Since 1999
הג'ימנסיה
בית הספר להסמכת מדריכי כושר ותנועה

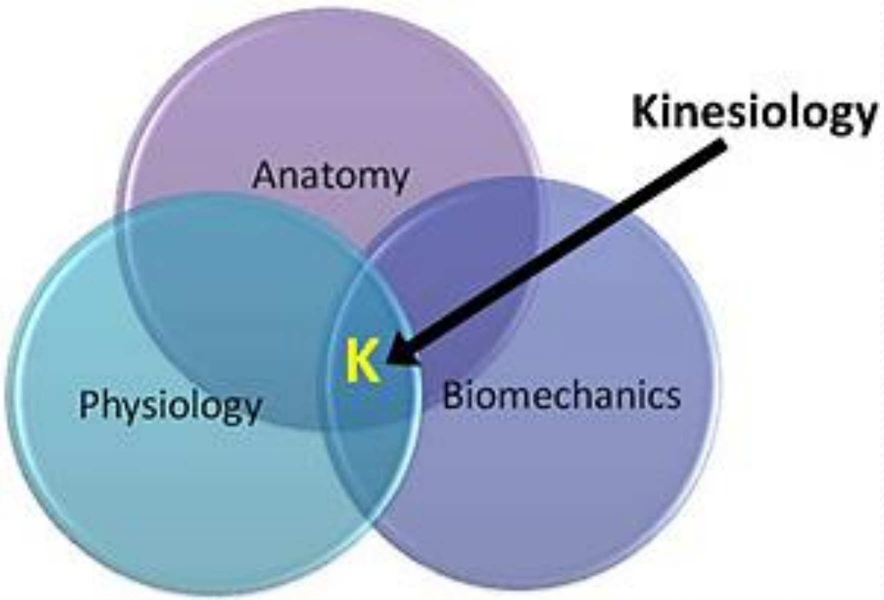
קינזיולוגיה -
תורת התנועה

נושאים לדיון

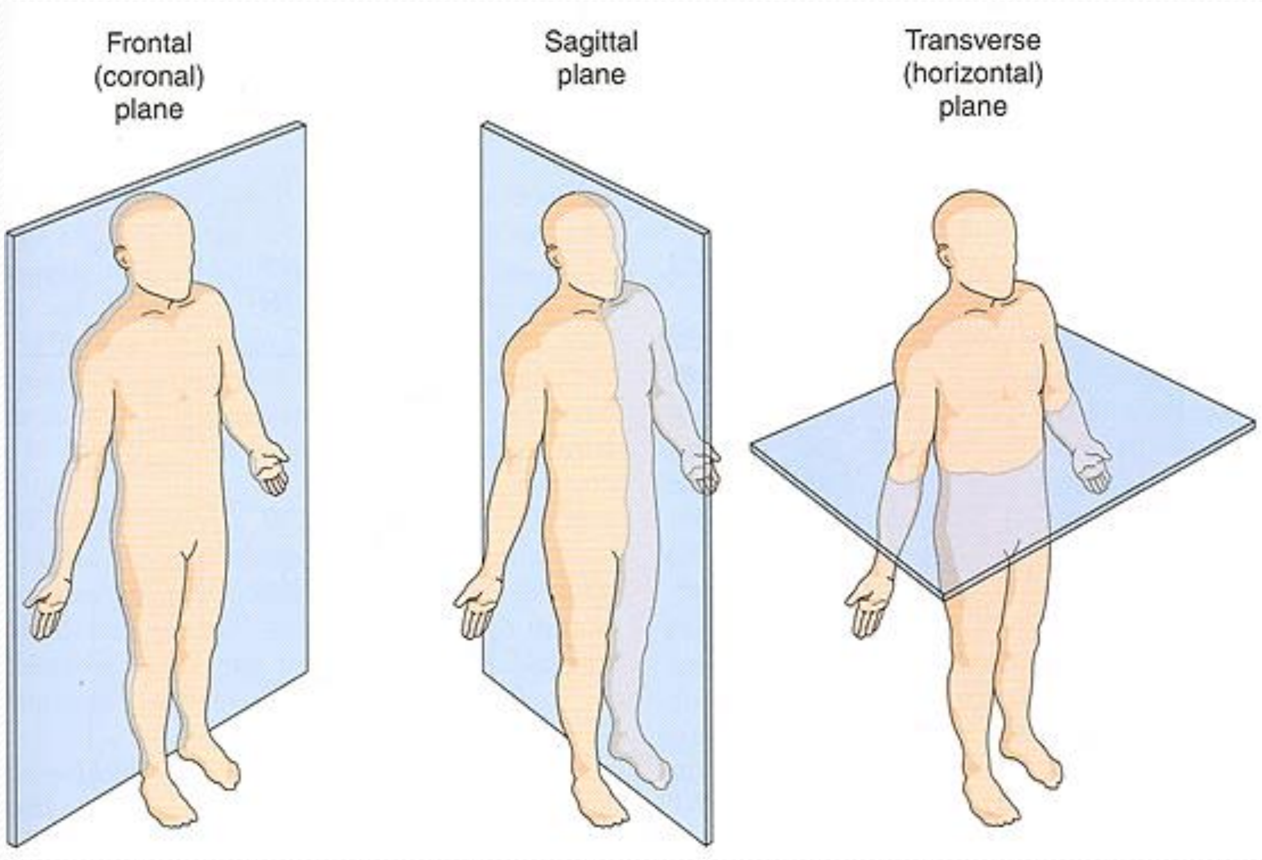
- מבוא
- ניתוח תנועה
- יחסי אורך-מתח, אי ספיקה אקטיבי ופאסיבי
- מנופים
- מומנט הכוח
- רכיבי הכוח

קינסיולוגיה

אנטומיה | פיזיולוגיה | מכניקה

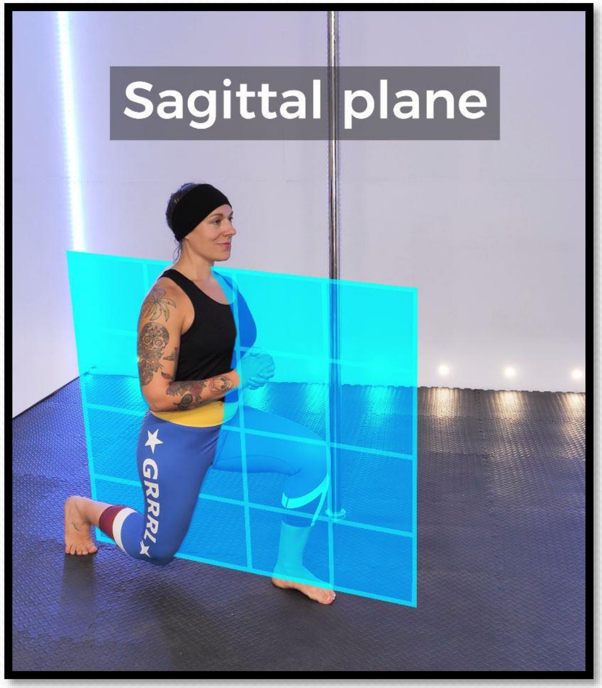


Planes of movement - מישורי תנועה



מישורי תנועה

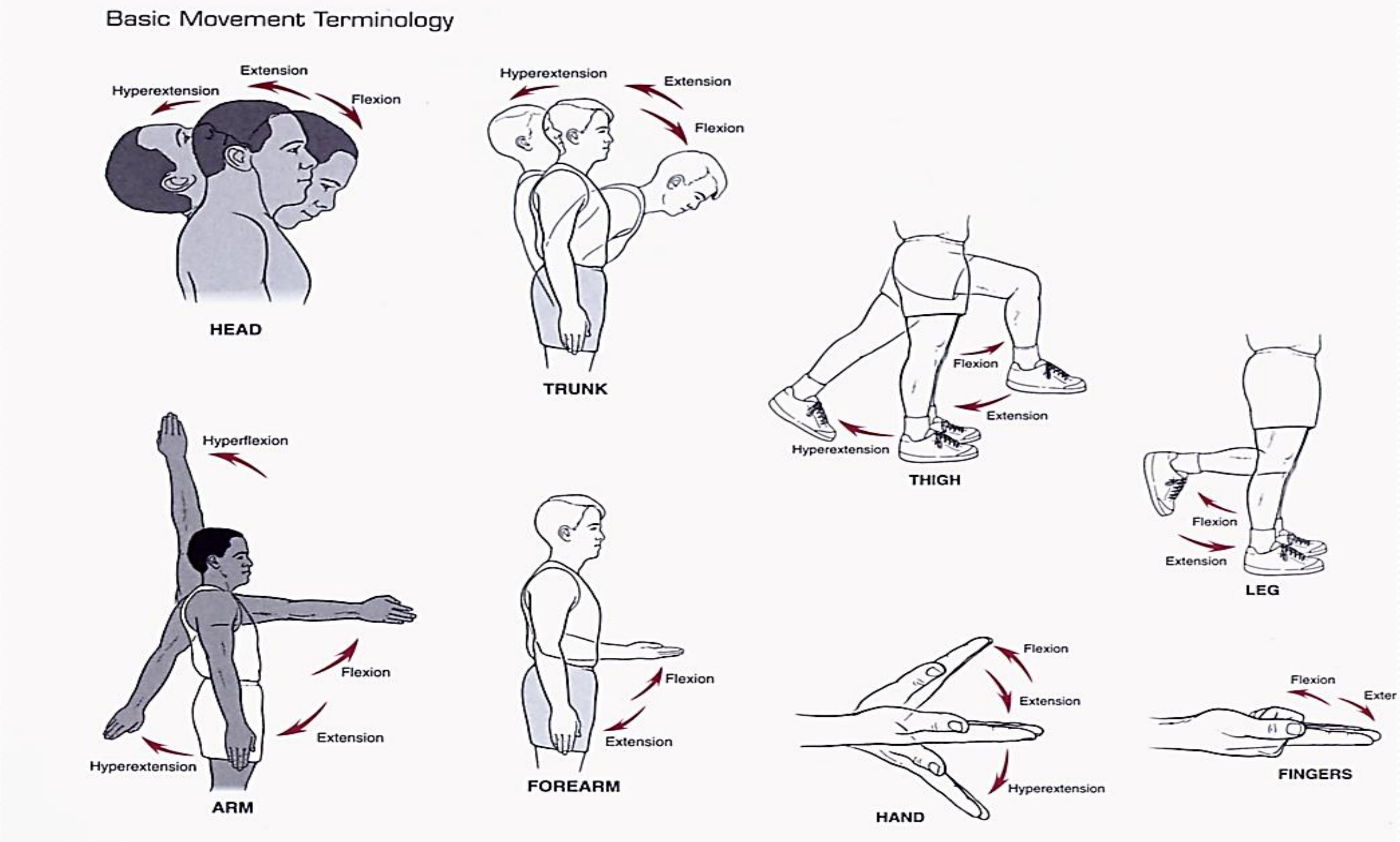
- <u>מישור חיצי / סגיטלי:</u> מישור החוצה את הגוף סימטרית מצידו הקדמי לצידו האחורי ומחלק את הגוף **לצד ימין וצד שמאל.**



התנועות במישור החיצי (Sagittal)

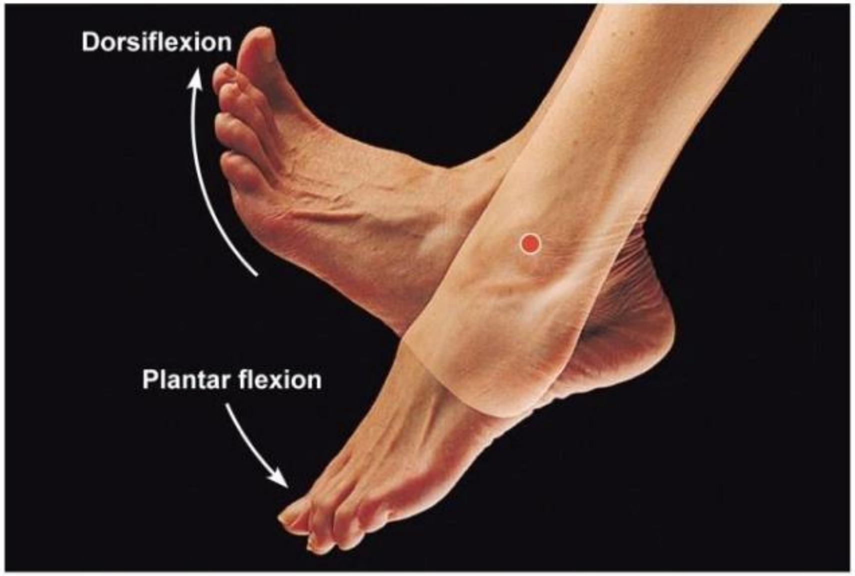
- **תנועות כפיפה (Flexion) ו-פשיטה (Extension).**
- **<u>כפיפה (Flexion) -</u>** הקטנת הזווית בין שתי עצמות או יותר.
- **<u>פשיטה (Extension) -</u>** הגדלת הזווית בין שתי עצמות או יותר.
- **כל התנועות שהן <u>קדימה</u> לגוף הן תנועות של כפיפה (מלבד הברך).**

התנועות במישור החיצי (Sagittal)



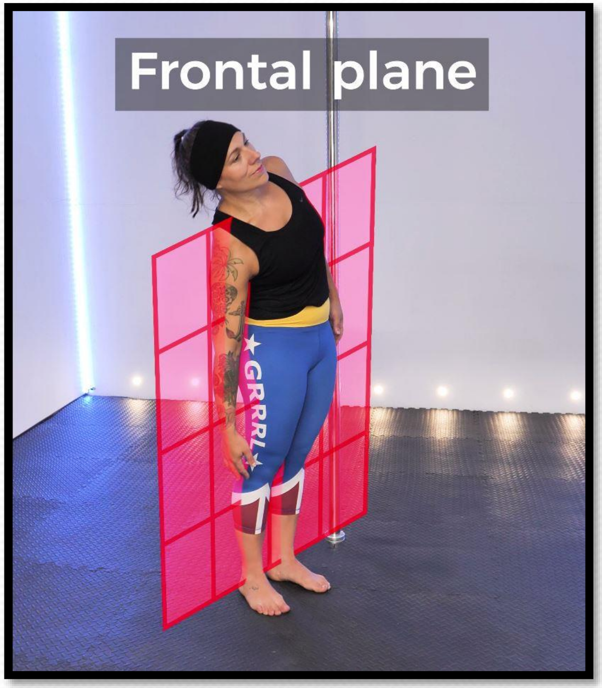
התנועות במישור החיצי (Sagittal)

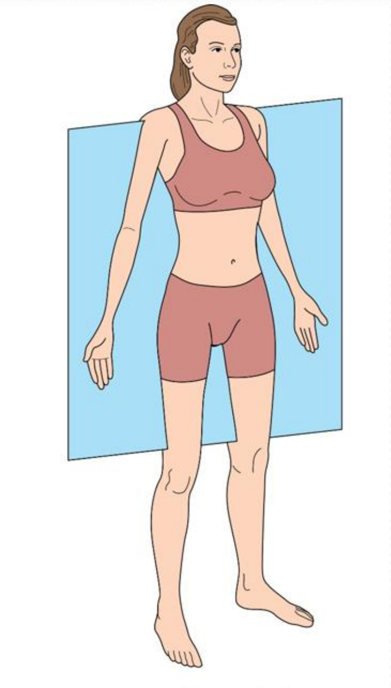
- **<u>מפרק הקרסול-</u>**
- **כפיפה כפית (Plantar Flexion)** - הגדלת הזווית הפנימית בכף הרגל.
- **כפיפה גבית (Dorsi Flexion)** - הקטנת הזווית הפנימית בכף הרגל.



מישורי תנועה

- **<u>מישור חזיתי / פרונטלי:</u> מישור החוצה את הגוף לרוחבו מצידו האחד לצידו השני ומחלק את הגוף לחלק קדמי וחלק אחורי.**





Frontal/coronal plane

התנועות במישור החזיתי (Frontal)

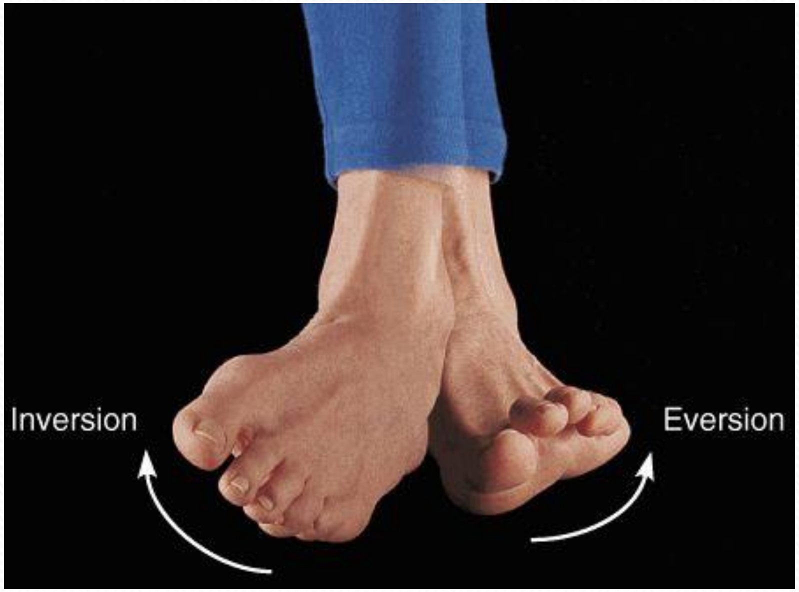
- תנועות **הרחקה (Abduction)** ו-**קירוב (Adduction)**
- **הרחקה (Abduction)** - הרחקת איבר מציר הסימטריה של הגוף במישור החזיתי.
- **קירוב (Adduction)** - קירוב איבר לציר הסימטריה של הגוף במישור החזיתי.

התנועות במישור החזיתי (Frontal)

- תנועת **כפיפה צידית בעמוד השדרה** - **Side/Lateral Flexion.**

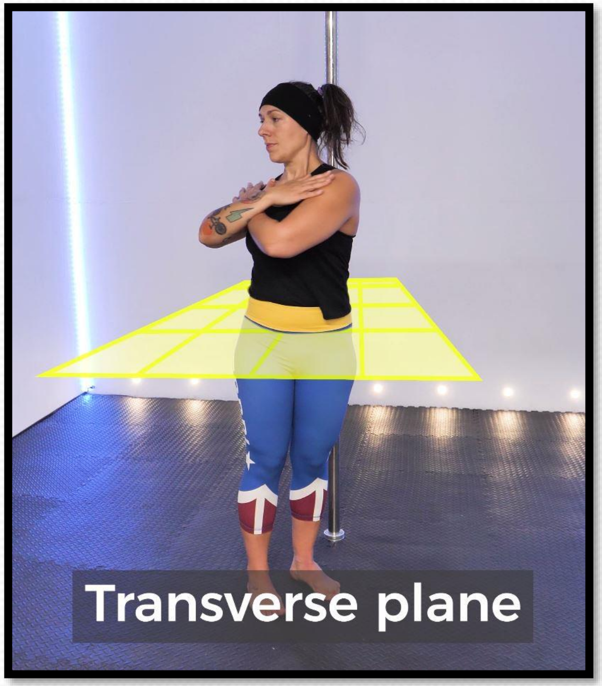
התנועות במישור החזיתי (Frontal)

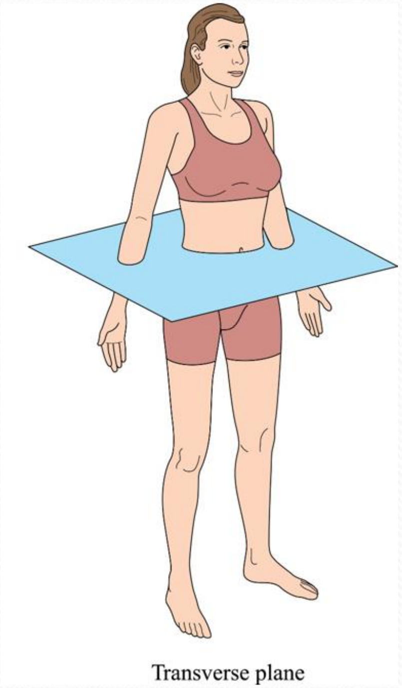
- **מפרק הקרסול-**
- **Inversion** - הרמת הגבול המדיאלי בכף הרגל (הפניית כף הרגל **כלפי פנים**).
- **Eversion** - הרמת הגבול הלטראלי בכף הרגל (הפניית כף הרגל **כלפי חוץ**).



מישורי תנועה

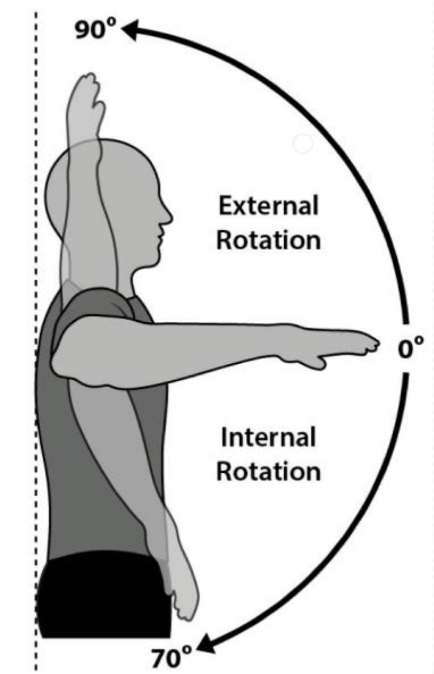
- <u>מישור אופקי / טרנסברסרי</u>: מישור המקביל לבסיס עליו נמצא הגוף ומחלק את הגוף לחלק **עליון** וחלק **תחתון**.

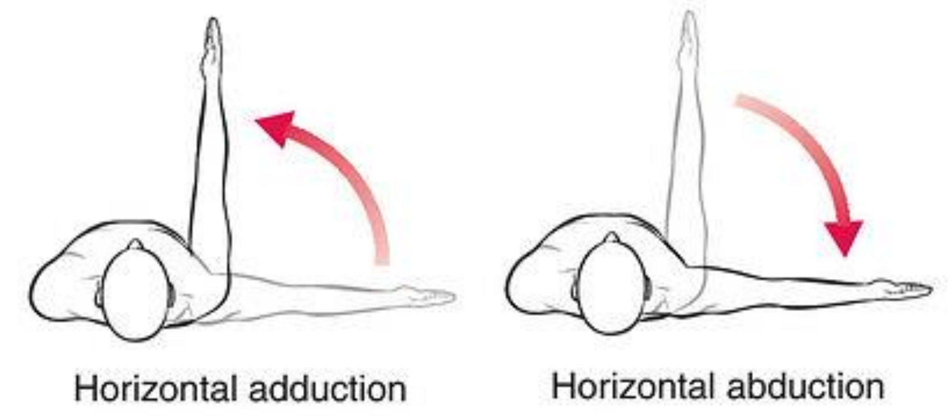




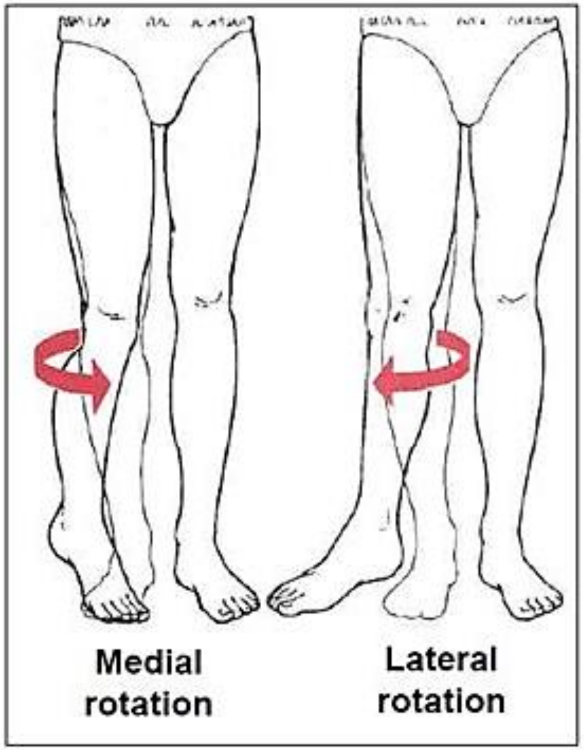
תנועות במישור האופקי (Transverse)

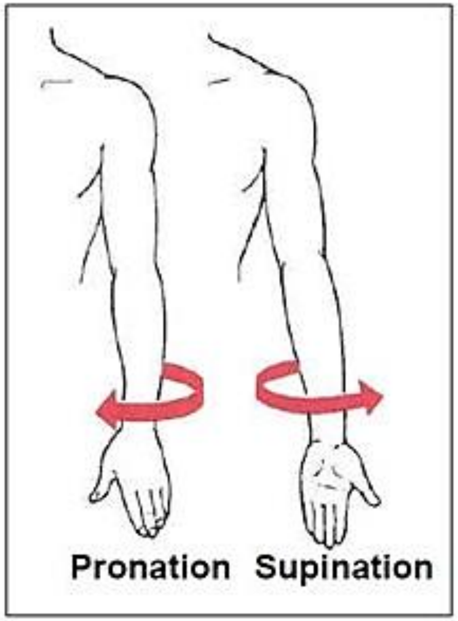
- תנועות אופקיות ורוטציה (סיבוב איבר סביב עצמו).
- רוטציה **מידיאלית (Internal Rotation)** - סיבוב איבר **כלפי פנים**.
- רוטציה **לטראלית (External Rotation)** - סיבוב איבר **כלפי חוץ**.
- תנועת **קירוב אופקי (Horizontal Adduction)**.
- תנועת **הרחקה אופקית (Horizontal Abduction)**.

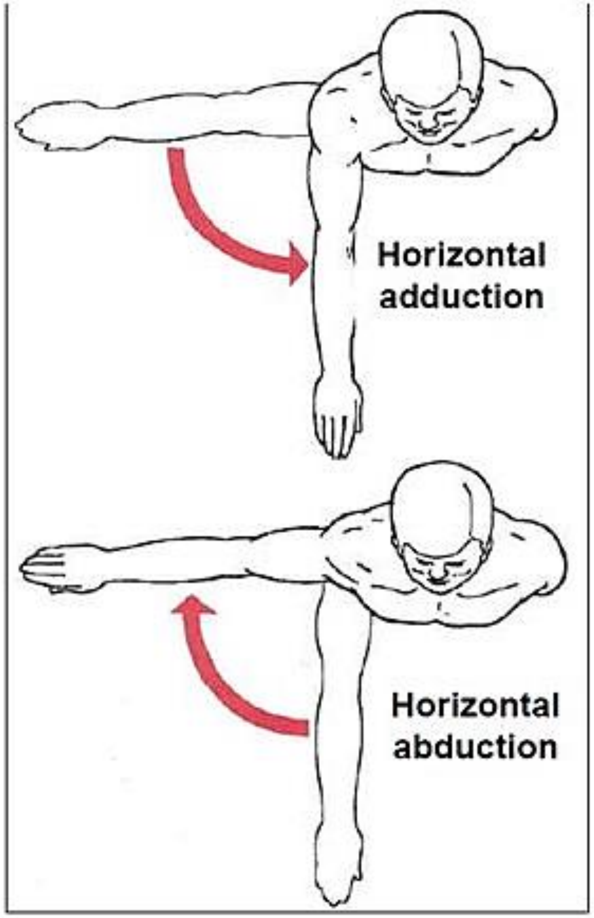




תנועות במישור האופקי (Transverse)





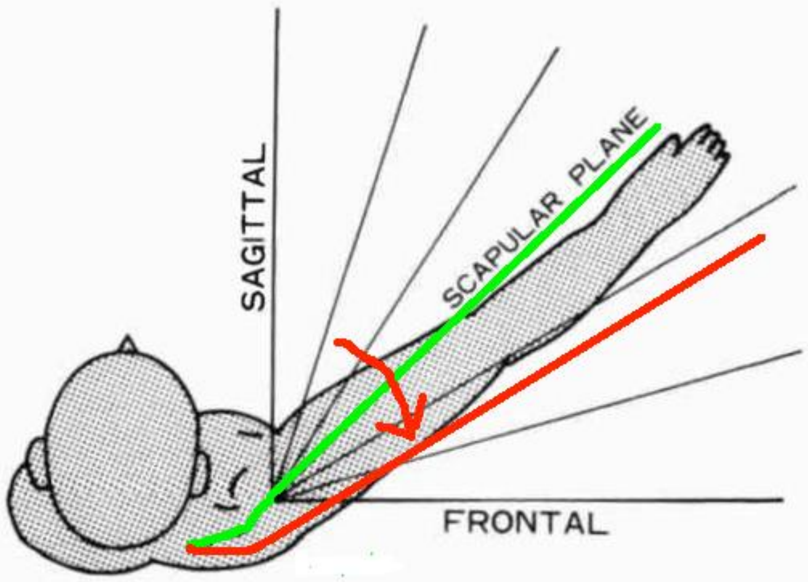


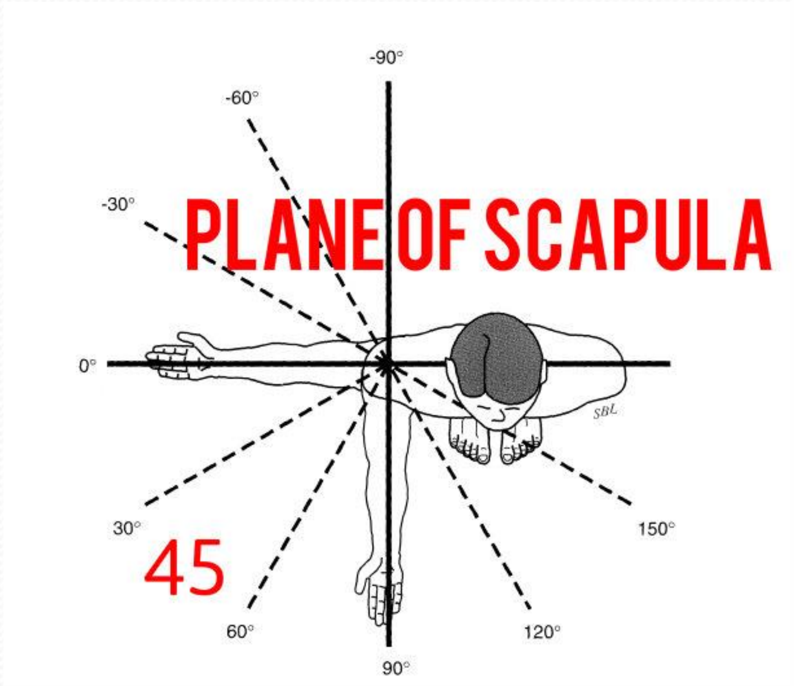
Planes of Movement

Planes of movement.

מישור סקפולרי (Scapular Plane)

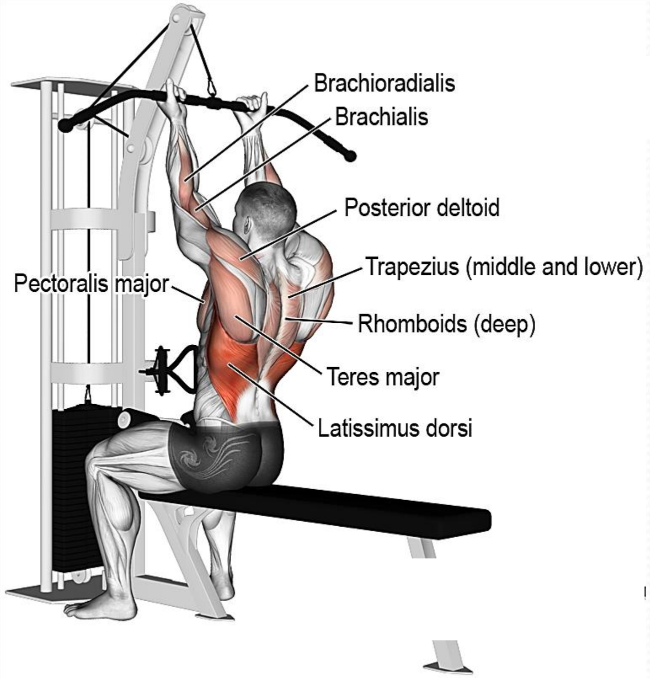
- מישור שנמצא בין שני מישורים (חיצי וחזיתי).
- בין תנועת הרחקת כתף (פרונטאלי) וכפיפה בכתף (סגיטלי).

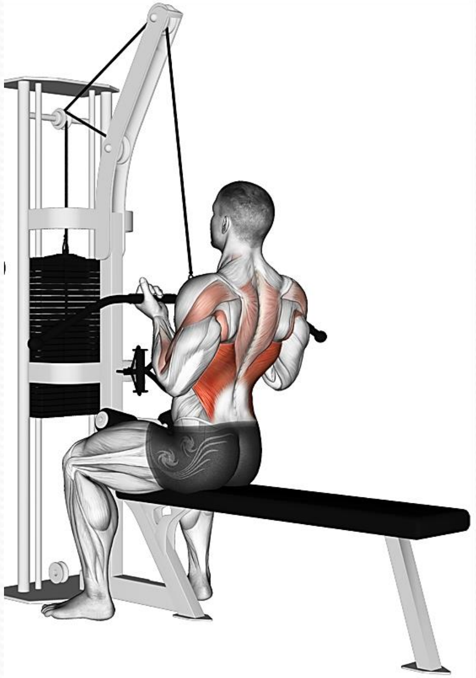




תפקידי שרירים

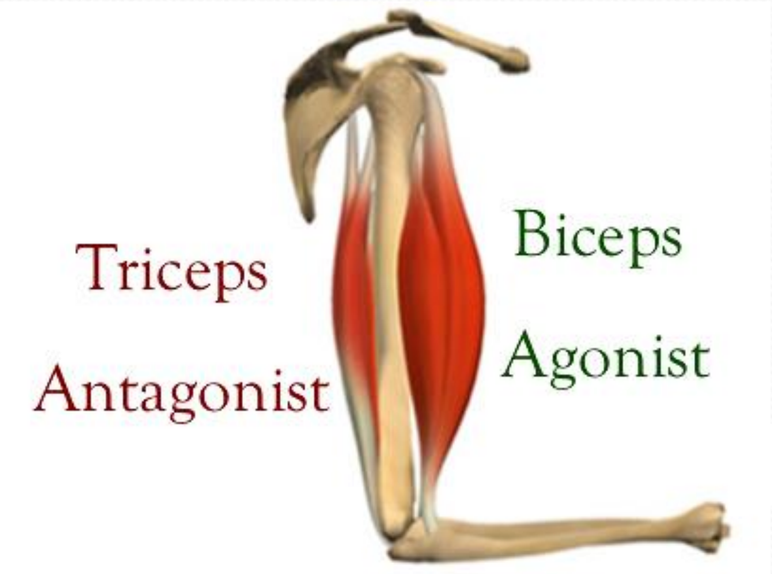
- **<u>אגוניסט (Agonist)-</u>**
- **השריר האחראי ישירות לביצוע התנועה. מכונה גם <u>Prime Mover</u>.**



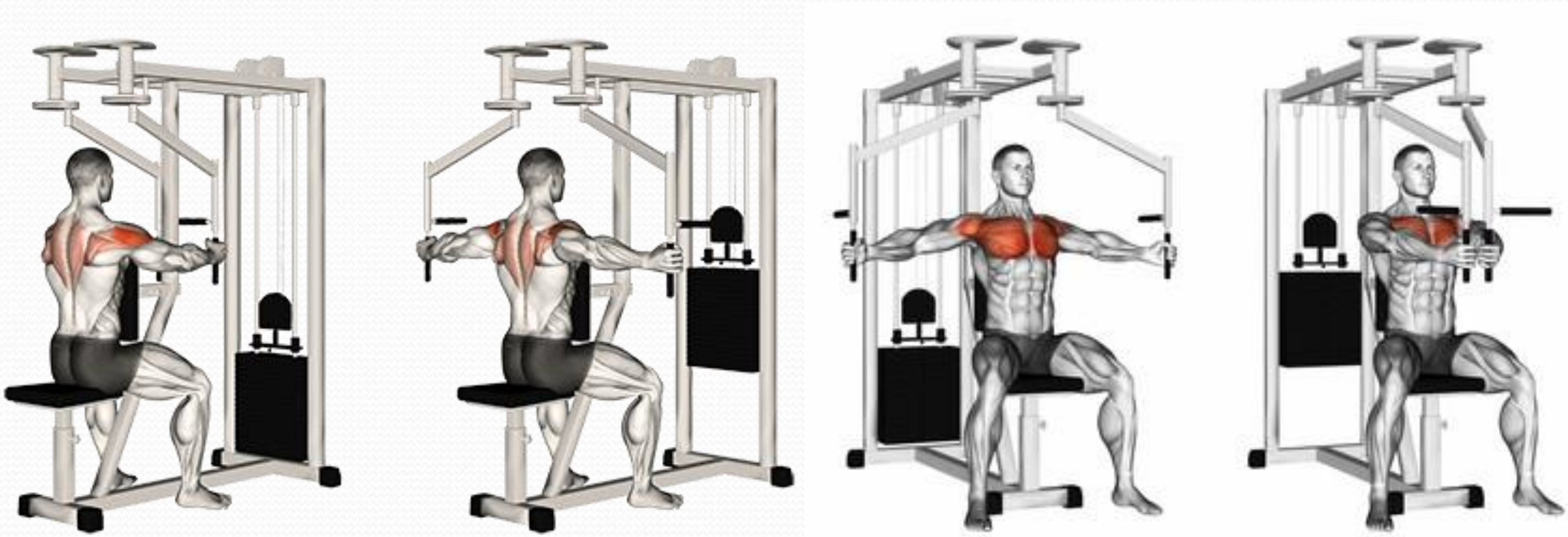


תפקידי שרירים

- <u>**אנטגוניסט (Antagonist)-**</u>
- **השריר המבצע במפרק את הפעולה ההפוכה לאגוניסט.**
- **מאפשר תנועה ע"י רפיון יחסי/ עיכוב פעולה- Inhibition.**



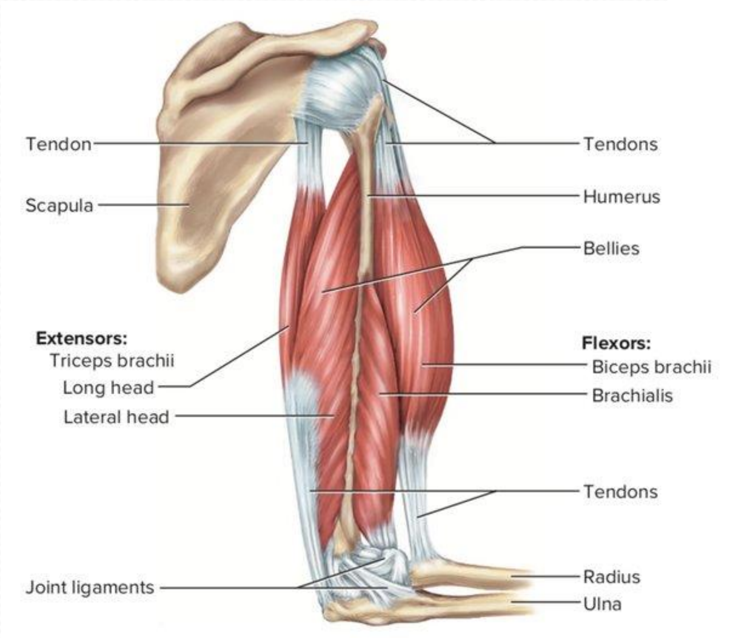
תפקידי שרירים

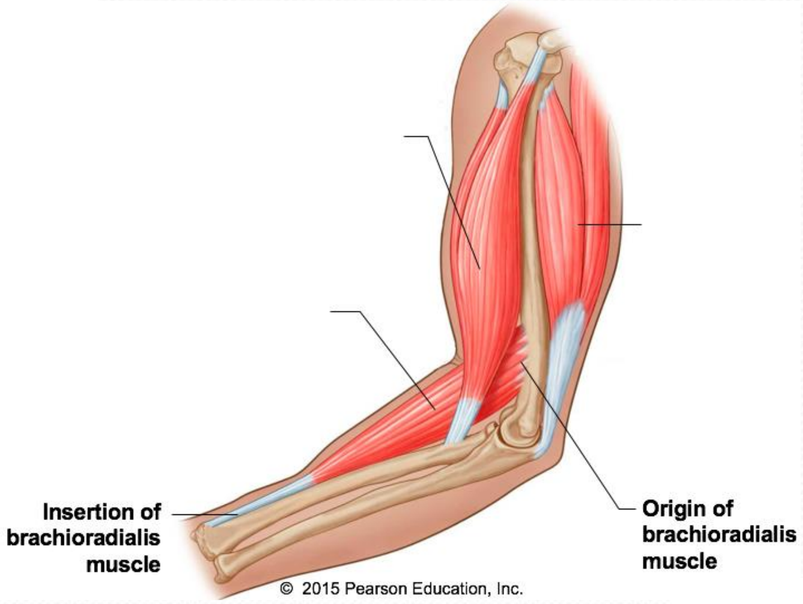


תפקידי שרירים

תפקידי שרירים

- **<u>סינרגיסט (Synergist)-</u>**
- **שריר המסייע לשריר העיקרי לבצע את התנועה (שרירי עזר).**
- **עובדים במקביל לאגוניסט על מנת לעזור לתנועה להתבצע.**

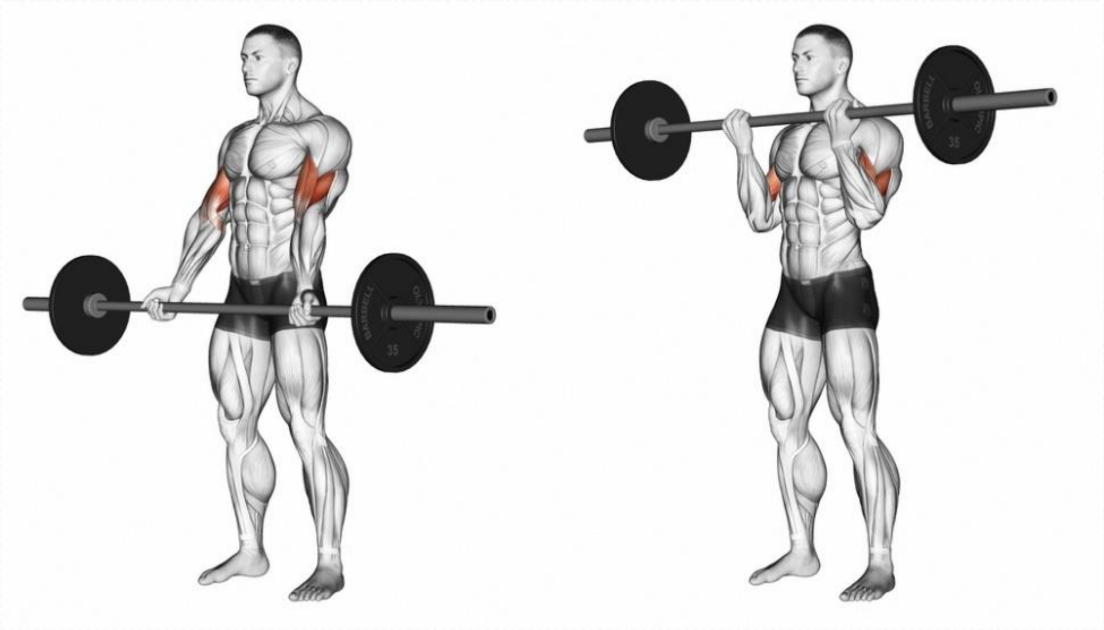




תפקידי שרירים

- **שריר מקבע (Fixator) -**

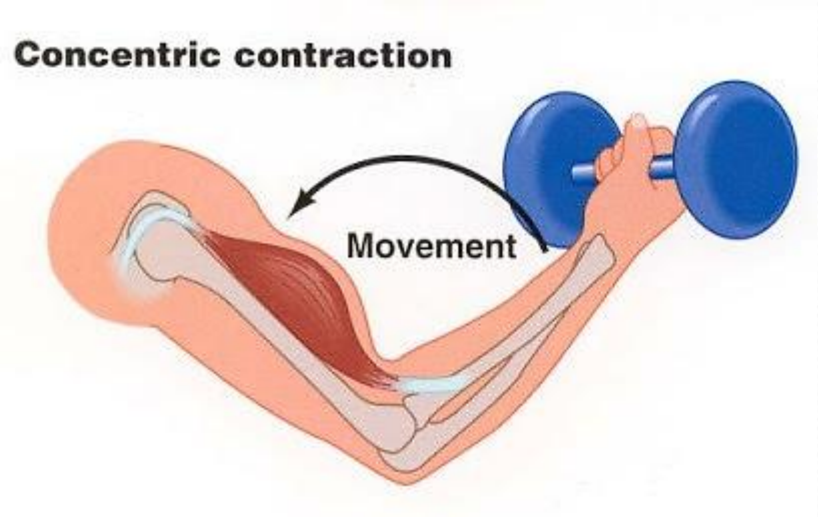
שריר העובד כמייצב שמטרתו למנוע תנועה לא רצויה.



סוגי כיווצים

- **<u>כיווץ קונצנטרי (Concentric)-</u>**

- השריר פועל תוך <u>התקצרות</u>.
- הכוח שהשריר מפיק **<u>גדול יותר</u>** מכוח ההתנגדות החיצונית ולכן **מתגבר** על ההתנגדות (אני מנצח את ההתנגדות).

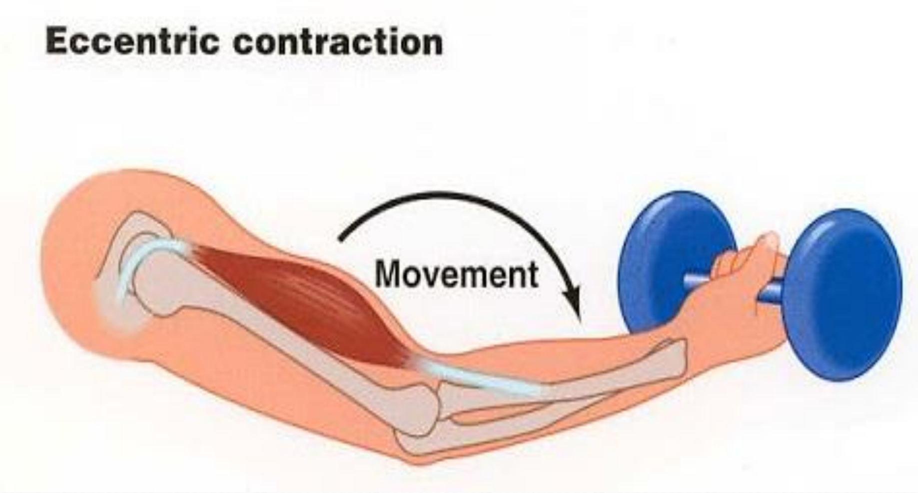


שלב העלייה או שלב הירידה...?

שלב ההרמה או שלב ההורדה...?

סוגי כיווצים

- **כיווץ אקסצנטרי (Eccentric)-**
  - השריר פועל תוך התארכות.
  - הכוח שהשריר מפיק **קטן יותר** מכוח ההתנגדות החיצונית ולכן **ההתנגדות גוברת** (ההתנגדות מנצחת אותי).



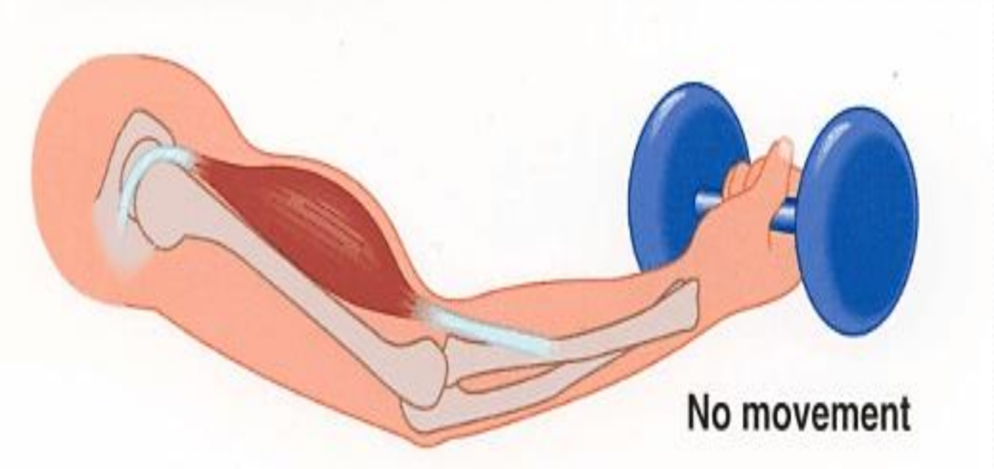
שלב ההרמה או שלב ההורדה...?

שלב העלייה או שלב הירידה...?

אולי שלב הקריסה... ☺

סוגי כיווצים

- **<u>כיווץ איזומטרי (Isometric)-</u>**
  - אורך השריר **איננו משתנה**.
  - הכוח שהשריר מפיק **זהה** לכוח ההתנגדות החיצונית.
  - אין תנועה במפרק (סטטי).



כיווץ איזומטרי

כיווץ איזומטרי

Type of muscle contraction

Amit Gal Alon | Uriah Turkel (B.P.T)

ניתוח תנועה

שלבים בניתוח תנועה

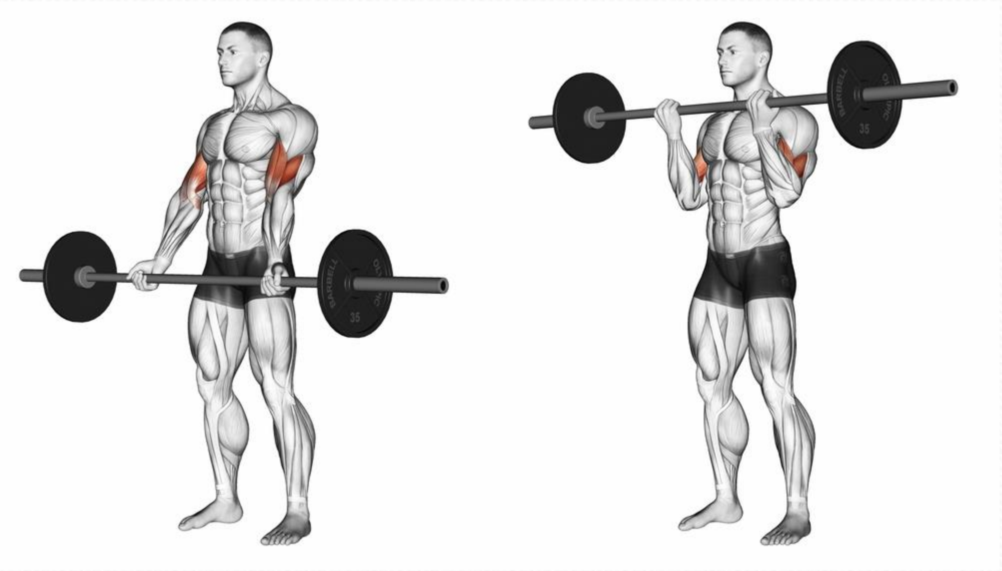
- בעת ניתוח תנועה יש לשאול 3 שאלות מרכזיות:

1) מה ההתנגדות רוצה לעשות ?

2) מהי הפעולה ההפוכה?

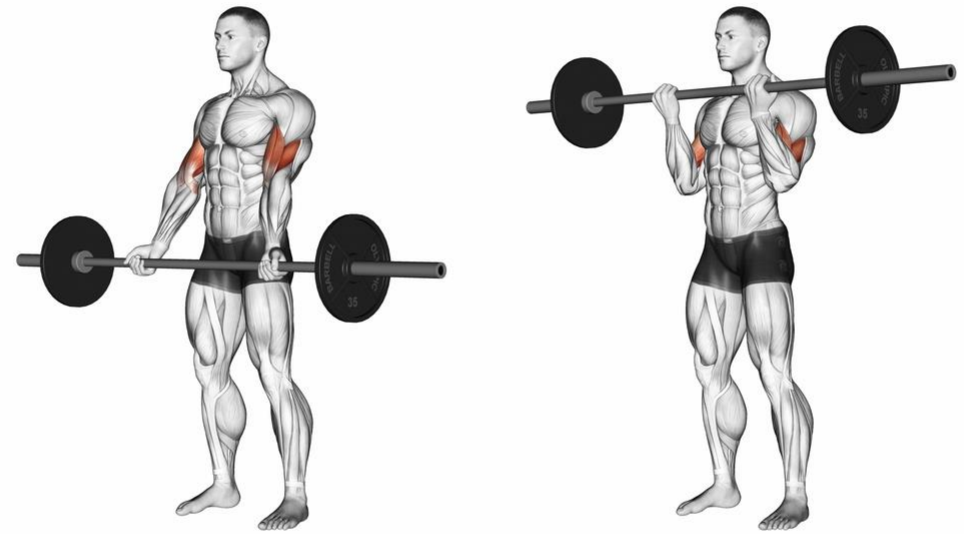
3) מיהם השרירים המבצעים את הפעולה ההפוכה?

ניתוח תנועה



- מה ההתנגדות רוצה לעשות ?
- מהי הפעולה ההפוכה?
- מיהם השרירים המבצעים את הפעולה ההפוכה?

ניתוח תנועה



- מה ההתנגדות רוצה לעשות ? **לבצע פשיטה במרפק**
- מהי הפעולה ההפוכה? **כפיפה במרפק**
- מיהם השרירים המבצעים את הפעולה ההפוכה?

כופפי המרפק = Biceps, Brachialis, Brachioradialis

ניתוח תנועה

- מה ההתנגדות רוצה לעשות ?
- מהי הפעולה ההפוכה?
- מיהם השרירים המבצעים את הפעולה ההפוכה?

ניתוח תנועה

- מה ההתנגדות רוצה לעשות ? לבצע קרוב בכתף
- מהי הפעולה ההפוכה ? הרחקה בכתף
- מיהם השרירים המבצעים את הפעולה ההפוכה ?

מרחיקי בכתף = Deltoid, Supraspinatus

ניתוח תנועה

- מה ההתנגדות רוצה לעשות ?
- מהי הפעולה ההפוכה?
- מיהם השרירים המבצעים את הפעולה ההפוכה?

ניתוח תנועה

- מה ההתנגדות רוצה לעשות ? לבצע כפיפה בברך
- מהי הפעולה ההפוכה? פשיטה בברך
- מיהם השרירים המבצעים את הפעולה ההפוכה?

Quadriceps = פושטי הברך

ניתוח תנועה - 1

מצב א'

מצב ב'

ניתוח תנועה - 1

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף				

- **זיהוי סוג הכיווץ:**
  - ✓ קונצטרי = **אני** (השריר) **גובר** על ההתנגדות/המשקולת.
  - ✓ אקסצנטרי = ההתנגדות/המשקולת **גוברת עליי** (על השריר).
  - ✓ איזומטרי = סטטי (אין תנועה במפרק).

מצב א' ← **מצב ב'**

- **זיהוי קבוצת השרירים והשרירים הפעילים:**
  - ✓ מה ההתנגדות רוצה לעשות?
  - ✓ מהי הפעולה ההפוכה?
  - ✓ מי מבצע את הפעולה ההפוכה?

ניתוח תנועה - 1

המפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף	קונצנטרי	כופפי הכתף	Anterior Deltoid	Pectoralis major- Upper Coracobrachialis Biceps

מצב ב'

מצב א'

ניתוח תנועה - 2

מצב א'

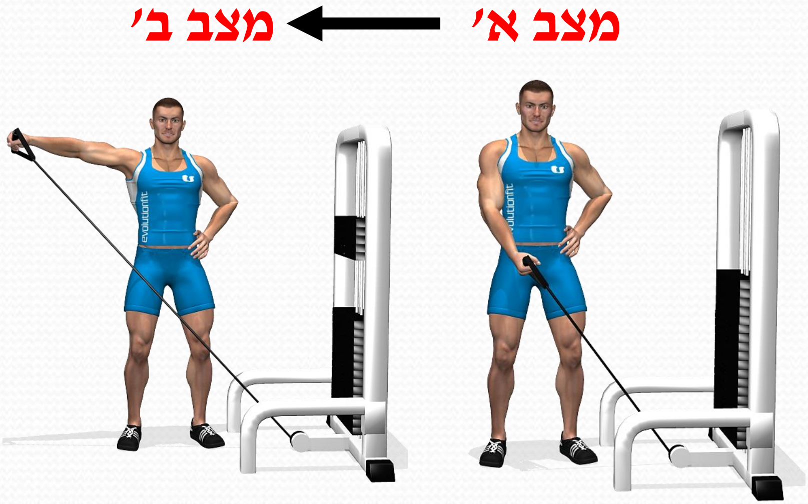
מצב ב'

ניתוח תנועה - 2

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף				
מרפק				

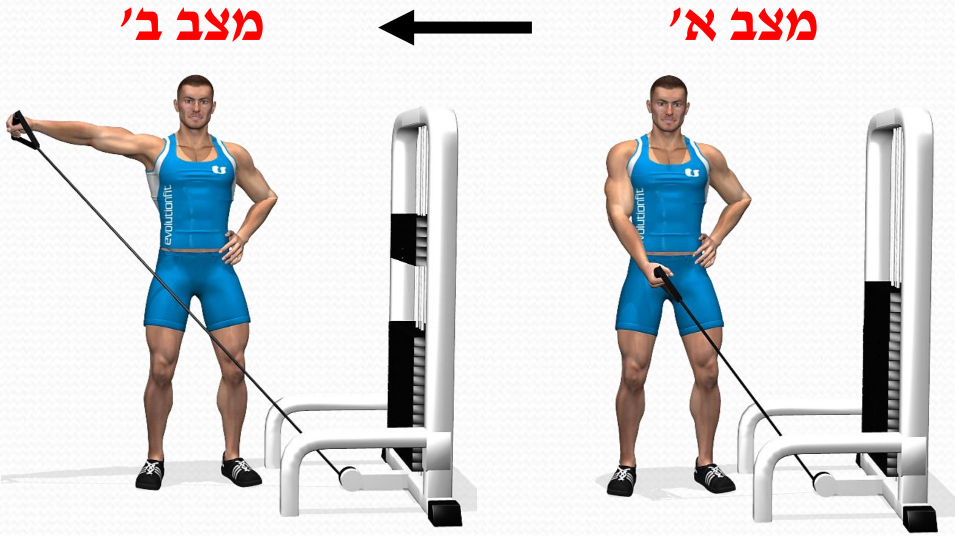
- **זיהוי סוג הכיווץ:**
  - ✓ קונצטרי = אני (השריר) גובר על ההתנגדות/המשקולת.
  - ✓ אקסצנטרי = ההתנגדות/המשקולת גוברת עליי (על השריר).
  - ✓ איזומטרי = סטטי (אין תנועה במפרק).

- **זיהוי קבוצת השרירים והשרירים הפעילים:**
  - ✓ מה ההתנגדות רוצה לעשות?
  - ✓ מהי הפעולה ההפוכה?
  - ✓ מי מבצע את הפעולה ההפוכה?



ניתוח תנועה - 2

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף	קונצנטרי	מרחיקי הכתף	Middle Deltoid	Anterior Deltoid Supraspinatus
מרפק	איזומטרי	פושטי המרפק	Triceps	--------------------



ניתוח תנועה - 3

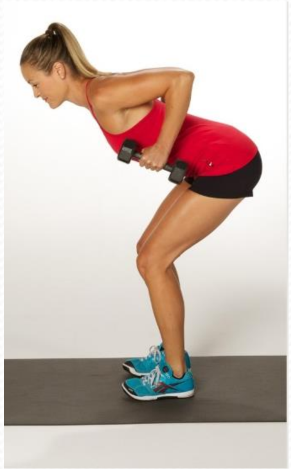
מצב א' ← מצב ב'

ניתוח תנועה - 3

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף				
מרפק				

- **זיהוי סוג הכיווץ:**
  - ✓ קונצטרי = אני (השריר) גובר על ההתנגדות/המשקולת.
  - ✓ אקסצנטרי = ההתנגדות/המשקולת גוברת עליי (על השריר).
  - ✓ איזומטרי = סטטי (אין תנועה במפרק).
- **זיהוי קבוצת השרירים והשרירים הפעילים:**
  - ✓ מה ההתנגדות רוצה לעשות?
  - ✓ מהי הפעולה ההפוכה?
  - ✓ מי מבצע את הפעולה ההפוכה?

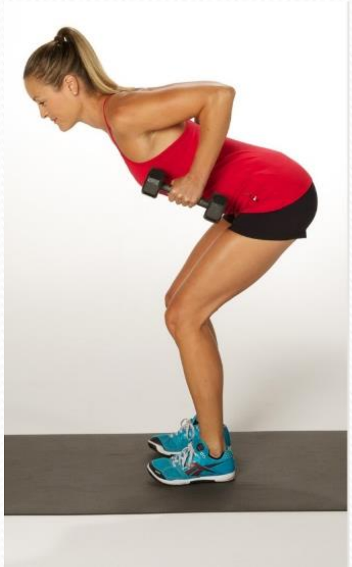
מצב א' ← מצב ב'



ניתוח תנועה - 3

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף	איזומטרי	פושטי הכתף	Latissimus Dorsi	Teres Major Posterior Deltoid
מרפק	קונצנטרי	פושטי המרפק	Triceps	--------------------

מצב א' ← מצב ב'



ניתוח תנועה - 4

מצב א' ← מצב ב'

ניתוח תנועה - 4

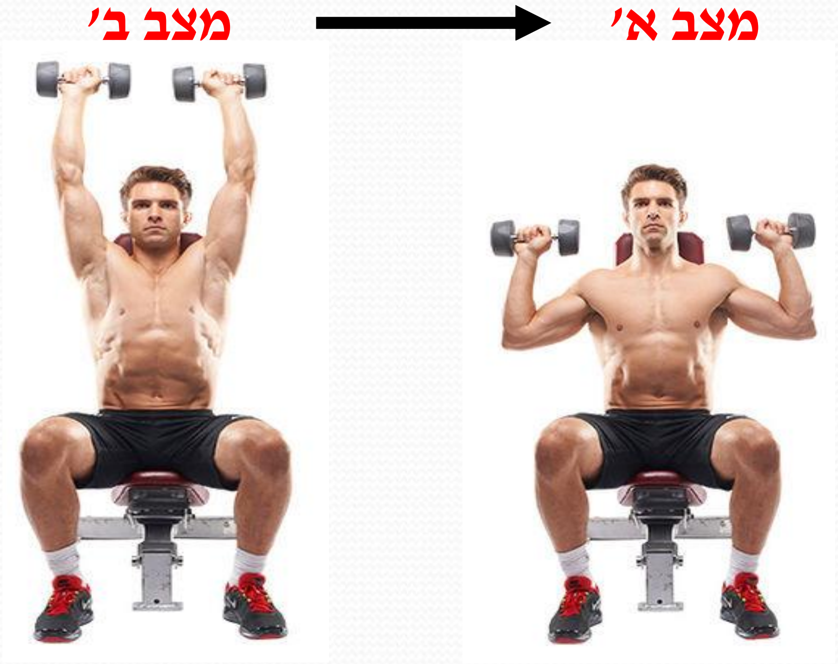
מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף				
מרפק				

- **זיהוי סוג הכיווץ:**
  - ✓ קונצטרי = **אני** (השריר) **גובר** על ההתנגדות/המשקולת.
  - ✓ אקסצנטרי = ההתנגדות/המשקולת **גוברת עליי** (על השריר).
  - ✓ איזומטרי = סטטי (אין תנועה במפרק).
- **זיהוי קבוצת השרירים והשרירים הפעילים:**
  - ✓ מה ההתנגדות רוצה לעשות?
  - ✓ מהי הפעולה ההפוכה?
  - ✓ מי מבצע את הפעולה ההפוכה?

מצב א' ← **מצב ב'**

ניתוח תנועה - 4

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף	אקסצנטרי	מרחיקי הכתף	Middle Deltoid	Anterior Deltoid Supraspinatus
מרפק	אקסצנטרי	פושטי המרפק	Triceps	--------------------



ניתוח תנועה - 5

מצב א'

מצב ב'

ניתוח תנועה - 5

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף	קונצנטרי	פושטי הכתף	Latissimus Dorsi	Teres Major Posterior Deltoid Triceps- Long head Pectoralis Major-Lower
מרפק	קונצנטרי	כופפי המרפק	Biceps	Brachialis Brachioradialis
עמ"ש	איזומטרי	זוקפי עמ"ש	Erector spine	

מצב א' ← מצב ב'

ניתוח תנועה - 6

מצב א' ← מצב ב'

ניתוח תנועה - 6

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף	איזומטרי	פושטי הכתף	Latissimus Dorsi	Teres Major Posterior Deltoid
מרפק	אקסצנטרי	פושטי המרפק	Triceps	--------------------------
עמ"ש	איזומטרי	כופפי עמ"ש	Rectus Abdominis	External Oblique Internal Oblique

מצב ב' ← מצב א'

ניתוח תנועה - 7

מצב א' ← מצב ב'

ניתוח תנועה - 7

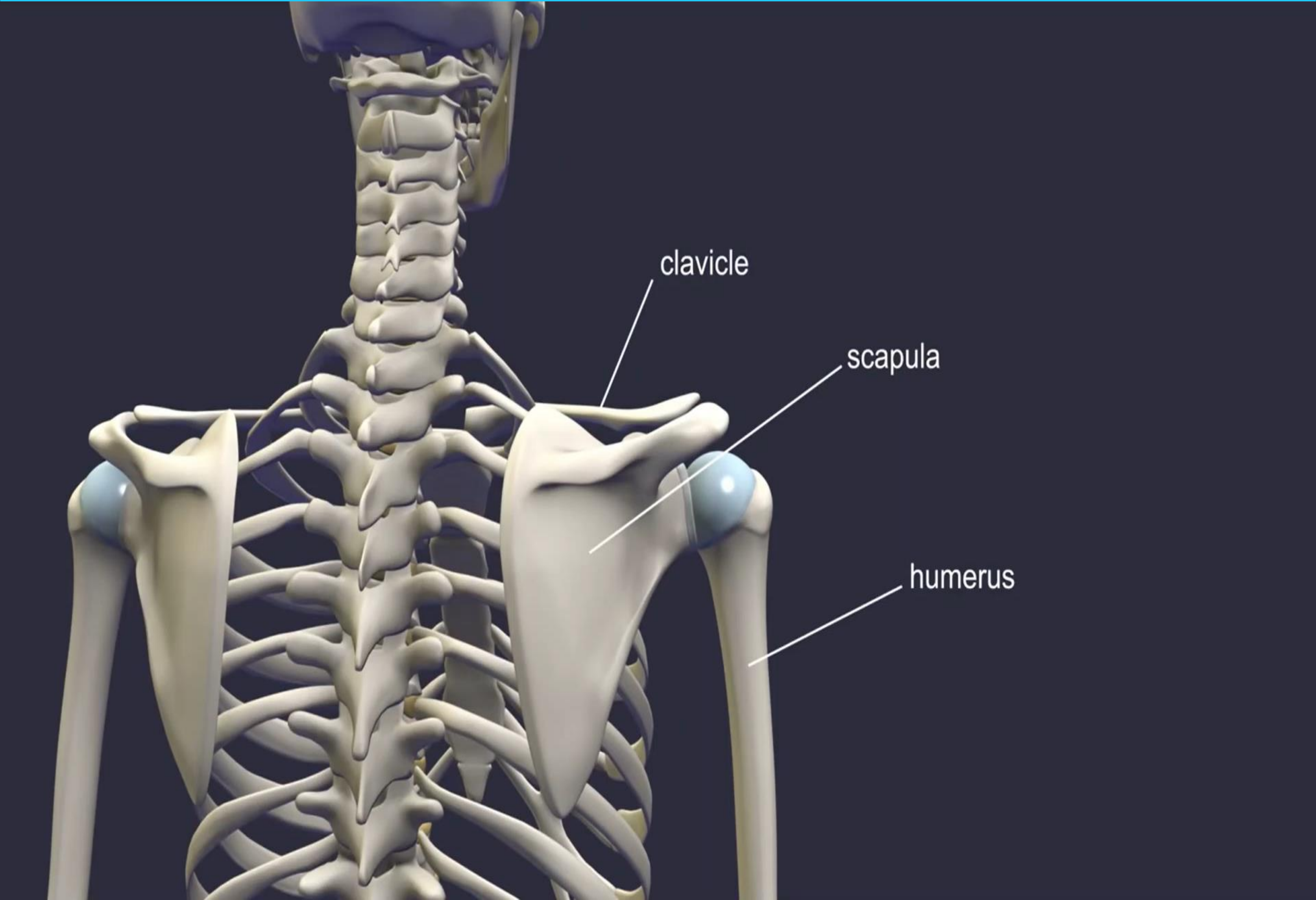
מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
כתף	אקסצנטרי	כופפי הכתף	Anterior Deltoid	Pectoralis Major-Upper Coracobrachialis Biceps
מרפק	אקסצנטרי	פושטי המרפק	Triceps	---------------------------
שב"ח	אקסצנטרי	מרחיקים + רוטציה לטראלית	Serratus Anterior	Upper Trapezius Lower Trapezius

מצב א' → מצב ב'

תזמון כתף שכמה (Scapulohumeral Rhythm)

כאשר בכתף יתבצע:	בשכמה יתבצע:	השרירים הפועלים בשכמה:
כפיפת כתף - **Flexion** (Anterior Deltoid) הרחקת כתף - **Abduction** (Middle Deltoid) קירוב אופקי בכתף - **Horizontal Adduction** (Pectoralis Major)	**Upward Rotation** **הרחקת שכמות (Protraction)** **ורוטציה לטראלית**	**Serratus Anterior** **Upper + Lower Trapezius**
כאשר בכתף יתבצע:	**בשכמה יתבצע:**	**השרירים הפועלים בשכמה:**
פשיטת כתף **Extension** (Latissimus Dorsi) קירוב כתף **Adduction** (Latissimus Dorsi) הרחקת אופקית בכתף **Horizontal Abduction** (Posterior Deltoid)	**Downward Rotation** **קירוב שכמות (Retraction)** **ורוטציה מידיאלית**	**Middle Trapezius** **Rhomboids** **Pectoralis Minor** **Levator Scapula**

תזמון כתף שכמה (Scapulohumeral Rhythm)



ניתוח תנועה - 8

מצב א' ← מצב ב'

ניתוח תנועה - 8

מפרק	סוג הכיווץ	קב' שרירים	אגוניסט	סינרגיסט
ירך	קונצנטרי	פושטי הירך	Gluteus Maximus	Hamstrings
ברך	קונצנטרי	פושטי הברך	Quadriceps	
קרסול	קונצנטרי	כפיפה כפית	Gastrocnemius	Soleus

מצב א' ← מצב ב'

עקומת אורך-מתח

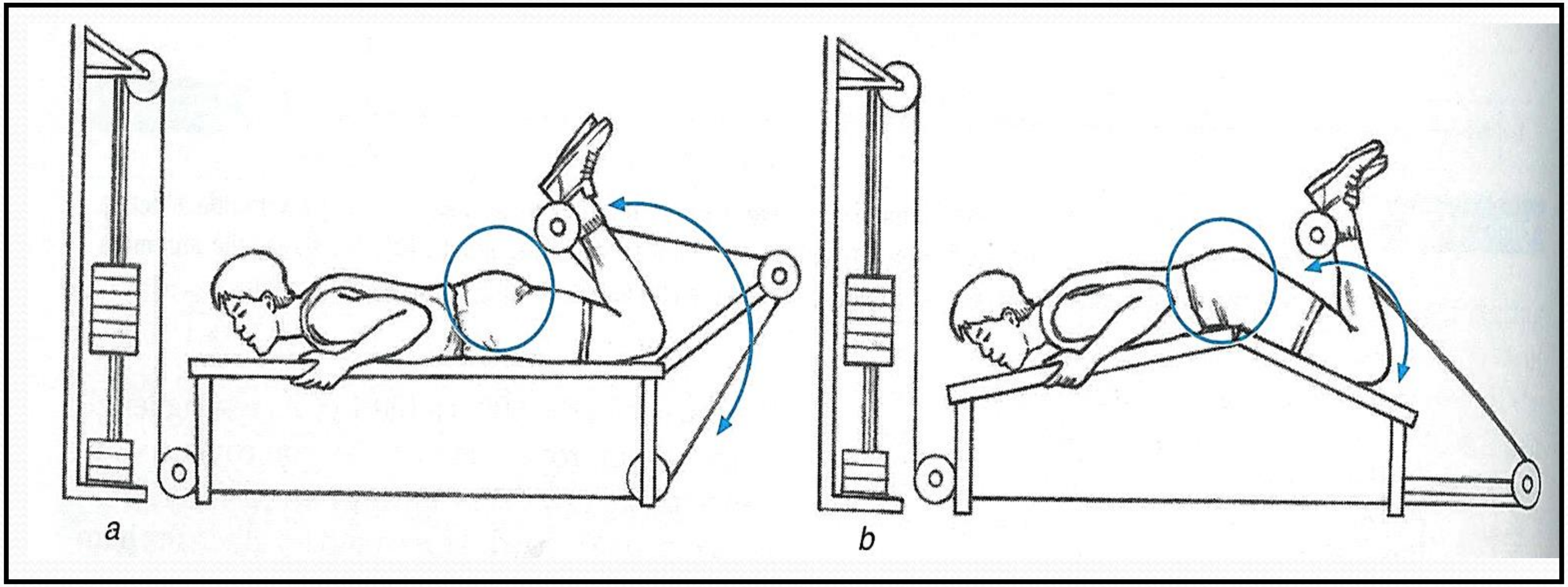
אי ספיקה אקטיבי פאסיבי

יחסי אורך-מתח

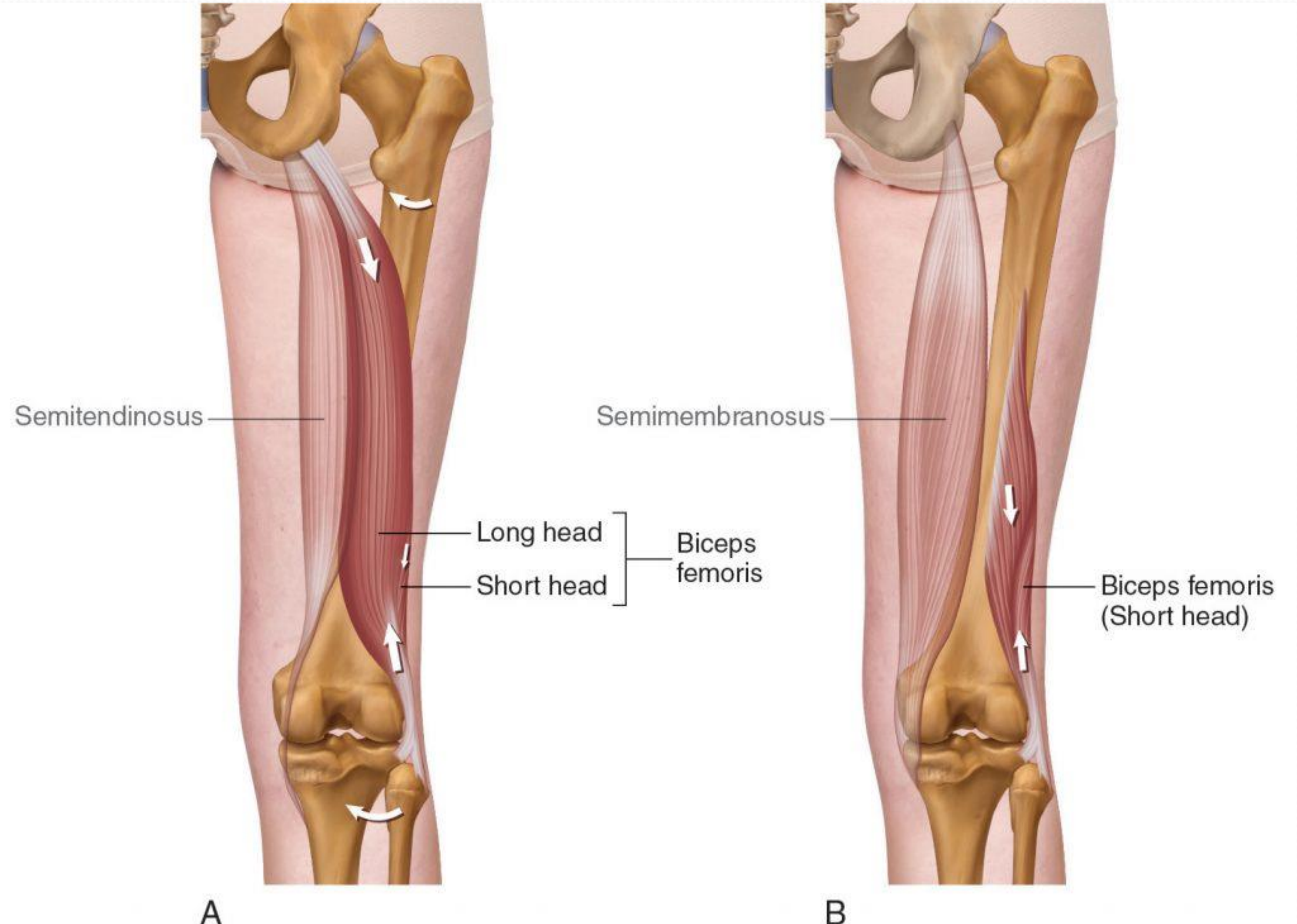
- עקומת אורך מתח הינה עקומה המבטאת את היחס בין הכוח שיפתח השריר ביחס למצב אורכו (מוארך/מקוצר).

- נמצא ששריר יוכל לפתח כוח רב יותר כאשר יהיה נתון במצב מוארך מעט מעבר לאורכו במנוחה (מתיחה של עד 120 % בממוצע).

יחסי אורך-מתח



Hamstrings



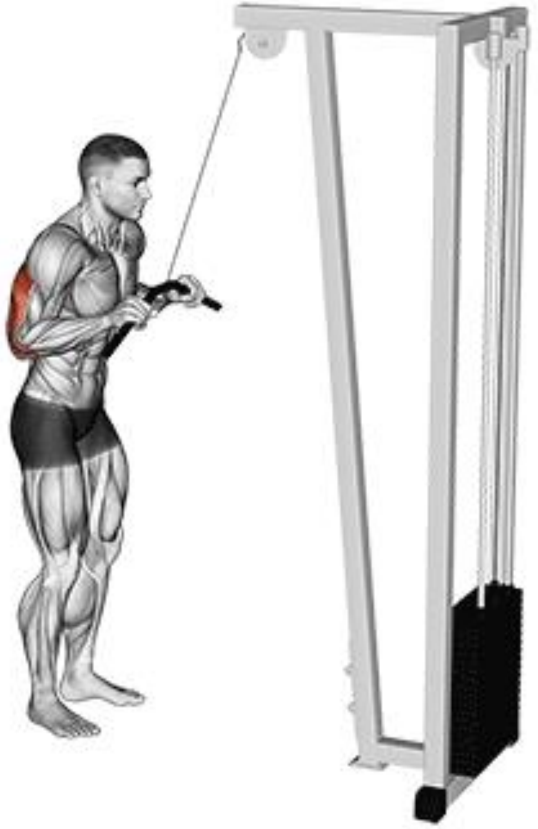
Semitendinosus
Long head
Short head
Biceps femoris
A
Semimembranosus
Biceps femoris (Short head)
B

Gastrocnemius

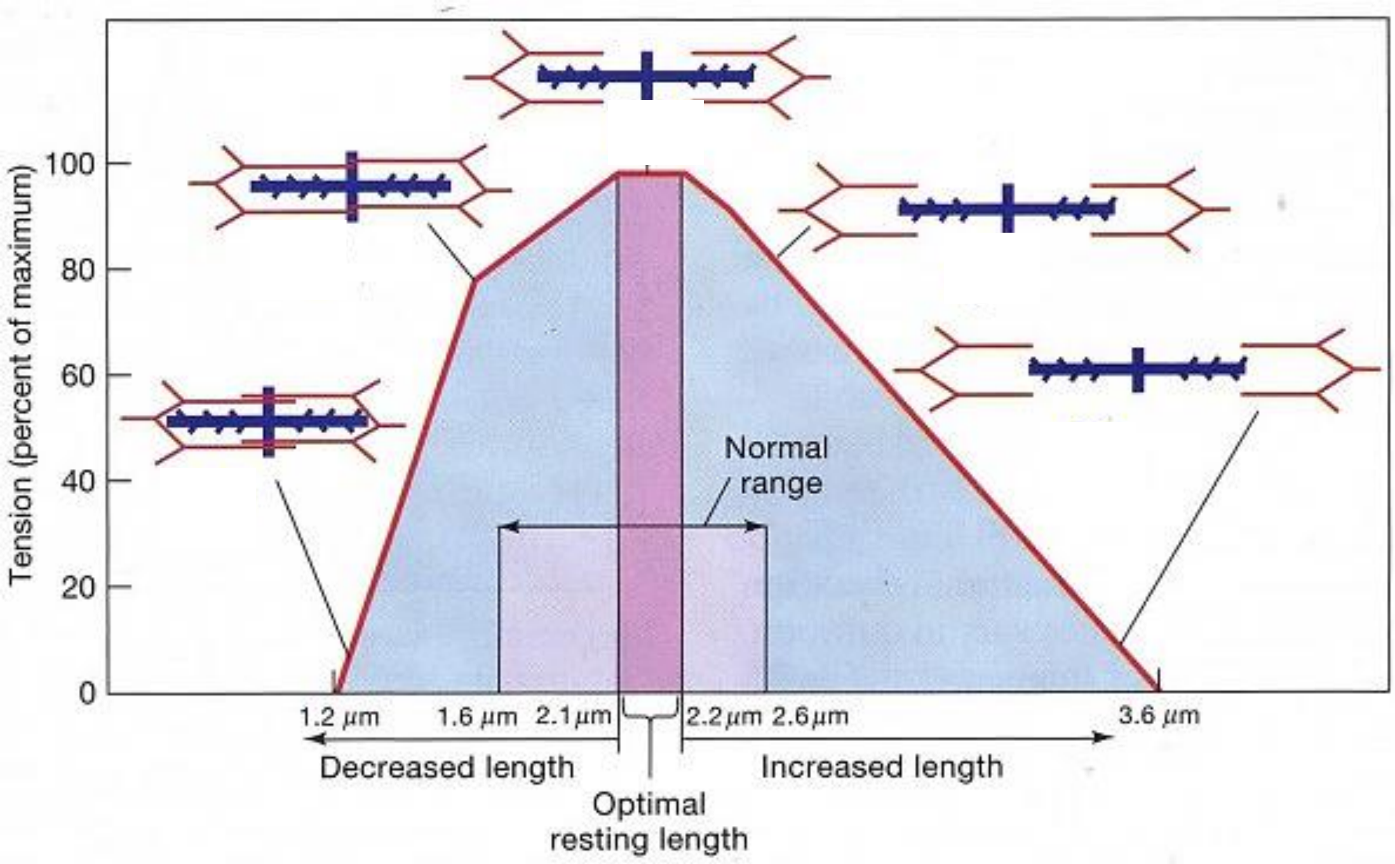
www.kenhub.com

יחסי אורך-מתח

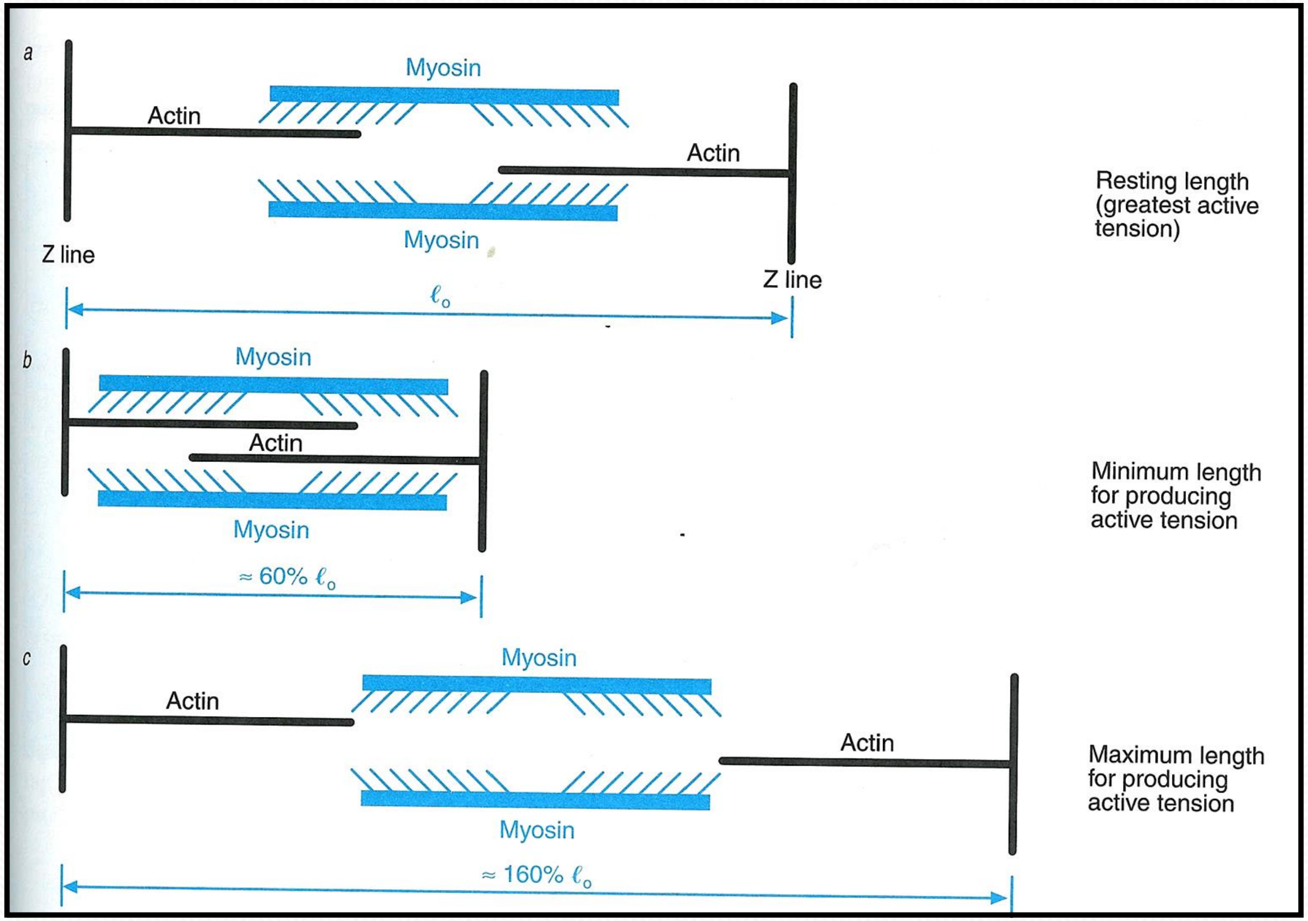
יחסי אורך-מתח



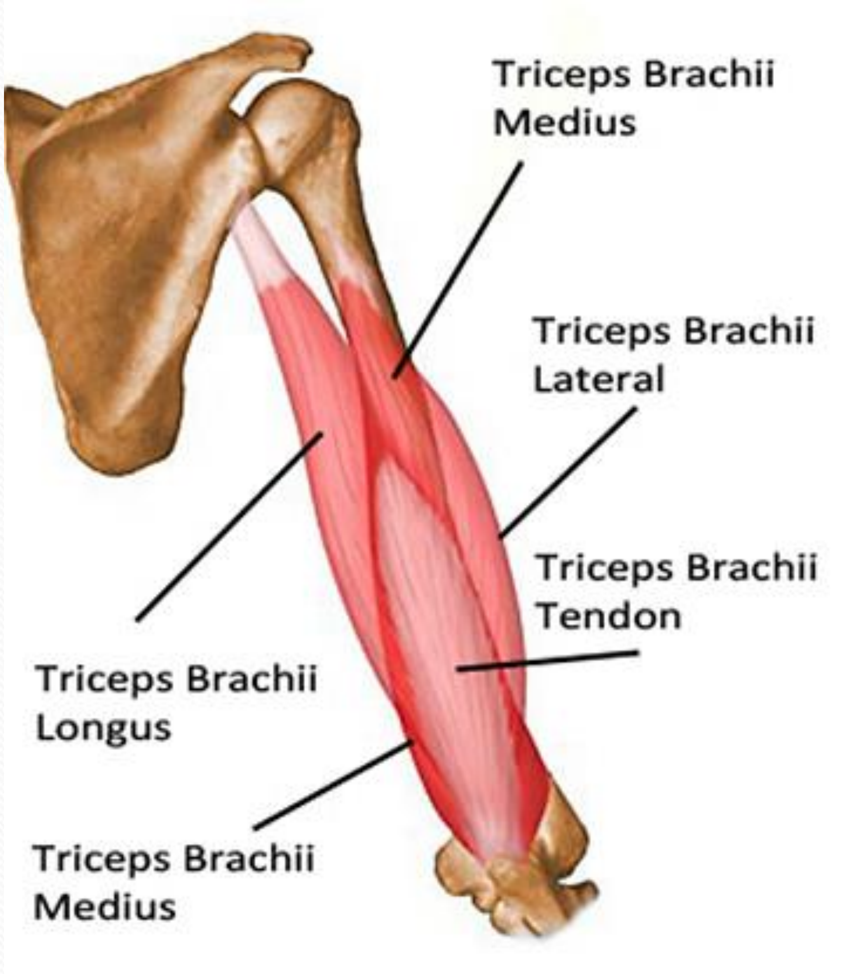
יחסי אורך-מתח (מתח אקטיבי)



יחסי אורך-מתח (מתח אקטיבי)



Long Head Triceps :יחסי אורך-מתח



- **-Origin**

ראש לטרלי- חלק אחורי של Humerus.

ראש מדיאלי- חלק אחורי של Humerus.

ראש ארוך- גבול לטרלי עליון של השכמה.

- **-Insertion**

Olecranon (עצם ה- Ulna).

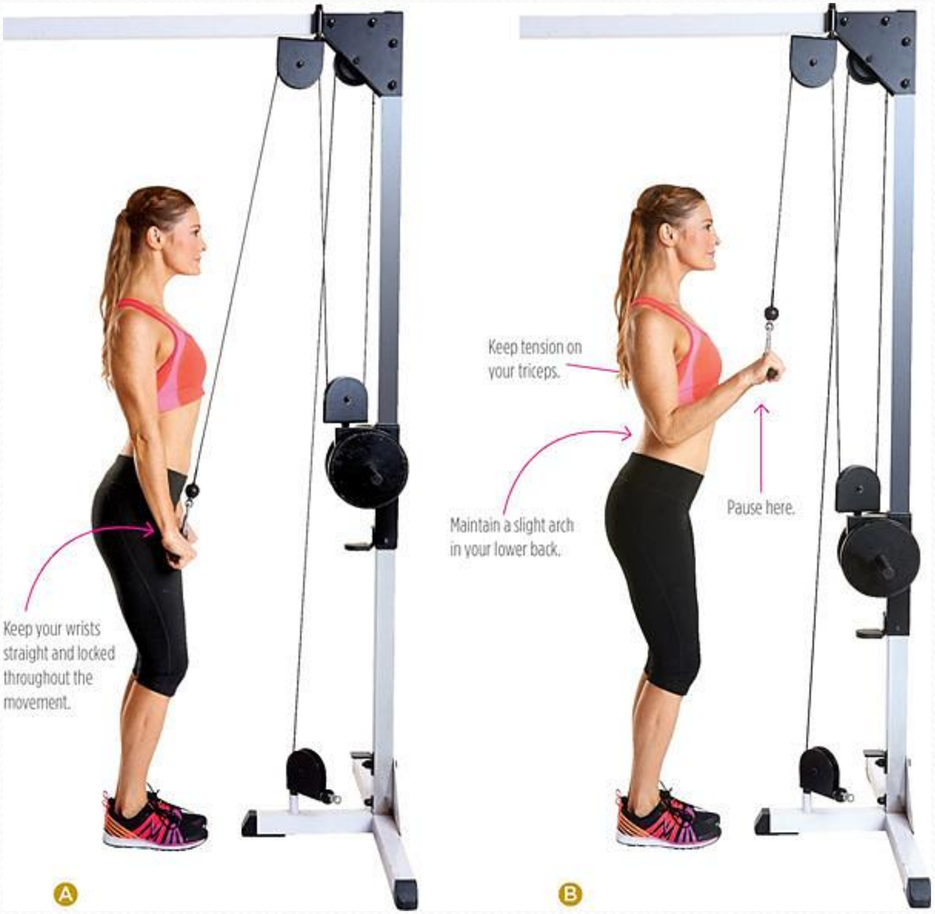
- **-Action**

1. פשיטת מרפק.
2. הראש האחור מסייע בפשיטת כתף.

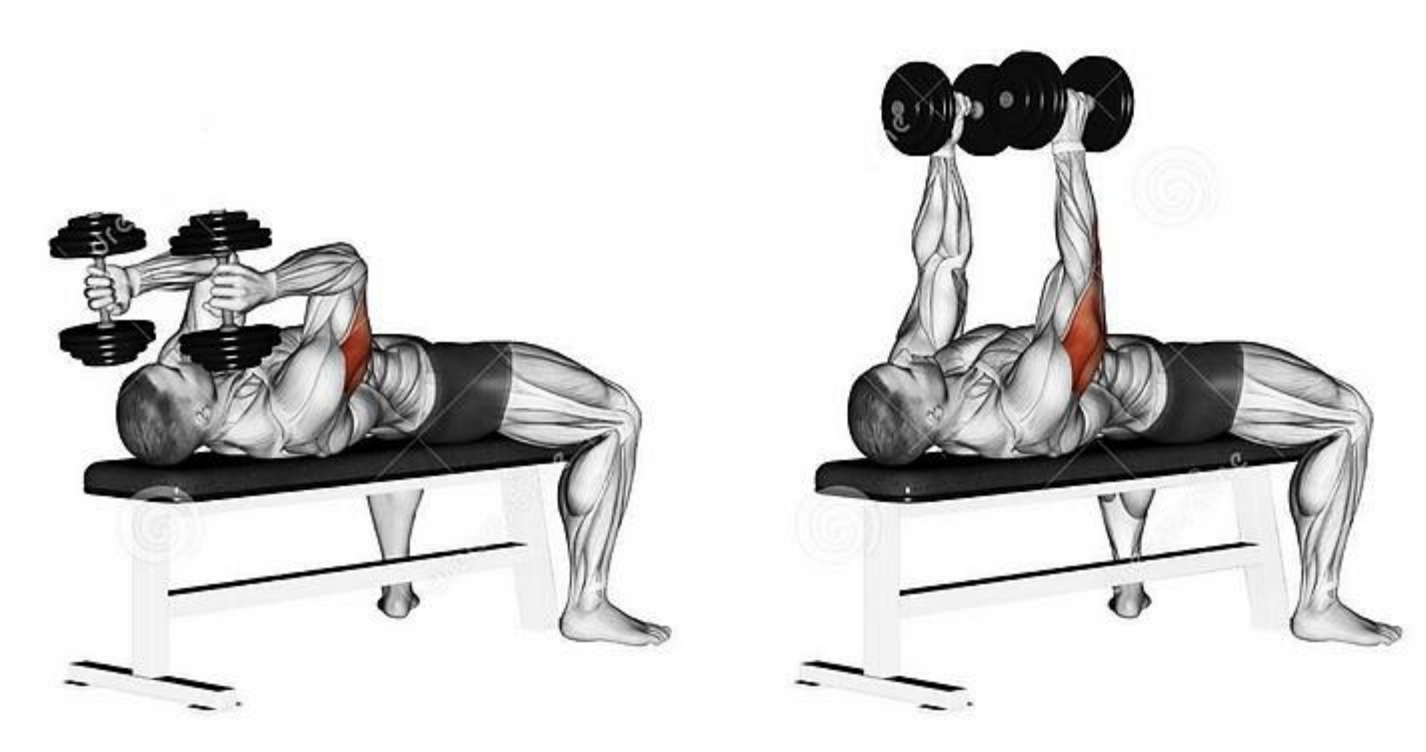
יחסי אורך-מתח: Long Head Triceps

יחסי אורך-מתח: Long Head Triceps

Long Head Triceps יחסי אורך-מתח



Long Head Triceps יחסי אורך-מתח



Long Head Triceps יחסי אורך-מתח

אי ספיקה אקטיבית

- אי ספיקה אקטיבי- חוסר יכולת של שריר דו- מפרקי לפתח **מתח מרבי** בו זמנית בשני המפרקים מעליהם הוא פוסח .

- יכולת פיתוח הכוח נפגמת, היות ו**קיצורו** של השריר יגרום **לירידה בכוח** שלו, וזאת על פי עקרון עקומת אורך מתח שריר.

אי ספיקה אקטיבית

Rectus Femoris - **מבצע פשיטת ברך ומסייע בכפיפת ירך**

אי ספיקה אקטיבית

MUSCLE & MOTION

The Quadriceps Femoris Muscle

Origin, Insertion, and Actions

The Quadriceps Femoris muscle, its origin insertion and actions.

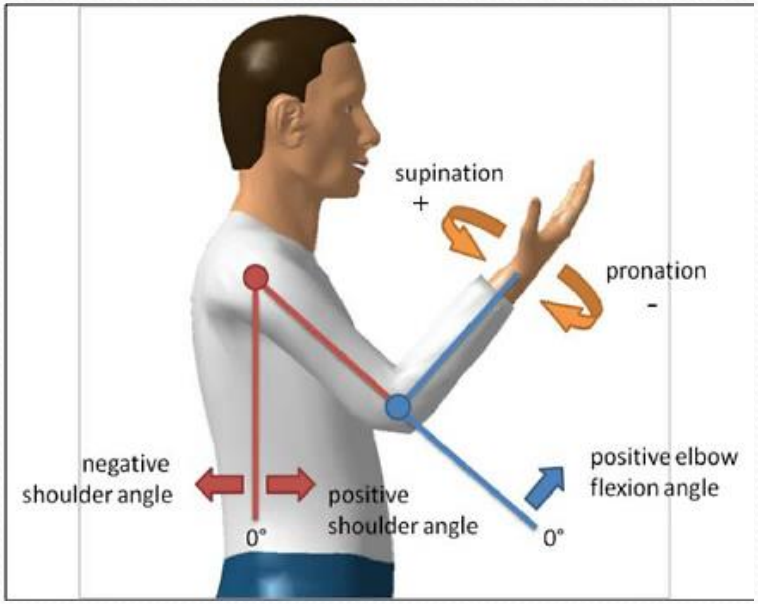
-2:54

אי ספיקה אקטיבית

Long Head of Triceps - מבצע פשיטה במרפק ומסייע בפשיטת כתף

אי ספיקה אקטיבית

Biceps - מבצע כפיפה במרפק ומסייע בכפיפת כתף



אי ספיקה אקטיבית

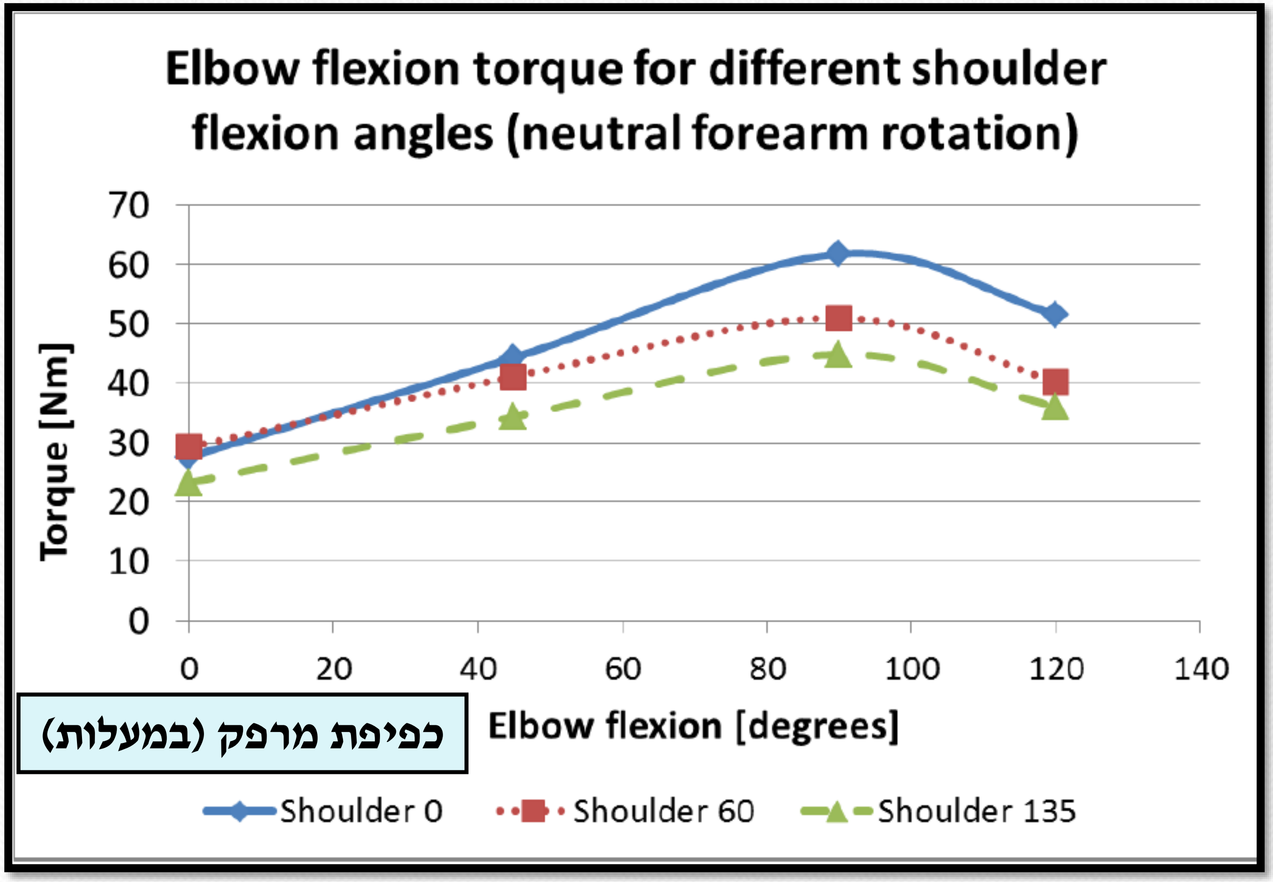
The Biceps Brachii Muscle

Origin, Insertion, and Actions

The Biceps Brahii muscle, its origin insertion and actions.

אי ספיקה אקטיבית

מומנט
(כוח סיבובי)



מנח אנטומי בכתף (0 מעלות)	כפיפה קלה בכתף (60 מעלות)	כפיפה גדולה בכתף (135 מעלות)

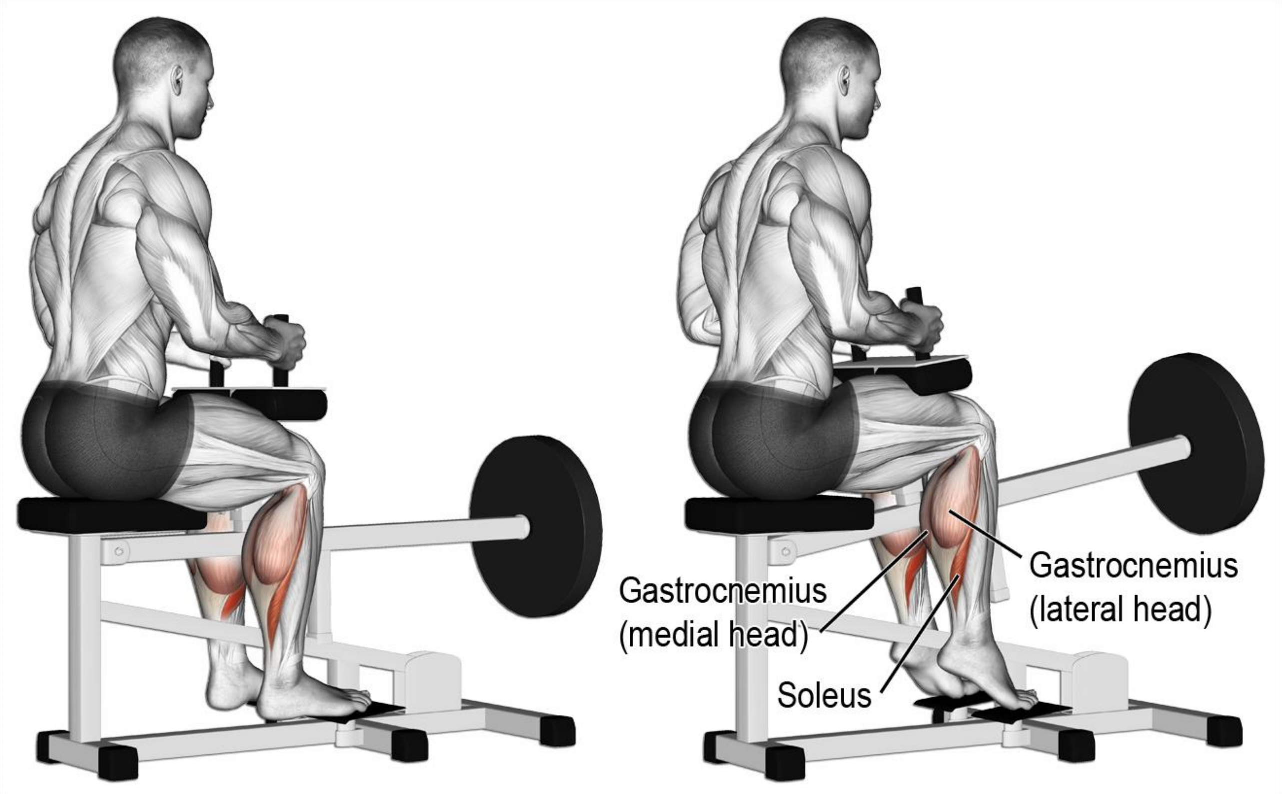
(Günzkofer, F., et al. 2012)

אי ספיקה אקטיבית

Biceps - מבצע כפיפה במרפק ומסייע בכפיפת כתף

אי ספיקה אקטיבית

Gastrocnemius - מבצע כפיפה כפית בקרסול ומסייע בכפיפת ברך



אי ספיקה אקטיבית

The Gastrocnemius Muscle

Origin, Insertion, and Actions

The Gastrocnemius muscle, its origin insertion and actions.

אי ספיקה אקטיבית

Gastrocnemius - מבצע כפיפה כפית בקרסול ומסייע בכפיפת ברך

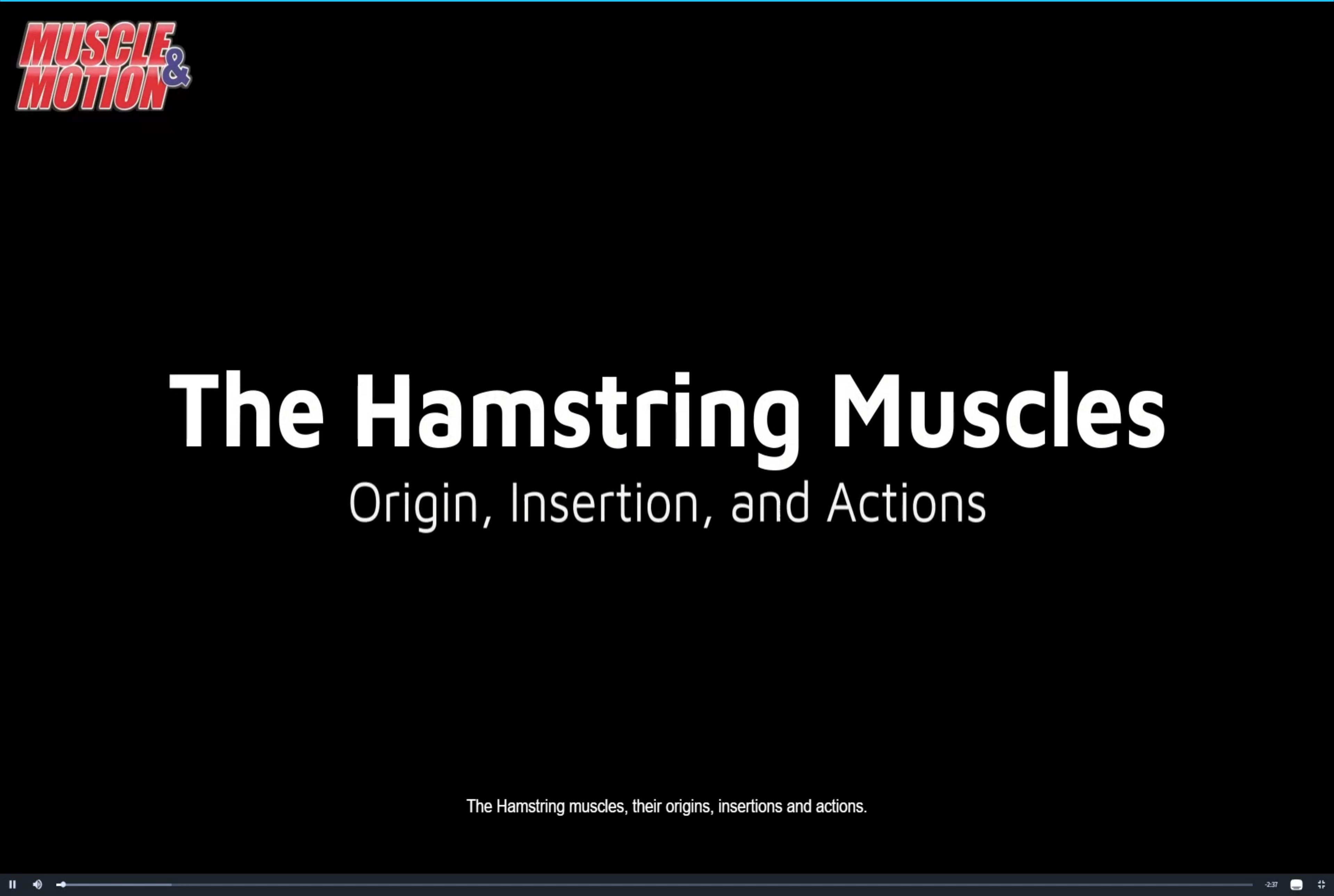
אי ספיקה אקטיבית

Gastrocnemius - מבצע כפיפה כפית בקרסול ומסייע בכפיפת ברך

אי ספיקה אקטיבית

Hamstring - **כפיפת ברך ומסייע בפשיטת ירך**

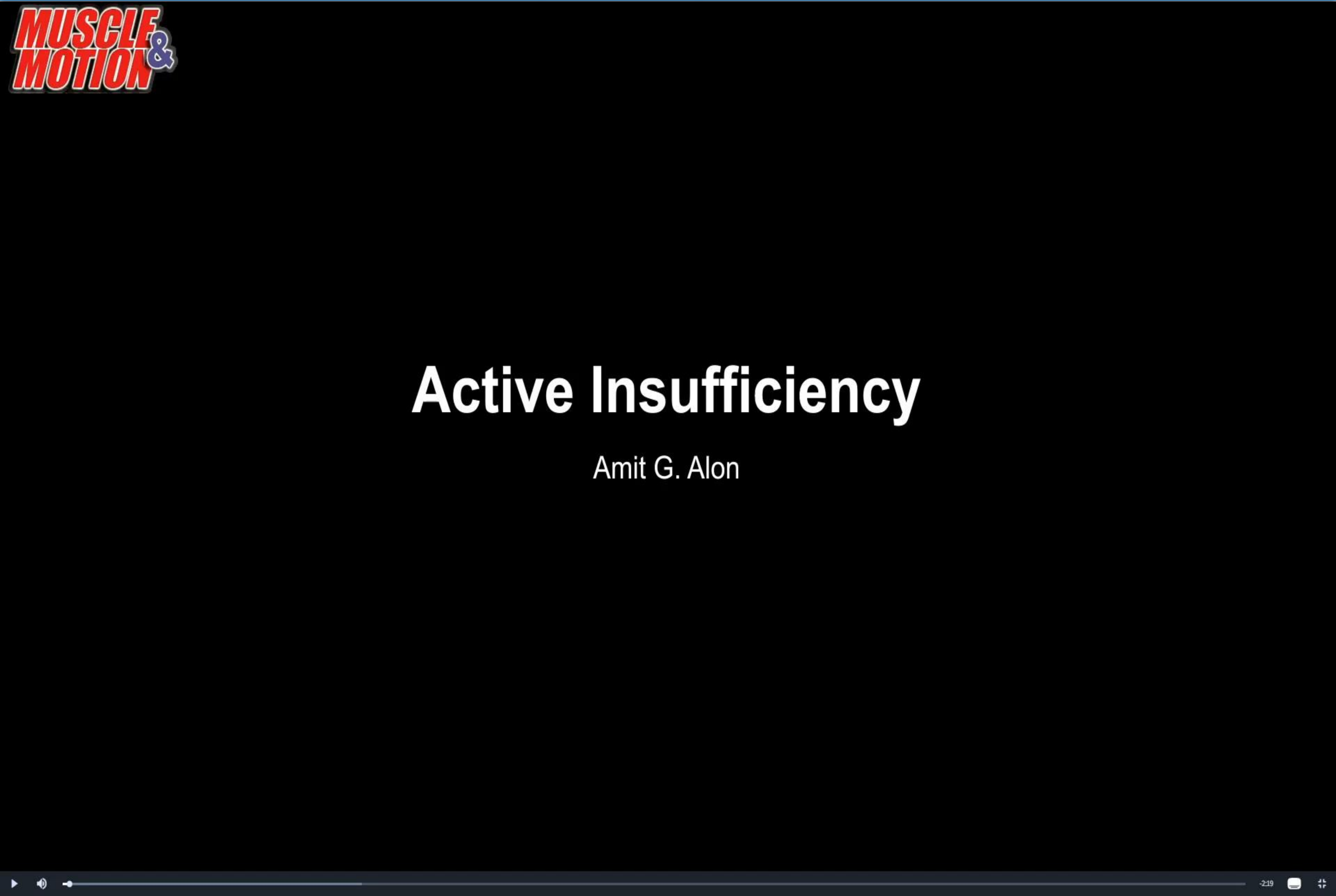
אי ספיקה אקטיבית



אי ספיקה אקטיבית

Hamstring - כפיפת ברך ומסייע בפשיטת ירך

אי ספיקה אקטיבי



אי ספיקה פאסיבית

- <u>אי ספיקה פסיבי- חוסר יכולת</u> של שריר דו- מפרקי להימתח במלוא בטווח התנועה האפשרי בו זמנית בשני המפרקים מעליהם הוא פוסח.
- <u>יכולת המתיחה נפגמת</u> עקב חוסר גמישות.

אי ספיקה פאסיבית

RECTUS FEMORIS

אי ספיקה פאסיבית

RECTUS FEMORIS

אי ספיקה פאסיבית

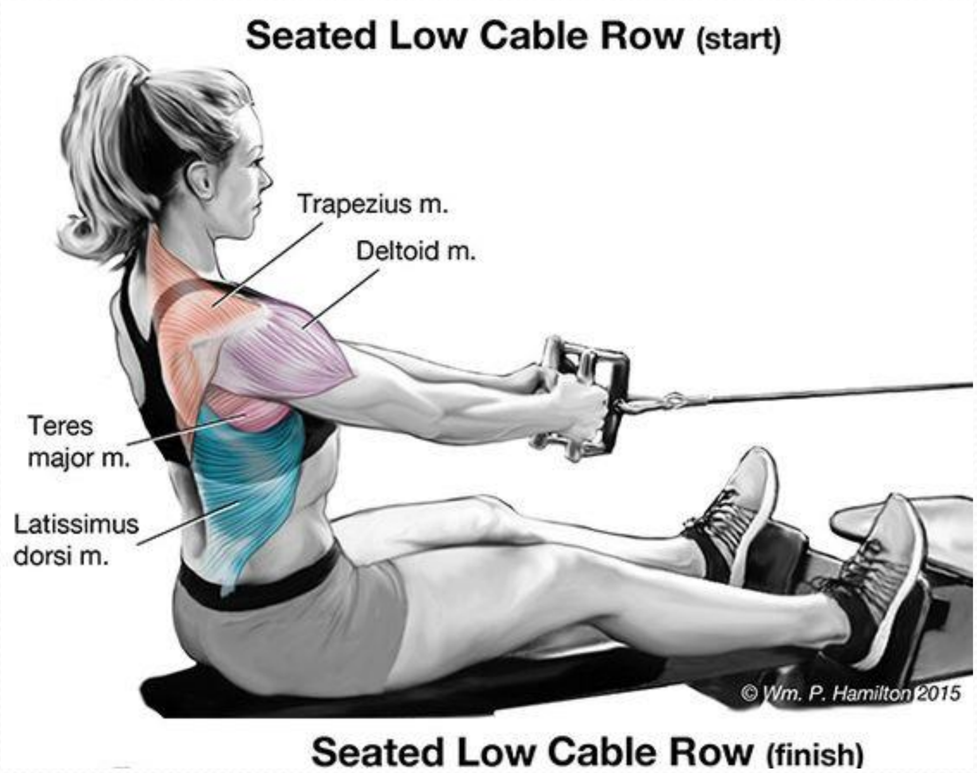
LONG HEAD- TRICEPS

אי ספיקה פאסיבית

HAMSTRINGS

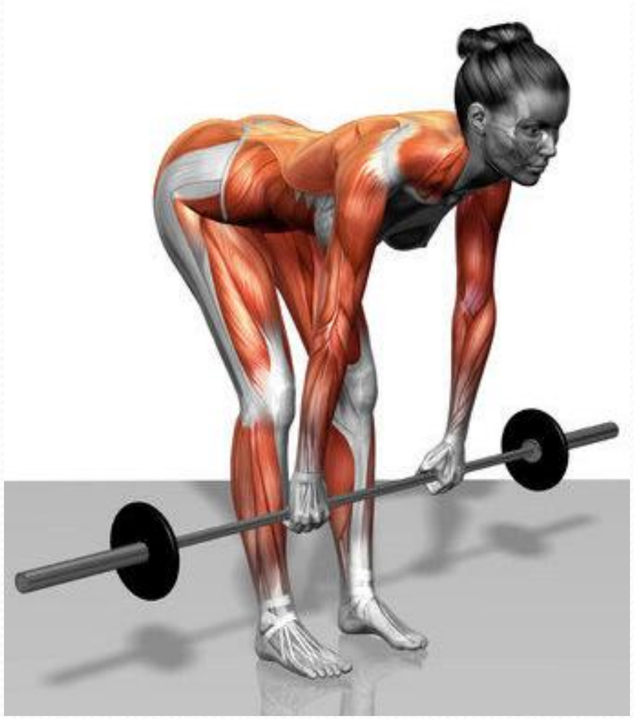
אי ספיקה פאסיבית

HAMSTRINGS



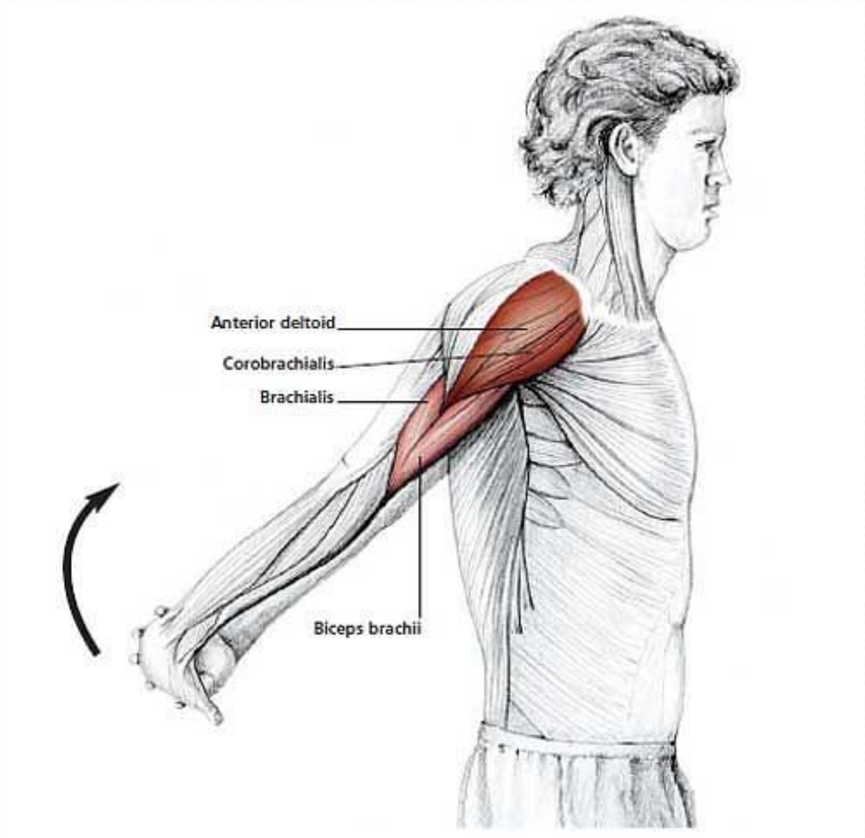
אי ספיקה פאסיבית

HAMSTRINGS



אי ספיקה פאסיבית

BICEPS



אי ספיקה פאסיבית

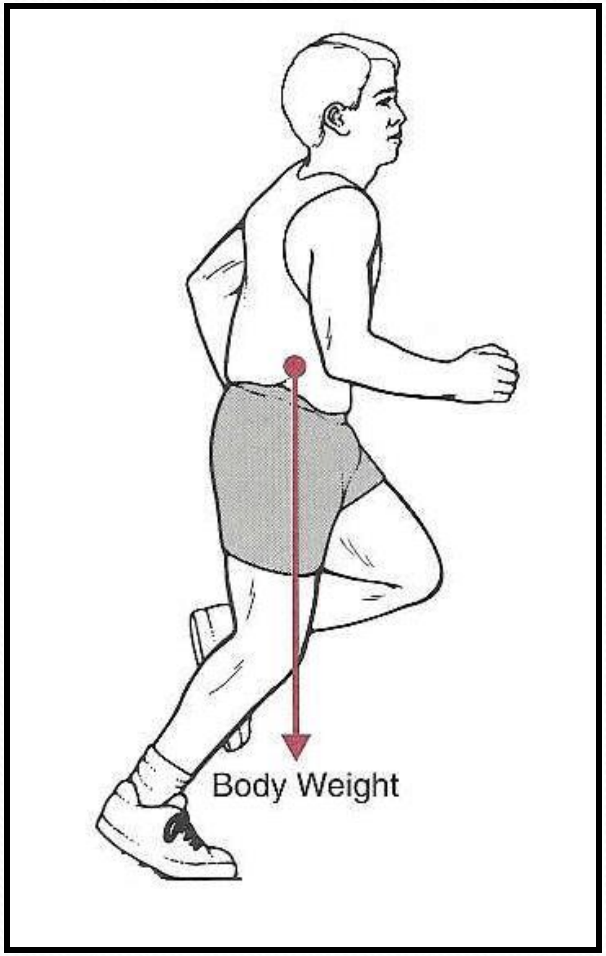
GASTROCNEMIUS

אי ספיקה אקטיבית / פאסיבית

השריר	אי ספיקה אקטיבית	אי ספיקה פסיבית
RECTUS FEMORIS	כפיפת ירך ופשיטת ברך	פשיטת ירך וכפיפת ברך
TRICEPS - LONG HEAD	פשיטת כתף ופשיטת מרפק	כפיפת כתף וכפיפת מרפק
BICEPS	כפיפת מרפק וכפיפת כתף	פשיטת מרפק ופשיטת כתף
GASTROCNEMIUS	כפיפה כפית וכפיפת ברך	כפיפה גבית ופשיטת ברך
HAMSTRINGS	פשיטת ירך וכפיפת ברך	כפיפת ירך ופשיטת ברך

מושגי יסוד בביומכניקה

Center Of Gravity- מרכז הכובד



נקודה דמיונית אשר מייצגת
את משקל הגוף

הנקודה שסביבה משקל הגוף
מאוזן בכל הכיוונים

נקודת הפעלת כוח המשיכה בגוף
האדם היא במרכז הכובד

Center Of Gravity- מרכז הכובד

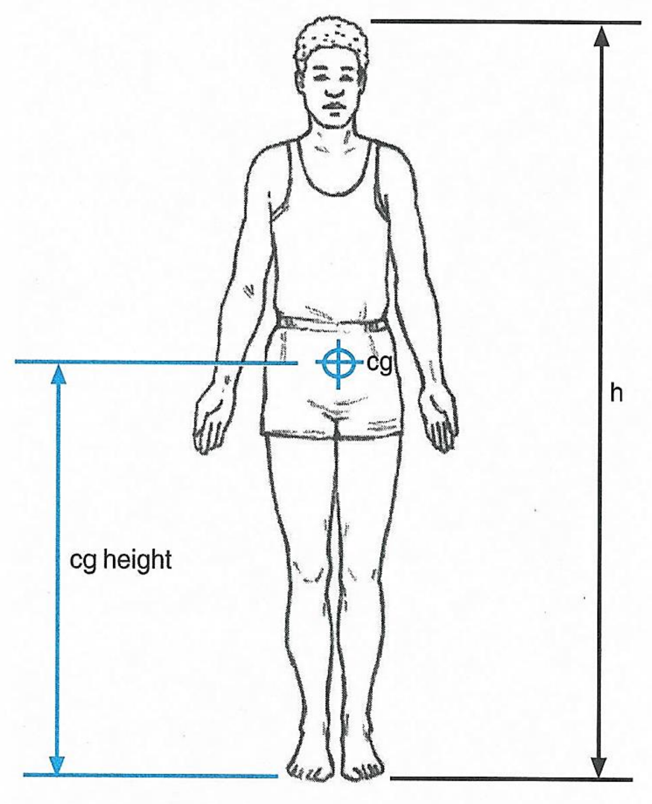
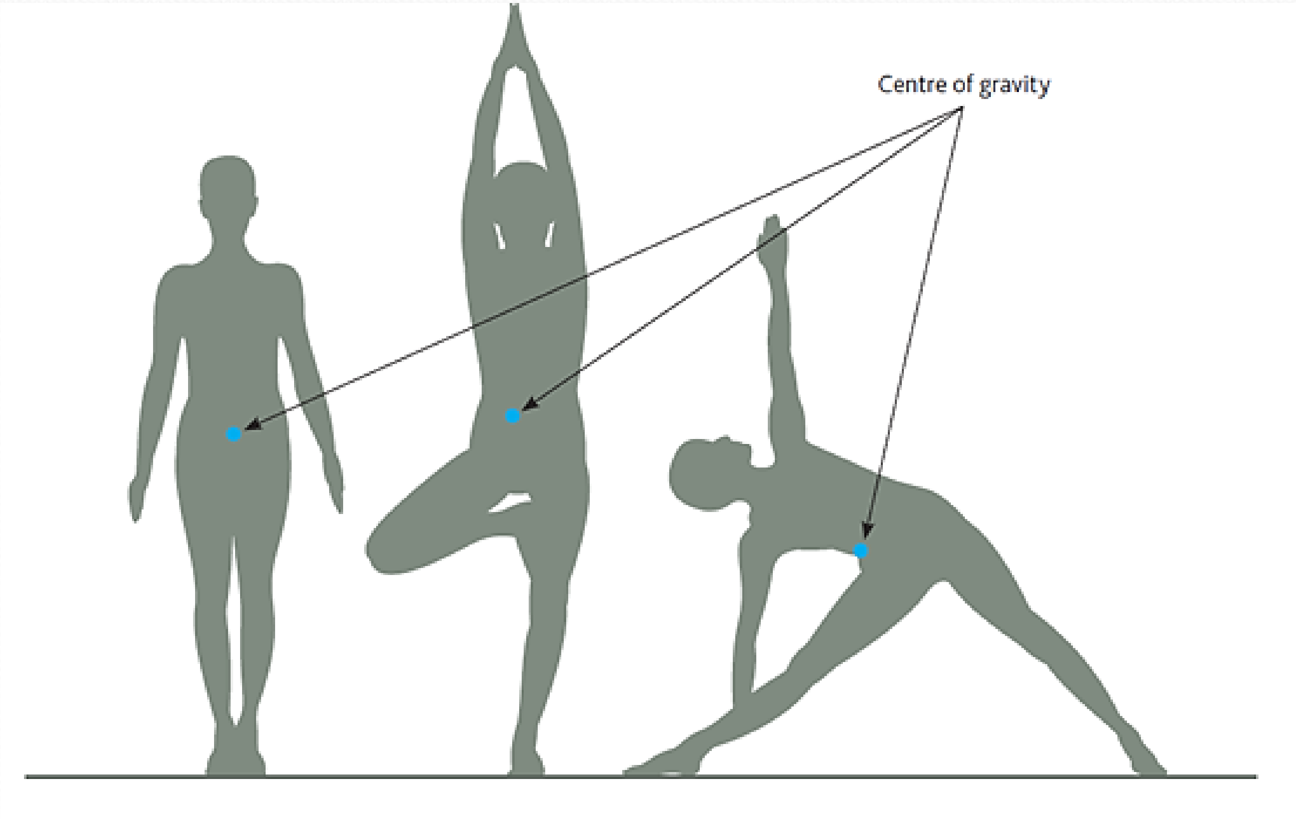


Figure 8.13 In anatomical position, the height of your center of gravity is 55 to 57% of your standing height.

Center Of Gravity- מרכז הכובד



Stability - יציבות

הקושי בו מופר המצב של שיווי משקל

הגדלת יציבות

הקטנת יציבות

גורמים המשפיעים על היציבות

- בסיס התמיכה
- גובה מרכז הכובד
- מיקומו של מרכז הכובד ביחס לבסיס התמיכה

גורמים המשפיעים על היציבות

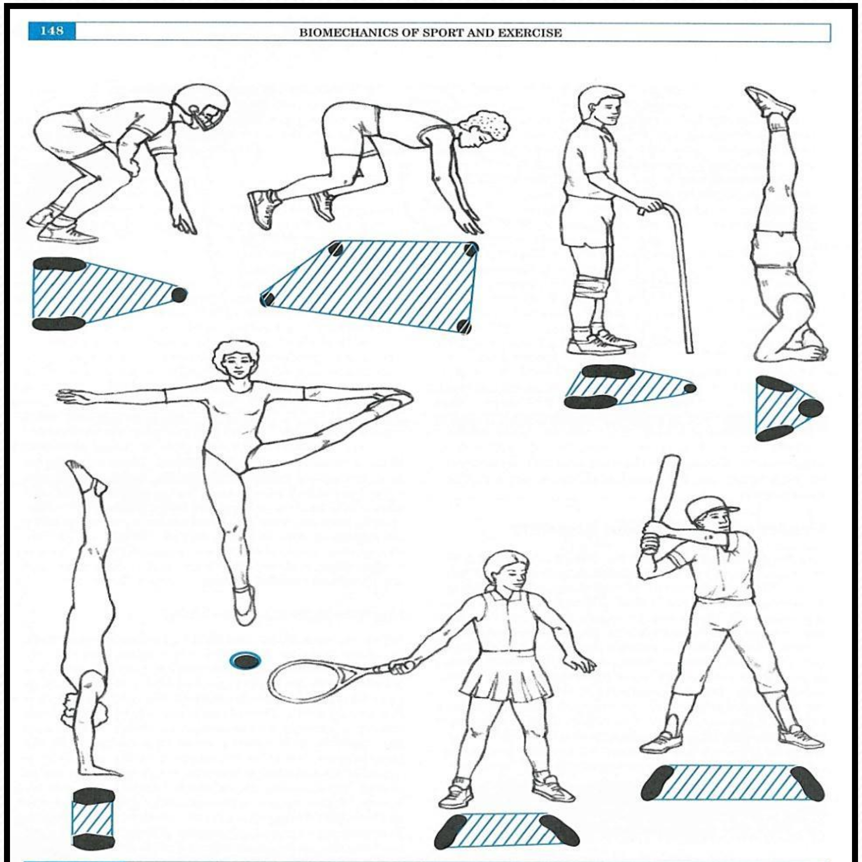


Figure 8.17 Stances and their corresponding bases of support.

בסיס התמיכה

השטח הנמצא בין הגבולות
החיצוניים של נקודות התמיכה

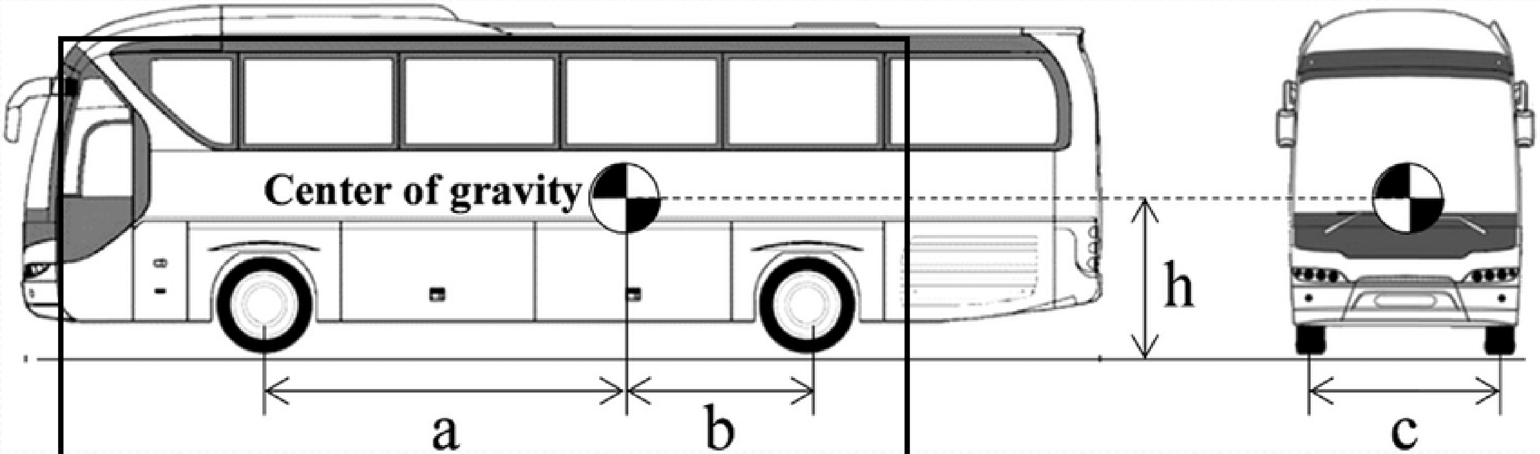
ככל שבסיס התמיכה יהיה **גדול יותר**
הגוף יהיה **יציב יותר**

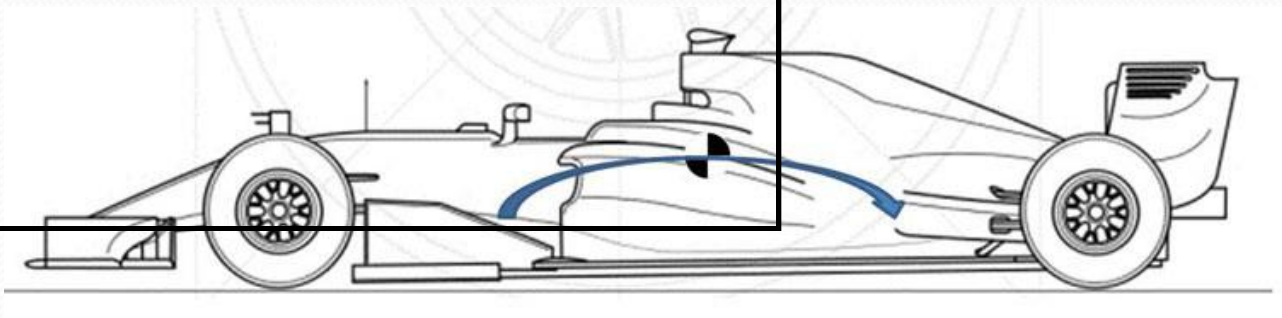
גורמים המשפיעים על היציבות

ככל שגובהו היחסי של מרכז הכובד יהיה **נמוך יותר**
הגוף יהיה **יציב יותר**

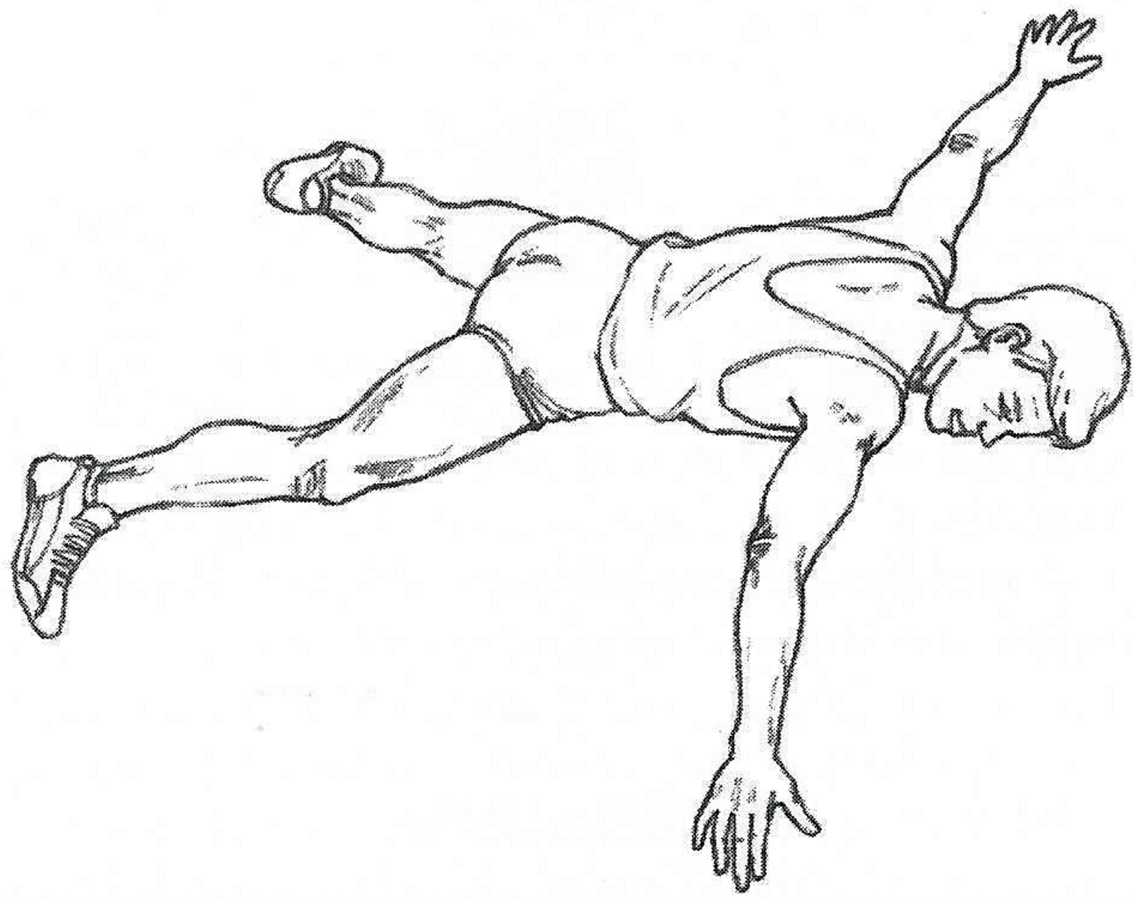
גורמים המשפיעים על היציבות

ככל שגובהו היחסי של מרכז הכובד יהיה **נמוך יותר**
הגוף יהיה **יציב יותר**



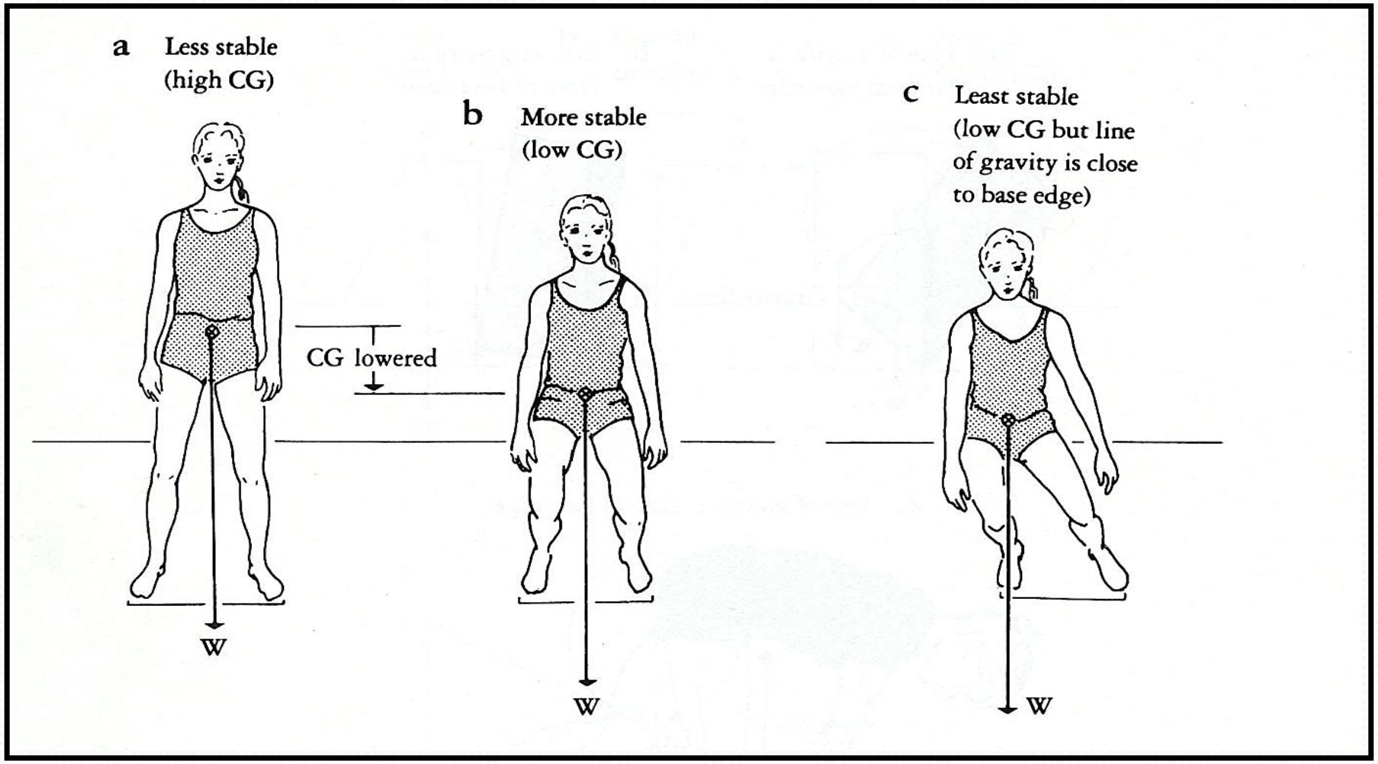


גורמים המשפיעים על היציבות



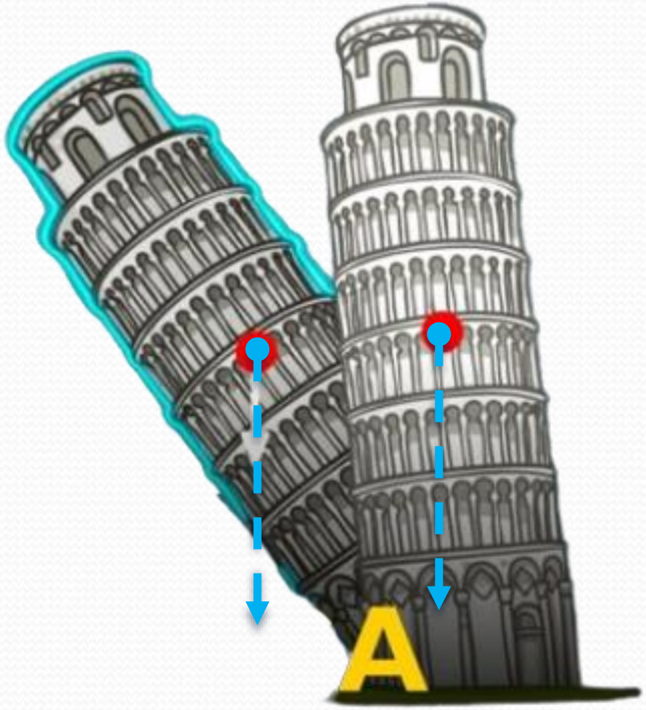
היחס בין מרכז הכובד לבסיס התמיכה

כל עוד מרכז הכובד יישאר בתחום בבסיס התמיכה
היציבות תהיה גדולה יותר



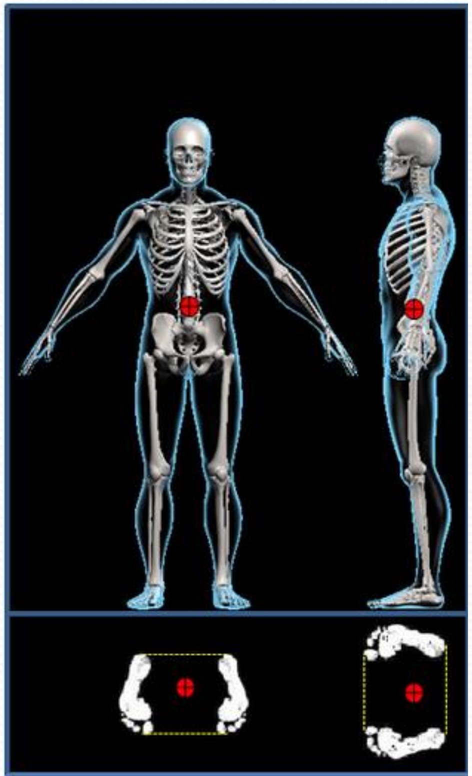
היחס בין מרכז הכובד לבסיס התמיכה

כל עוד מרכז הכובד יישאר **בתחום** בסיס התמיכה
היציבות תהיה **גדולה יותר**



גורמים המשפיעים על היציבות

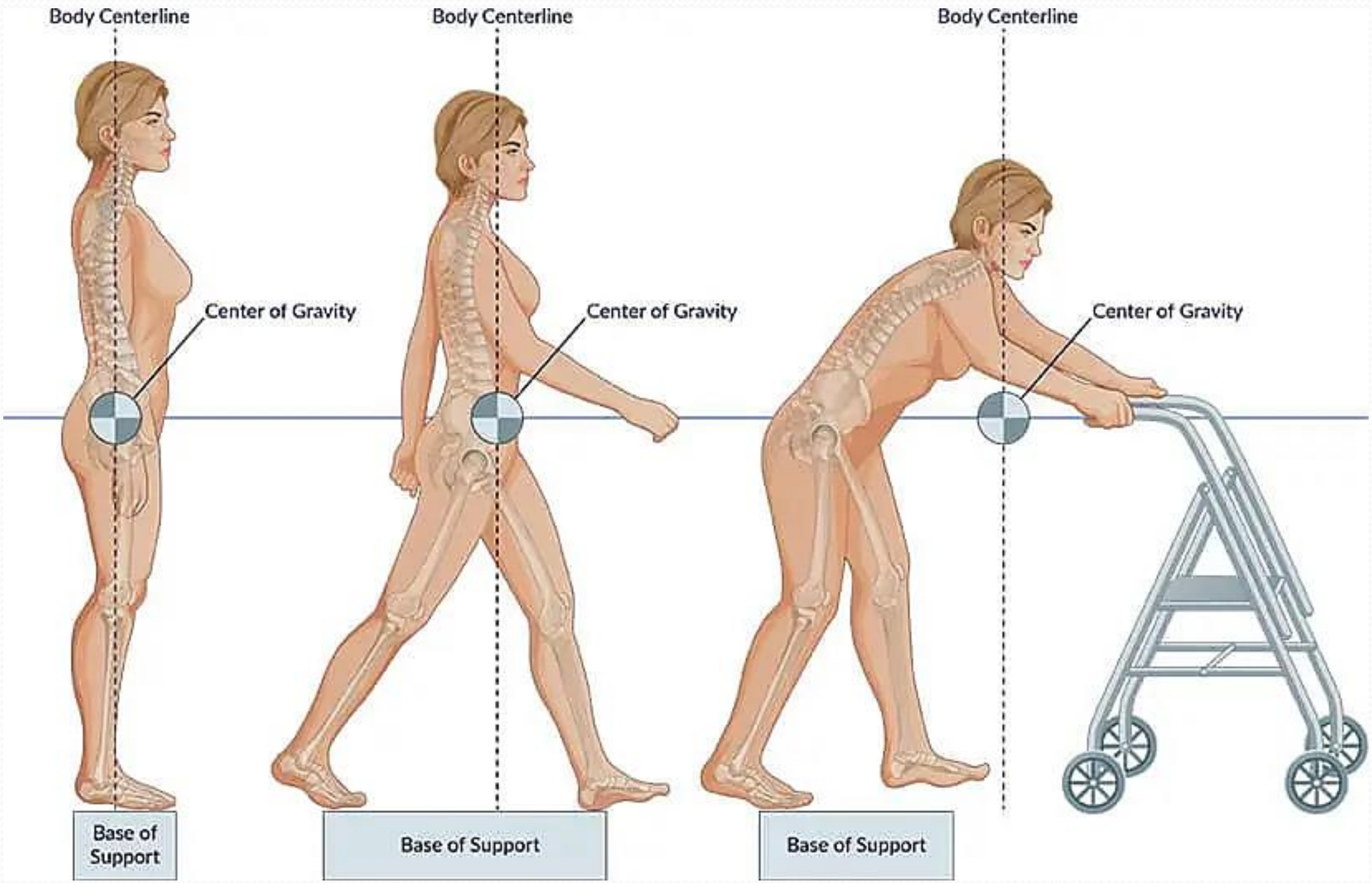
כל עוד מרכז הכובד יישאר בתחום בסיס התמיכה
היציבות תהיה גדולה יותר



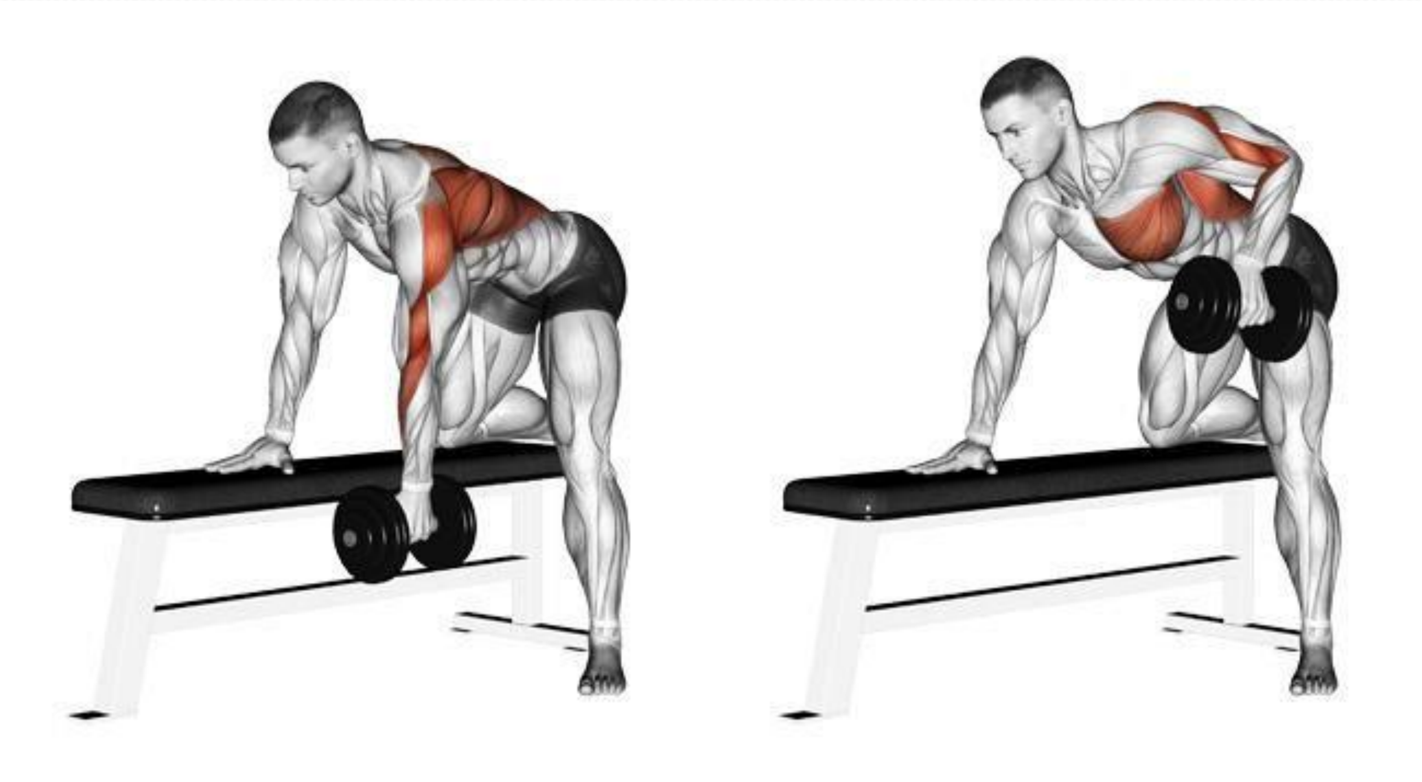
Well Balanced, CoG is within center of the BoS

Borderline balance, CoG is right on border of BoS

גורמים המשפיעים על היציבות



Stability - יציבות



Stability - יציבות

Stability - יציבות

Center of Gravity (COG) and Base of Support (BOS)

Uriah Turkel (B.P.T) | Amit Gal Alon

Center of Gravity and Base of Support.

-3:24

מנופים

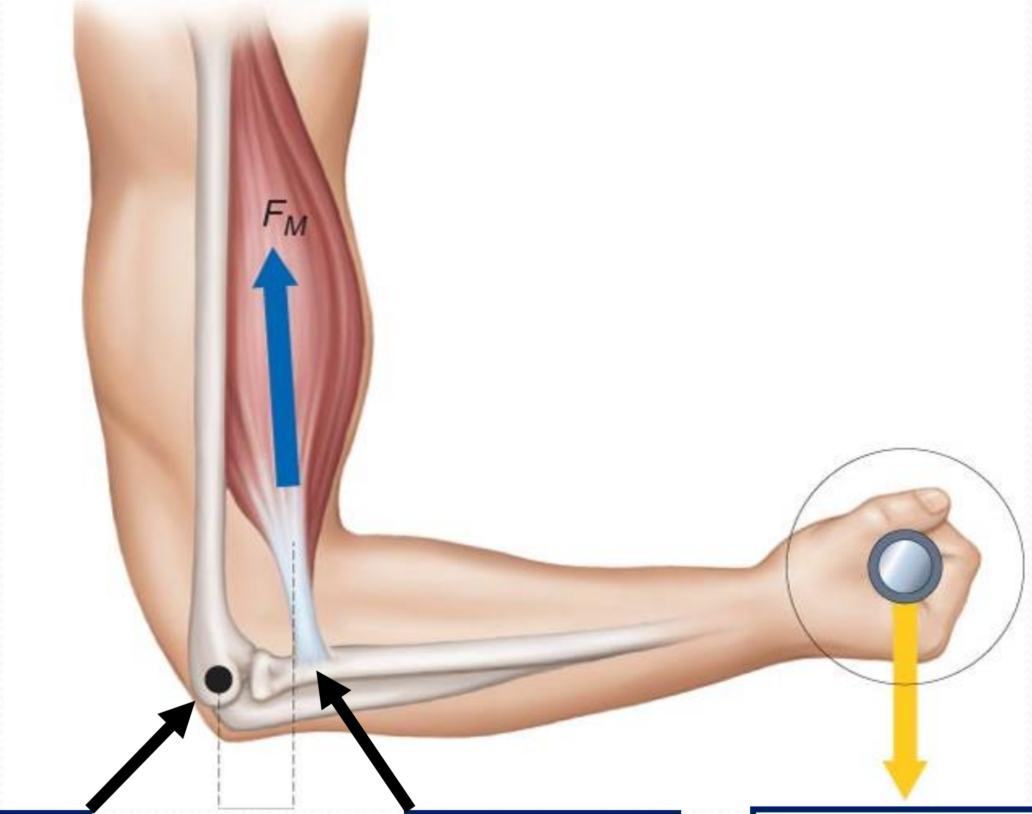
מנופים

"תנו לי מנוף ארוך דיו ונקודת משען ואזיז את העולם"
(ארכימדס, 230 לפנה"ס)

מנופים

- **מנוף : גוף קשיח המסתובב על ציר.**
- **מרכיבי המנוף:**
- **ציר תנועה** (מסומן בדר״כ באות **A**=Axis). **בגוף האדם= המפרק.**
- **נק' הפעלת הכוח** (מסומן בדר״כ באות **F**=Force). **בגוף האדם= אחז השריר.**
- נק' בה פועלת **התנגדות** (מסומן בדר״כ באות **W**=Weight). **מיקום ההתנגדות.**

מרכיבי המנוף

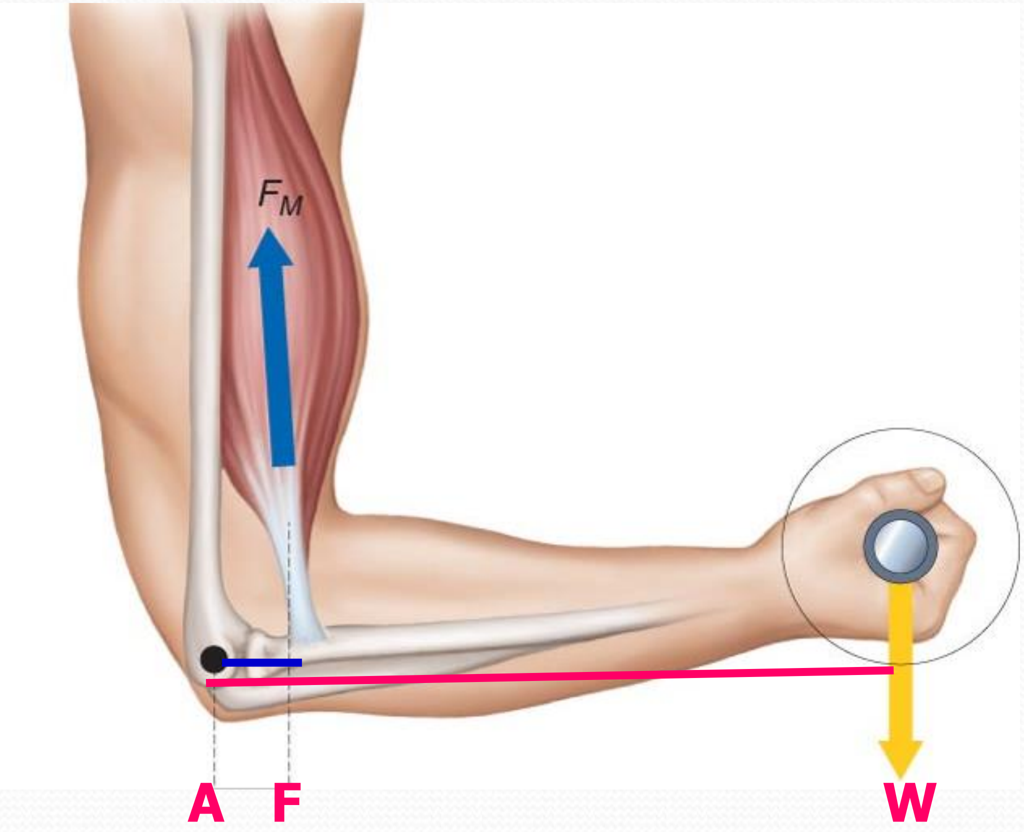


(Beachle T.R, Earle R.W, 2000)

זרוע כוח / זרוע ההתנגדות

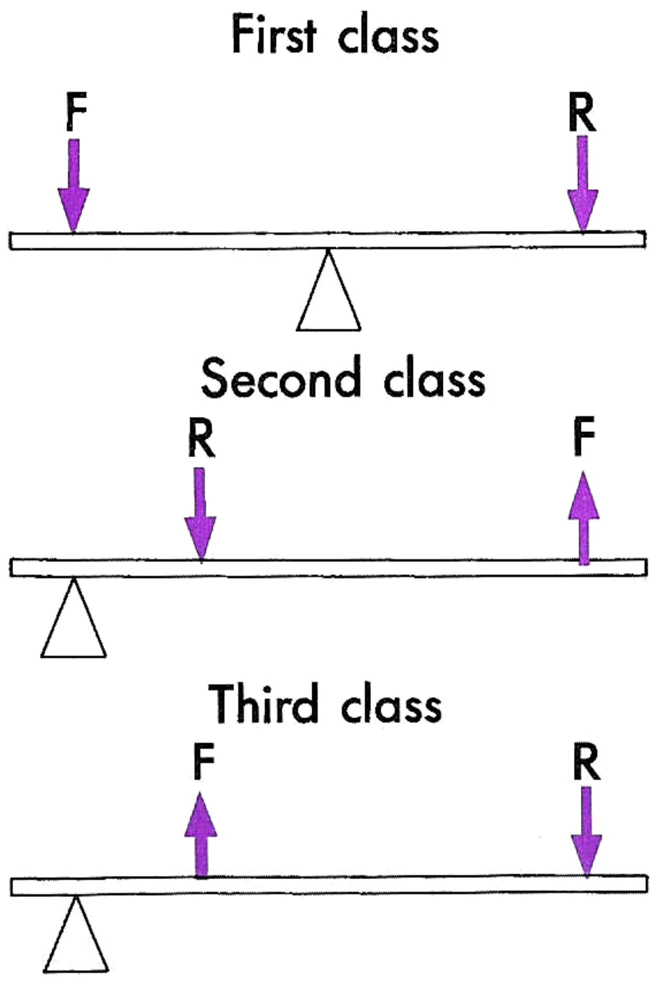
AF- **זרוע הכוח-** המרחק מציר התנועה לנק' הפעלת כוח (האחז של השריר).

AW- **זרוע המשא (התנגדות)-** המרחק מציר התנועה לנק' ההתנגדות.



(Beachle T.R, Earle R.W, 2000)

סוגי מנופים



מנוף מסוג **ראשון**

הציר נמצא בין הכוח להתנגדות

מנוף מסוג **שני**

ההתנגדות נמצאת בין הציר לכוח

מנוף מסוג **שלישי**

הכוח נמצא בין ההתנגדות לציר

סוגי מנופים

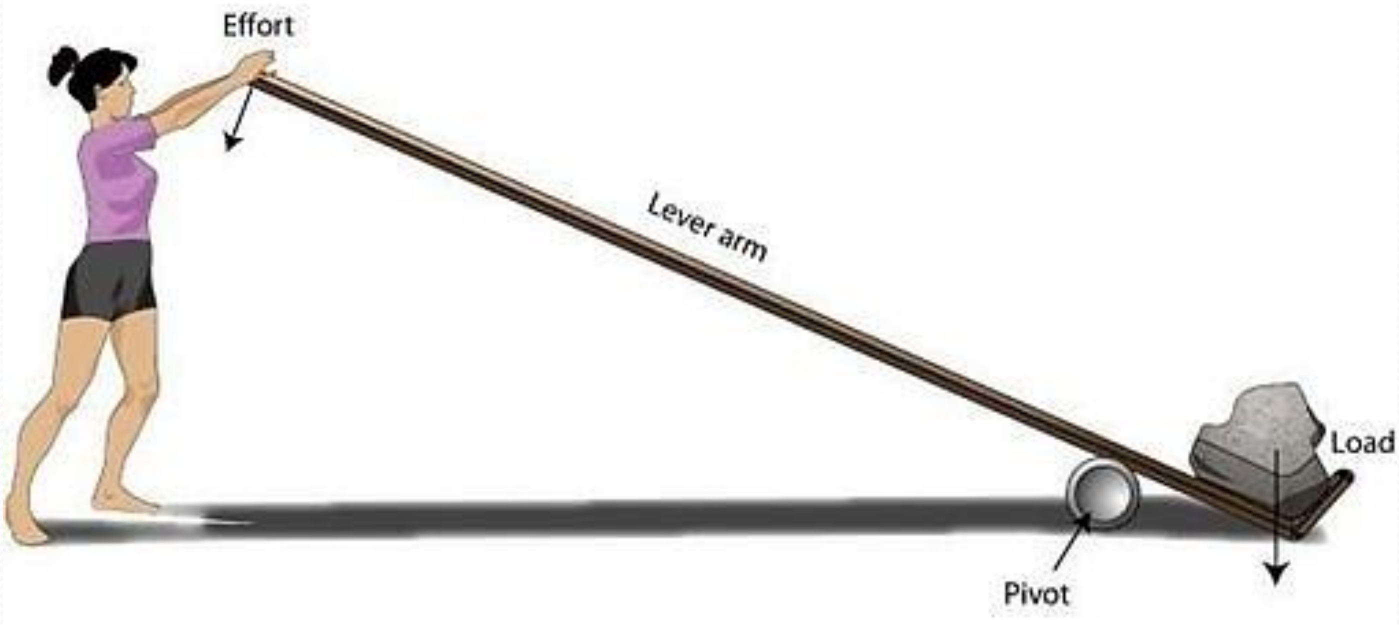
האפקטיביות המכאנית של המנוף נמדדת ע"י היתרון המכאני שלו:

$$\text{יתרון מכאני} = \frac{\text{זרוע הכוח}}{\text{זרוע התנגדות}}$$

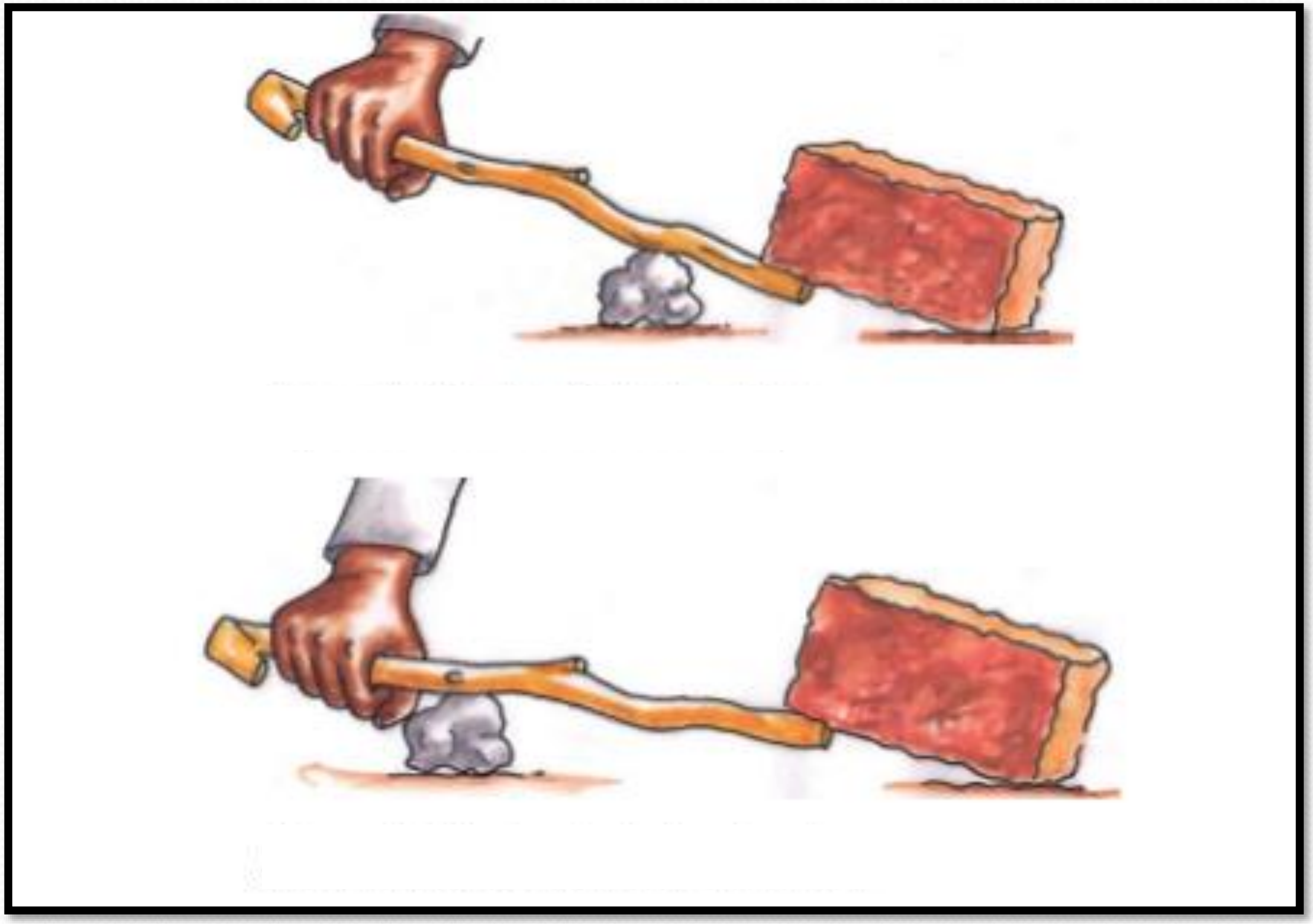
(1, >1, <1)

- **אפקטיביות מכאנית-מידת הכוח שיש להפעיל על מנת להזיז אובייקט.**
- **יתרון מכאני-** נדרשת הפעלת **כוח קטן** על מנת להזיז אובייקט.
- **חיסרון מכאני-** נדרשת הפעלת **כוח גדול** על מנת להזיז אובייקט.

יתרון או חיסרון מכאני?



יתרון / חיסרון מכאני



יתרון / חיסרון מכאני

Figure 8: Mechanical advantage

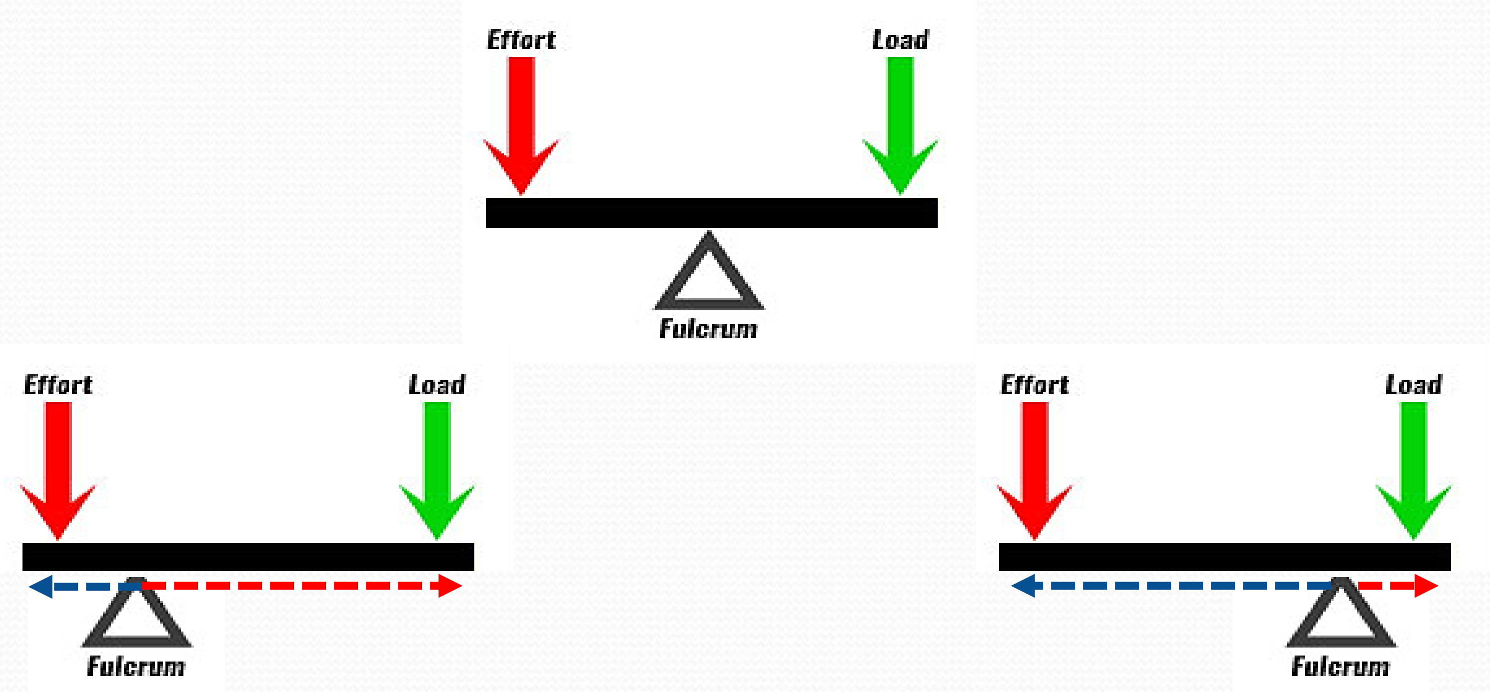
Figure 9: Mechanical disadvantage

מנוף מסוג I - FAW

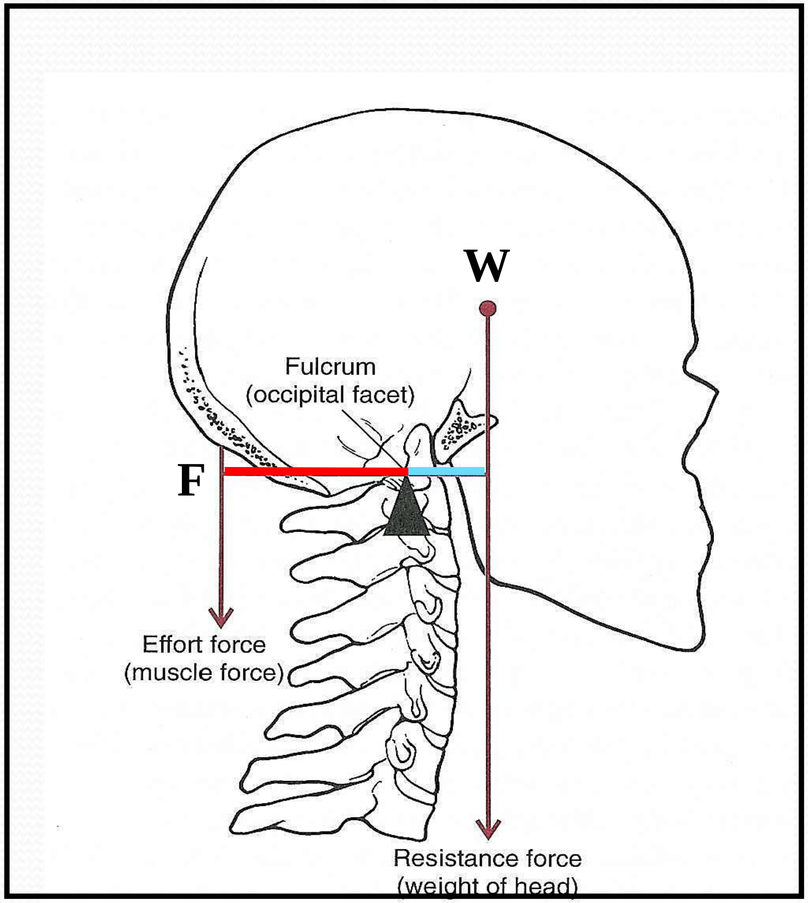
ציר התנועה ממוקם בין שני הכוחות הפועלים (נדנדה)

מנוף מסוג I - FAW

ציר התנועה ממוקם בין שני הכוחות הפועלים



מנוף מסוג I



__פושטי הצוואר:__

W - קדמית לחוליות הצוואר C1

A - C1

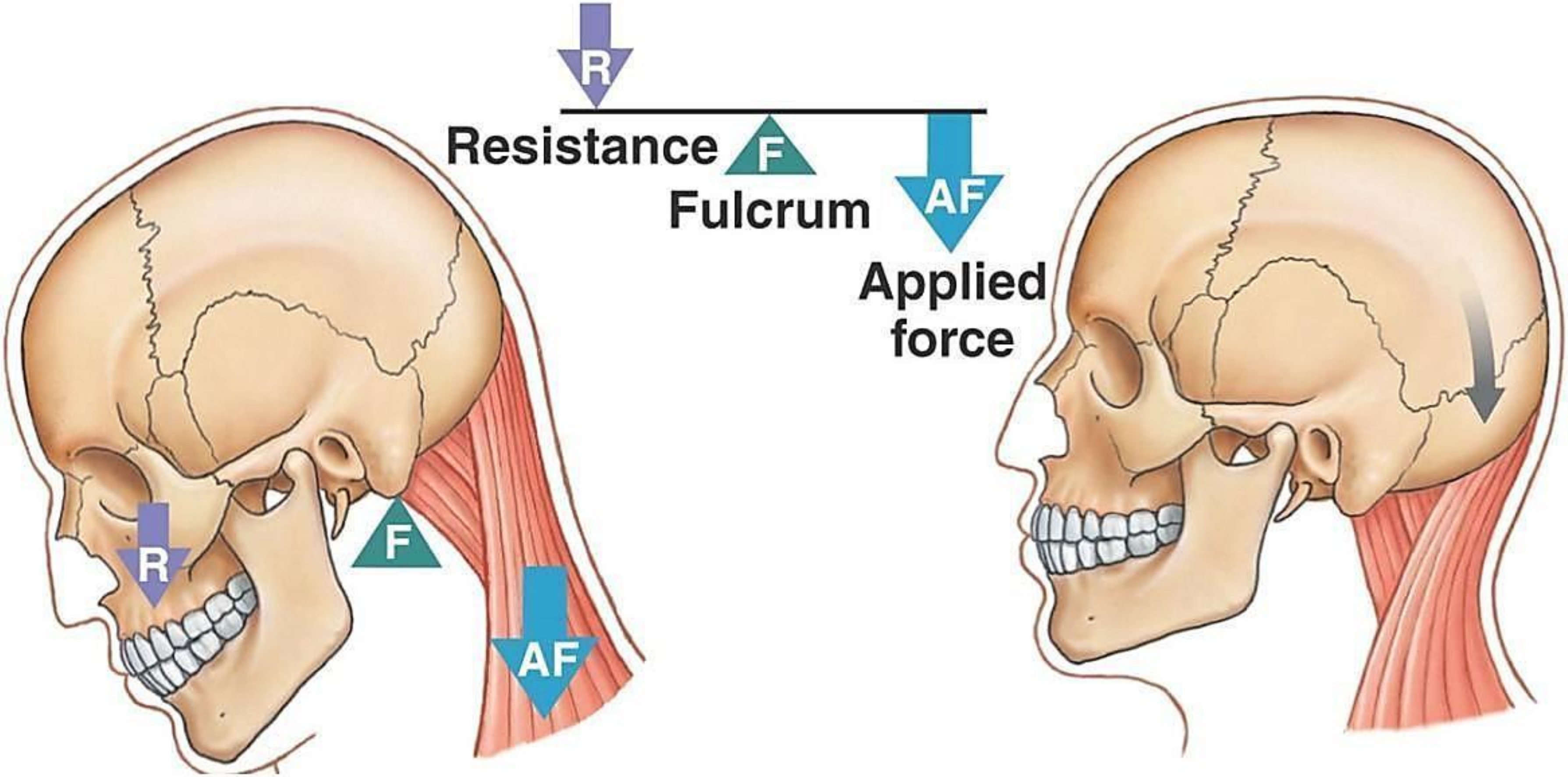
F - אחד של פושטי הצוואר

AF>AW = יתרון לזרוע הכוח

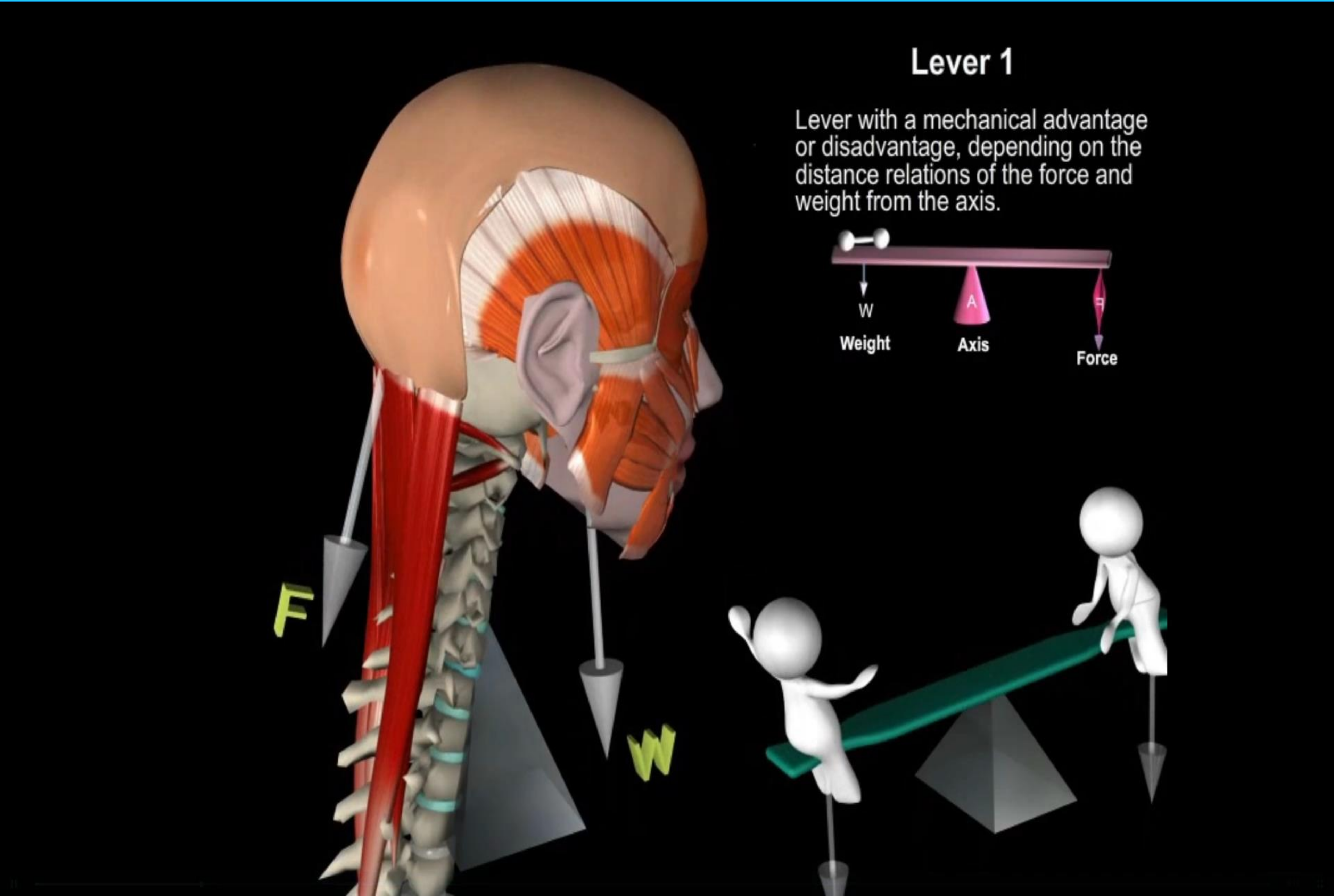
פושטי הצוואר צריכים לעבוד פחות

קשה על מנת לייצב את הגולגולת

מנוף מסוג I



מנוף מסוג I


Lever 1
Lever with a mechanical advantage or disadvantage, depending on the distance relations of the force and weight from the axis.
W
A
Weight
Axis
Force
F
W

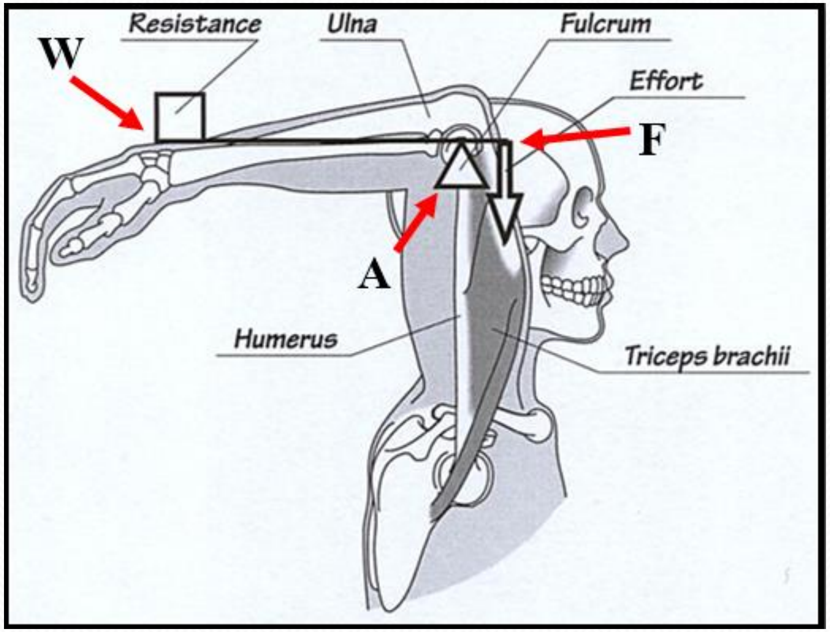
מנוף מסוג I

Triceps במפרק המרפק:

W- מיקום המשקולת.

A- מפרק המרפק

F- נקודת האחז- Olecranon ב- Ulna.

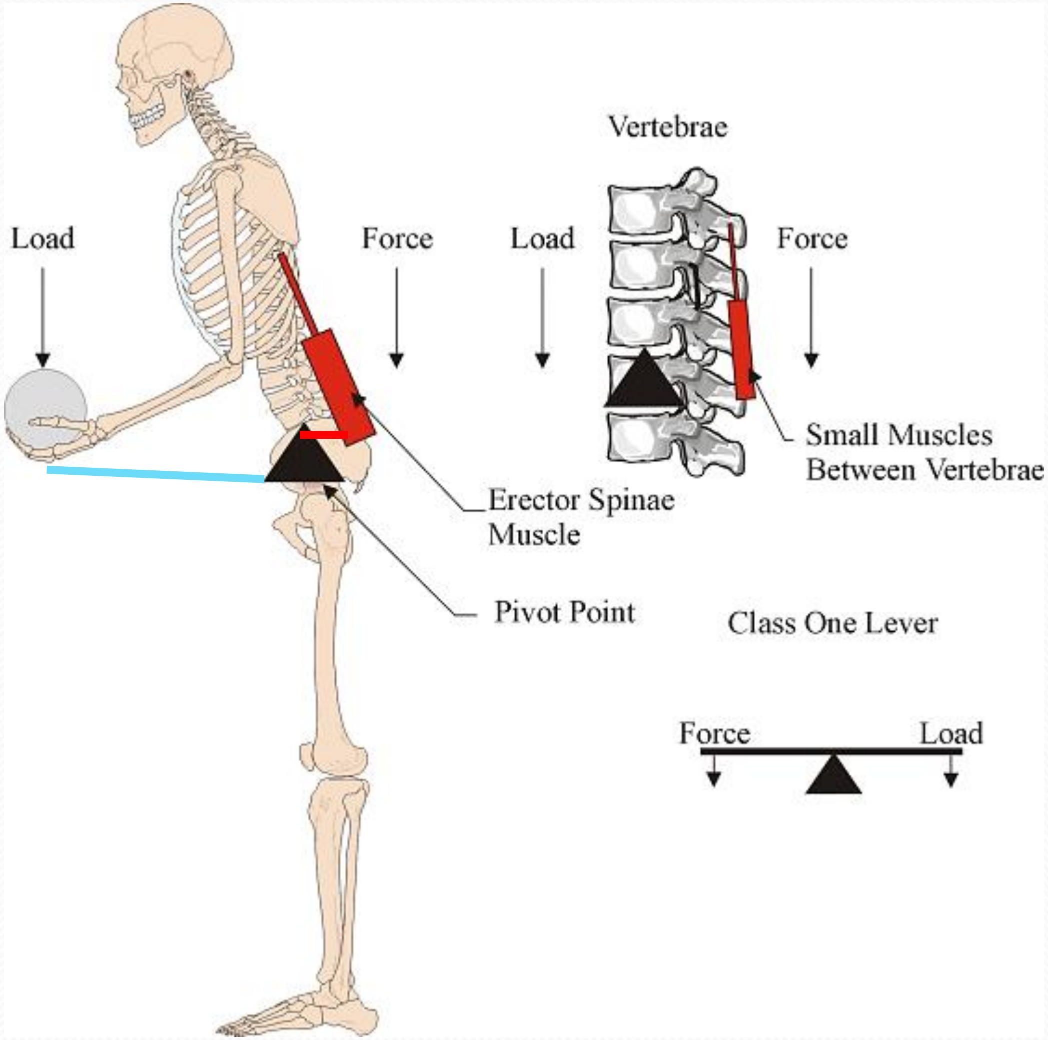


AF<AW = יתרון לזרוע המשא.

פושטי המרפק צריכים לעבוד יותר קשה כדי להתגבר על ההתנגדות

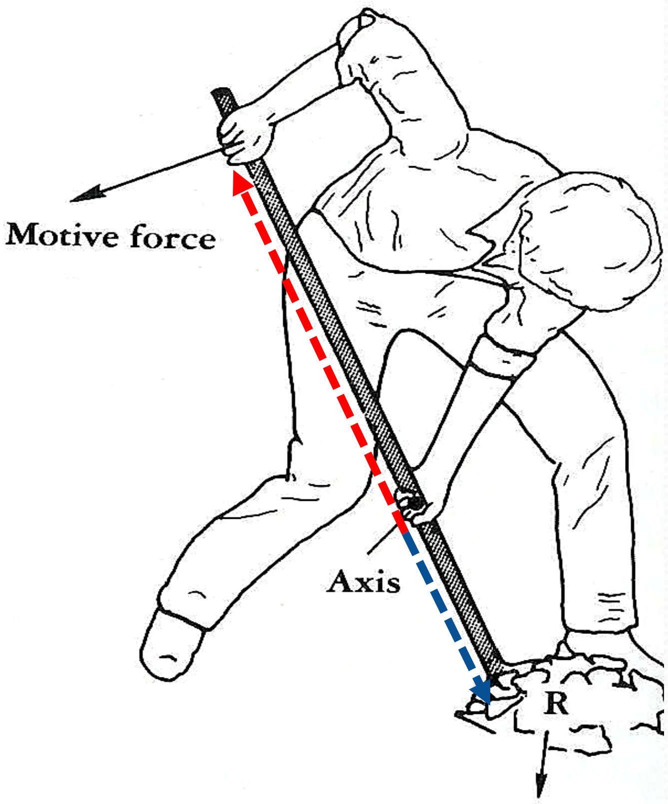
1
2
3
4

מנוף מסוג I

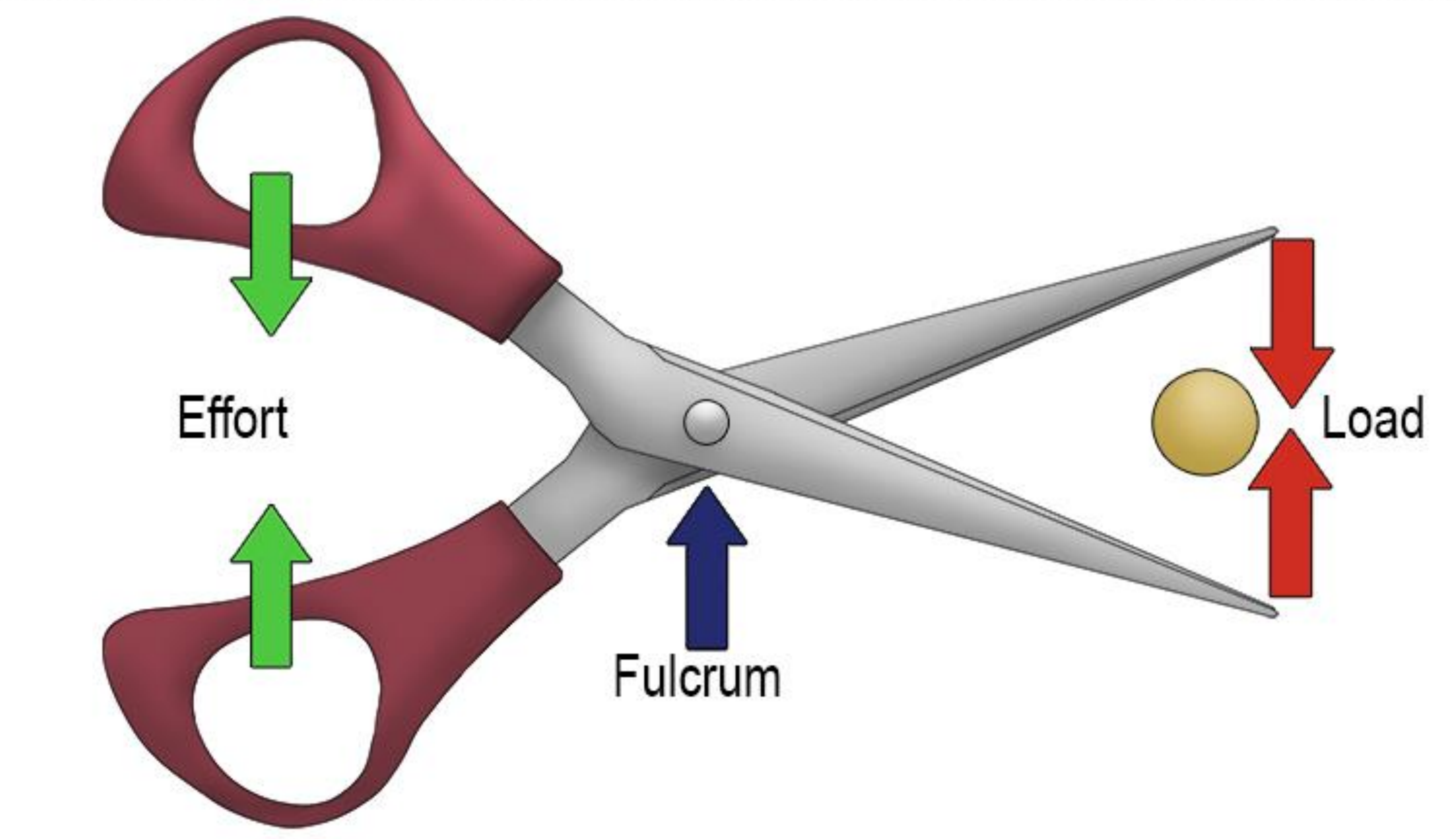


Vertebrae
Load
Force
Load
Force
Small Muscles
Between Vertebrae
Erector Spinae
Muscle
Pivot Point
Class One Lever
Force
Load

מנוף מסוג I



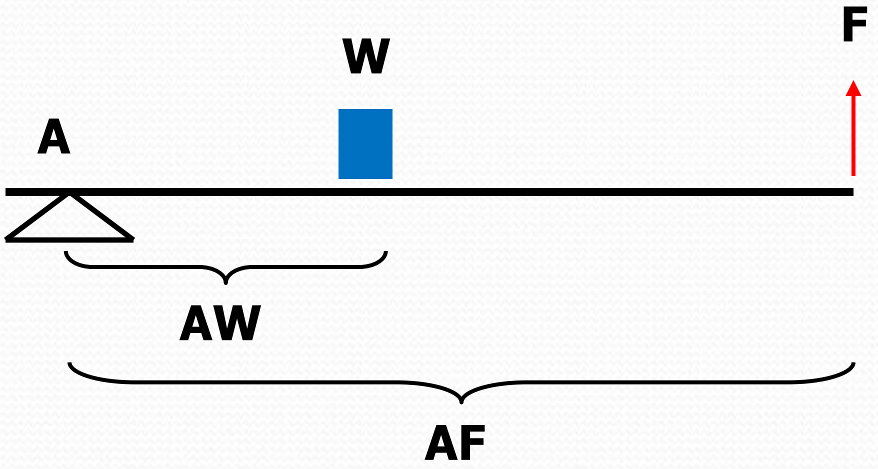
מנוף מסוג I - FAW



מנוף מסוג I

מנוף מסוג II

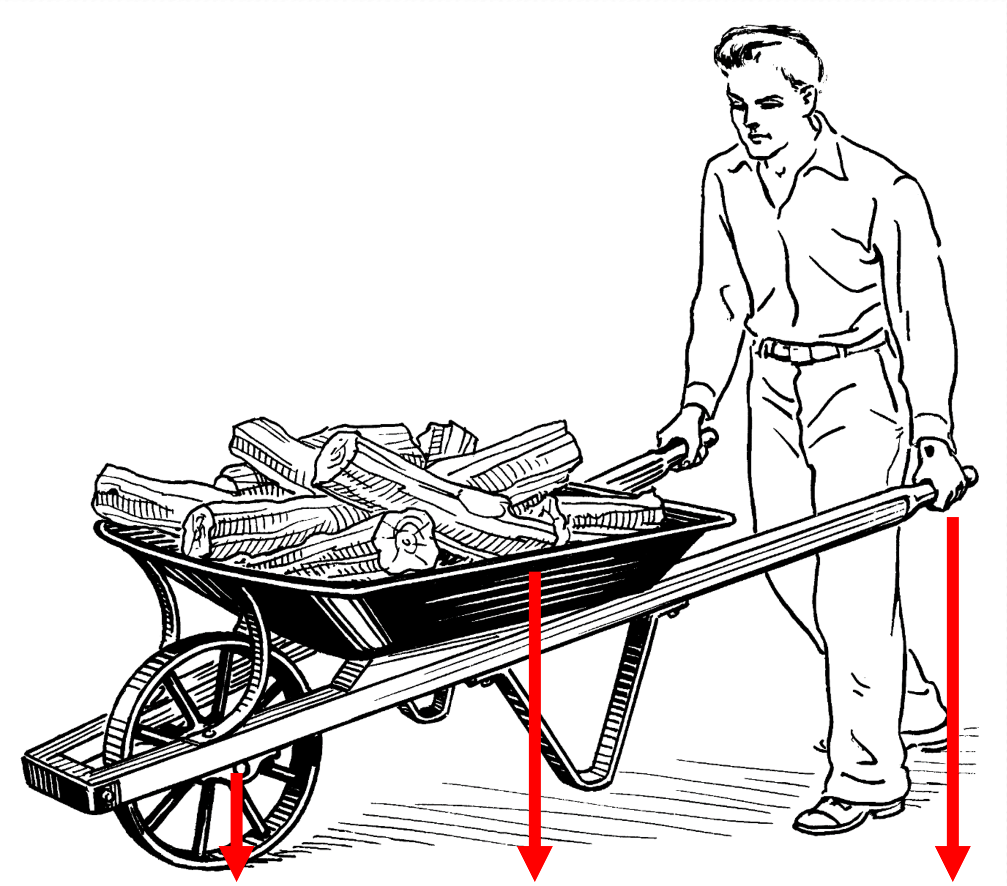
ההתנגדות נמצאת בין הציר לכוח
(נק' הפעלת הכוח רחוקה)



במנוף זה <u>תמיד</u> זרוע הכוח המופעל ע"י השריר (AF) גדולה מזרוע המשא (AW)

יתרון מכאני

מנוף מסוג II

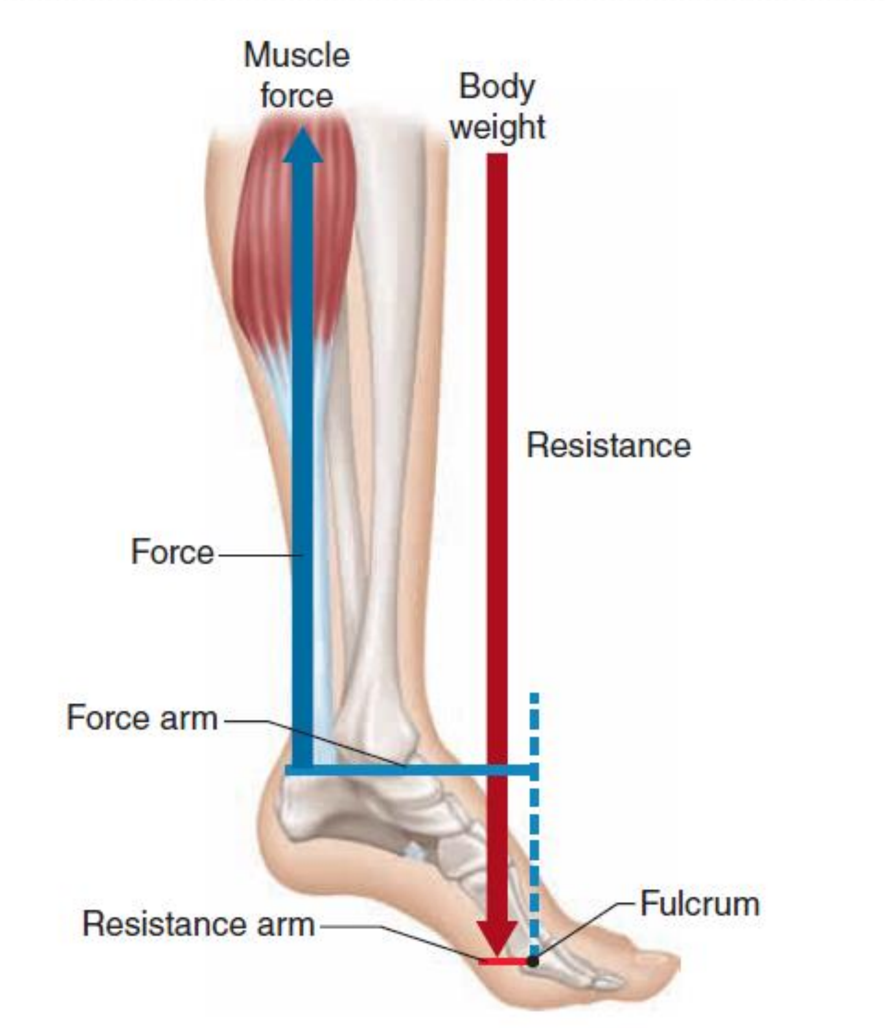


נק' הפעלת הכוח (F)

נק' ההתנגדות (W)

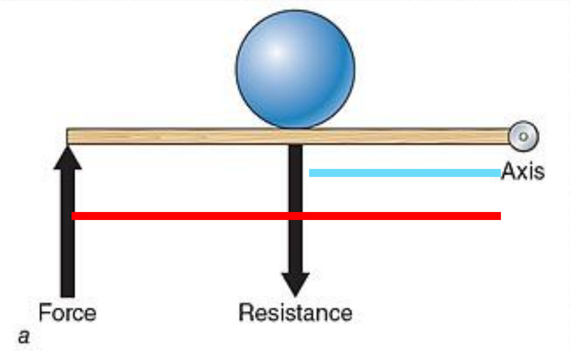
ציר התנועה (A)

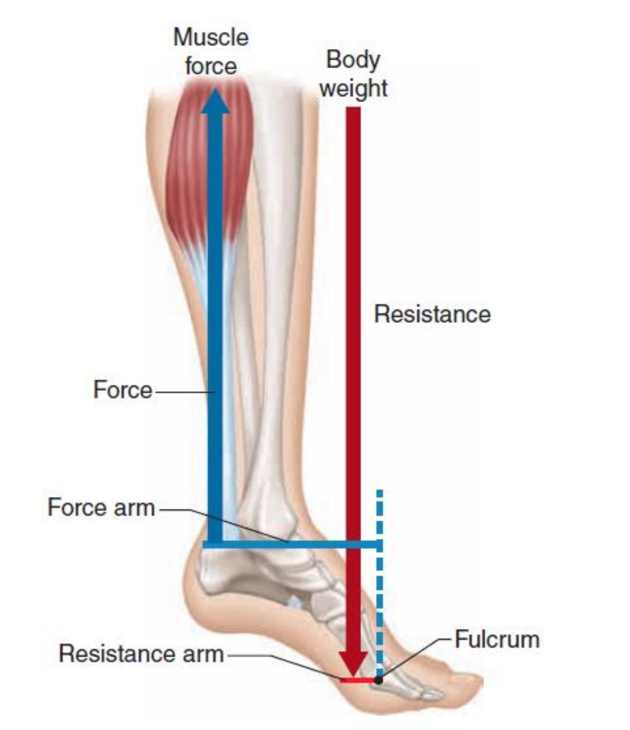
מנוף מסוג II



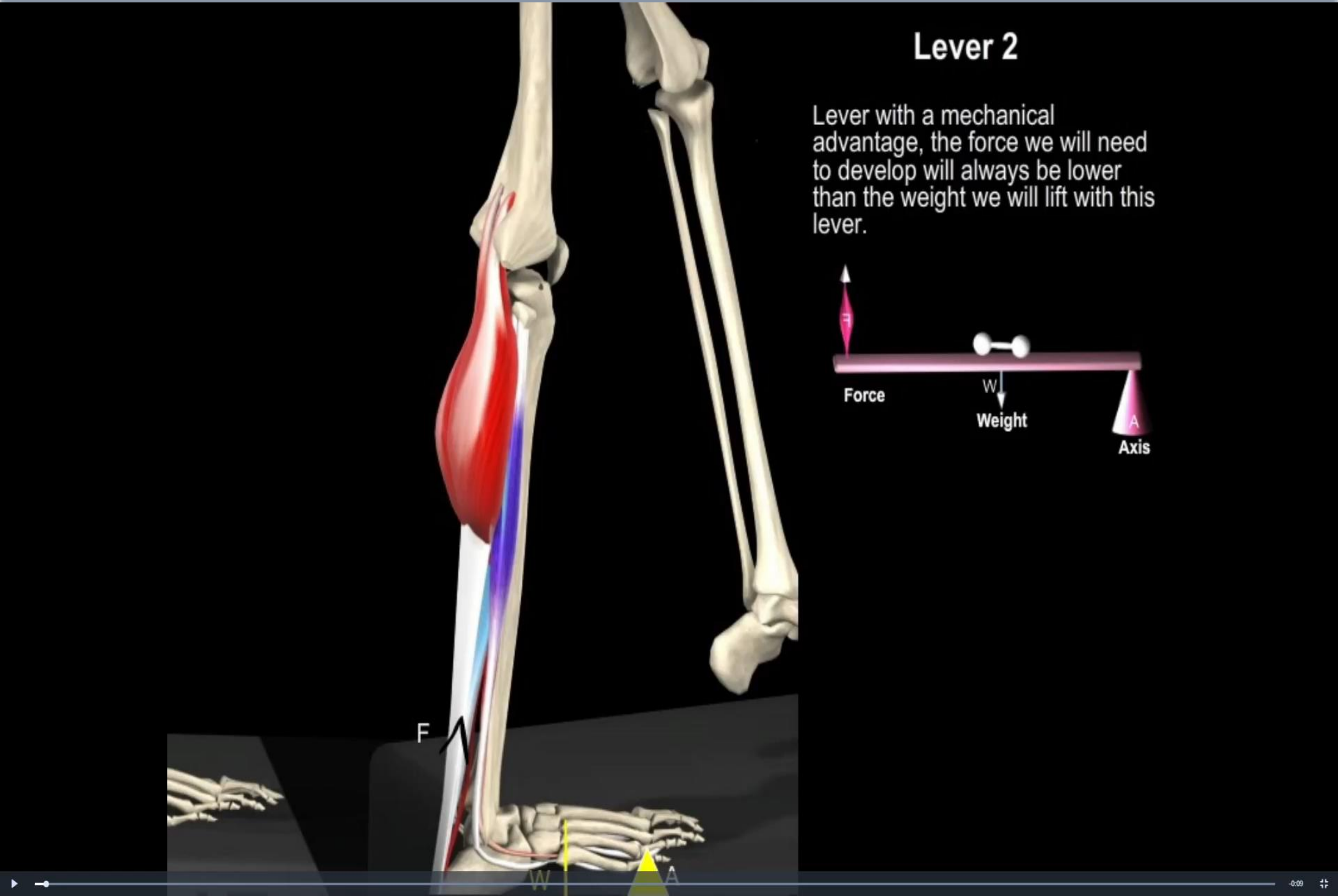
Muscle force
Body weight
Resistance
Force
Force arm
Fulcrum
Resistance arm

מנוף מסוג II


Axis
Force
Resistance
a

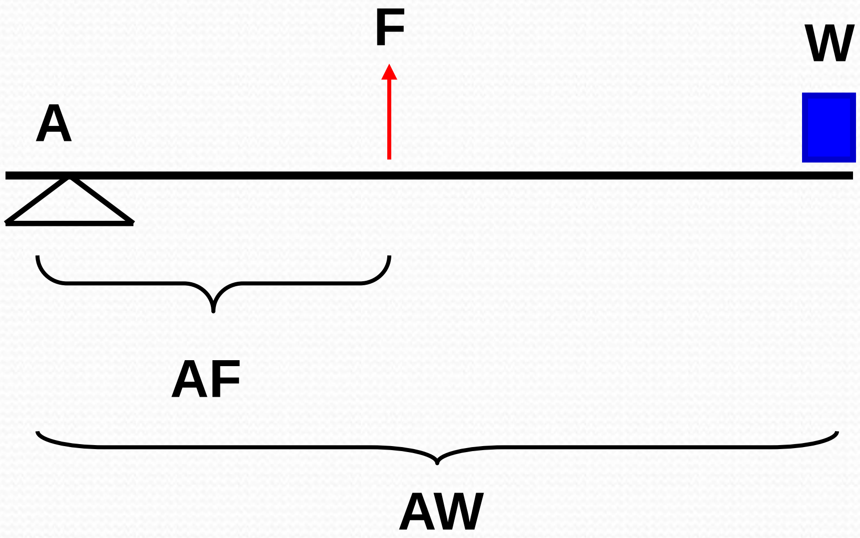

Muscle
force
Body
weight
Resistance
Force
Force arm
Fulcrum
Resistance arm

מנוף מסוג II


Lever 2
Lever with a mechanical advantage, the force we will need to develop will always be lower than the weight we will lift with this lever.
Force
W
Weight
Axis
F
W
A

מנוף מסוג III

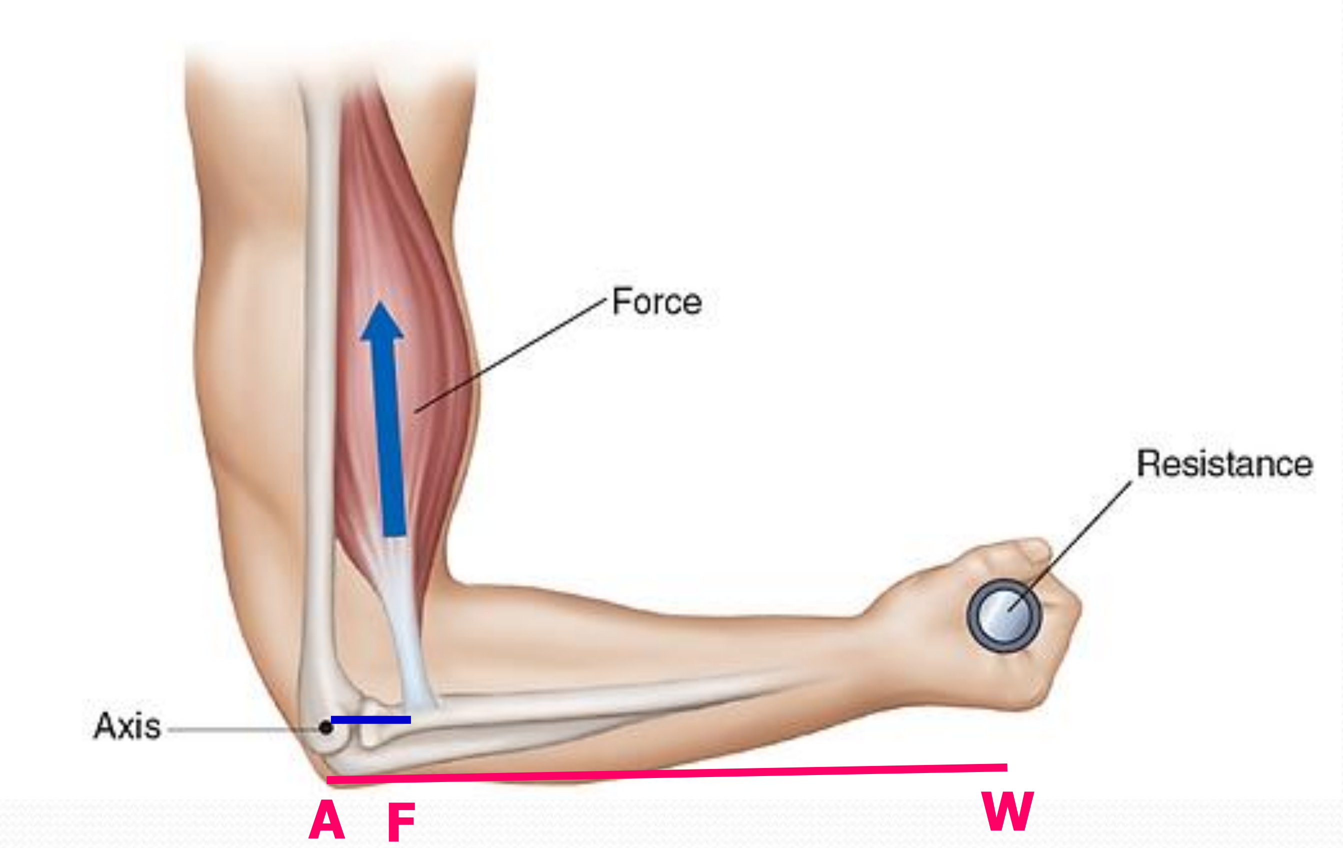
נק' הפעלת הכוח נמצאת בין הציר להתנגדות
(נק' הפעלת הכוח קרובה)



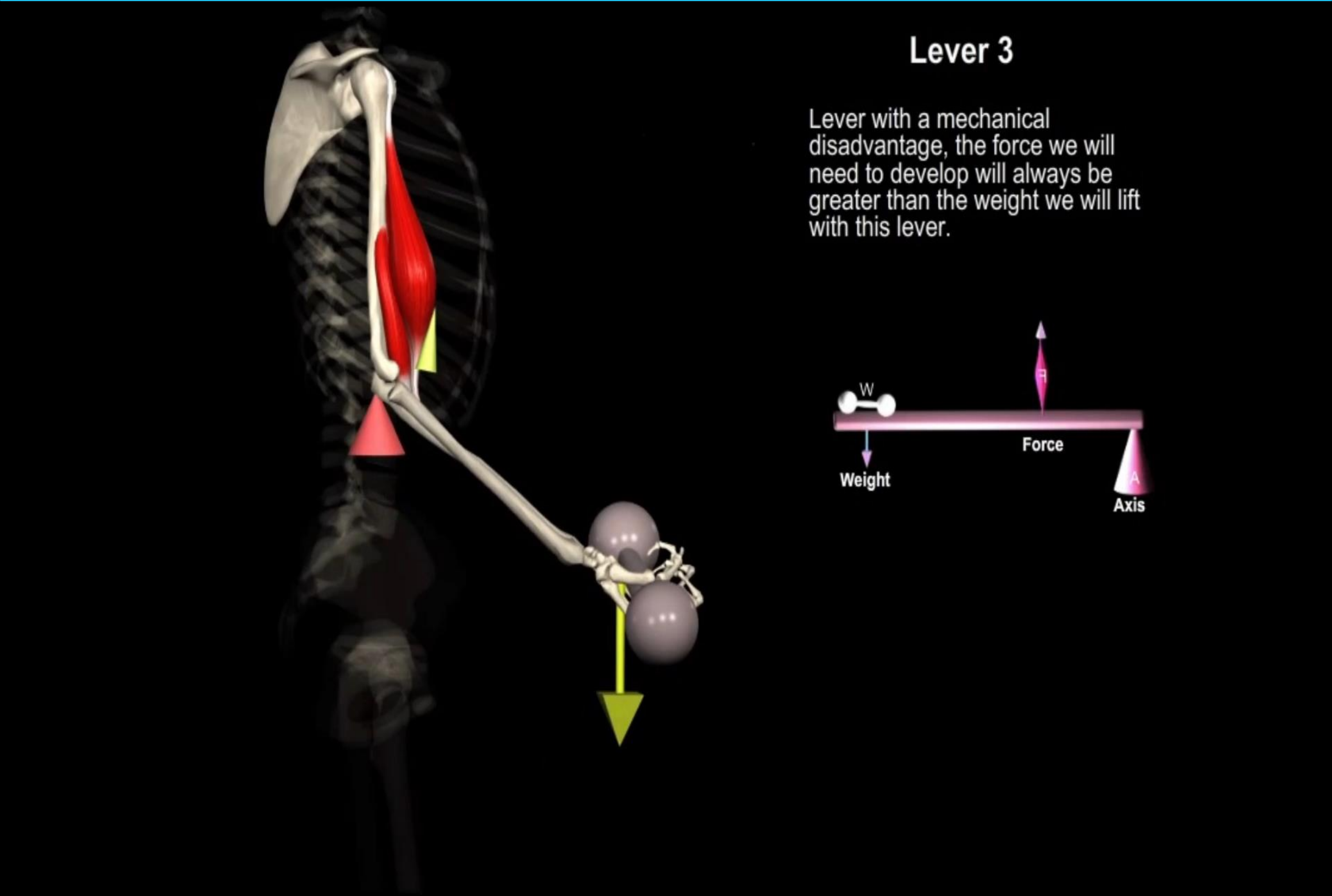
במנוף זה <u>תמיד</u> זרוע המשא (AW) גדולה מזרוע הכוח המופעל ע"י השריר (AF)

חסרון מכאני

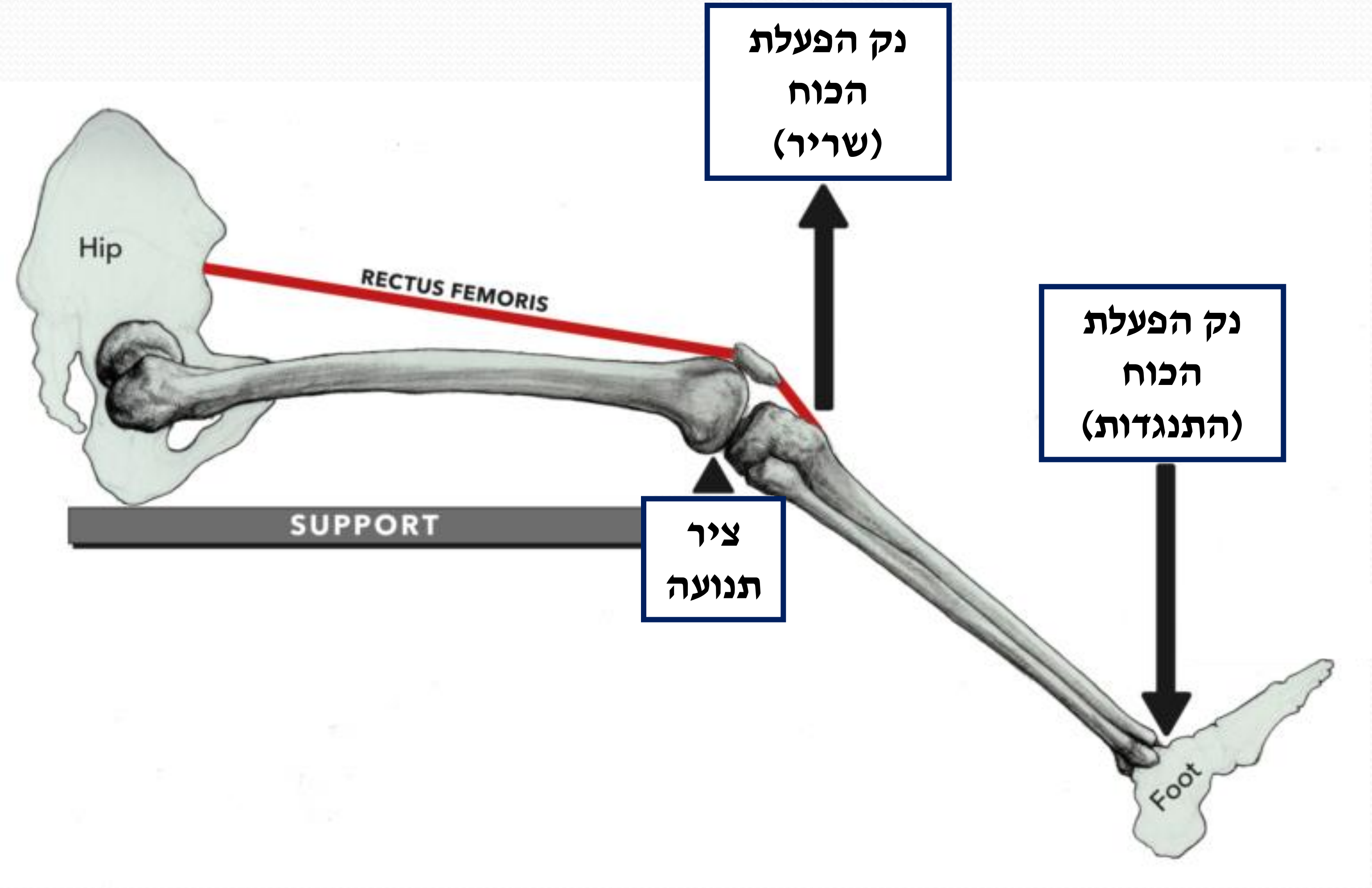
מנוף מסוג III



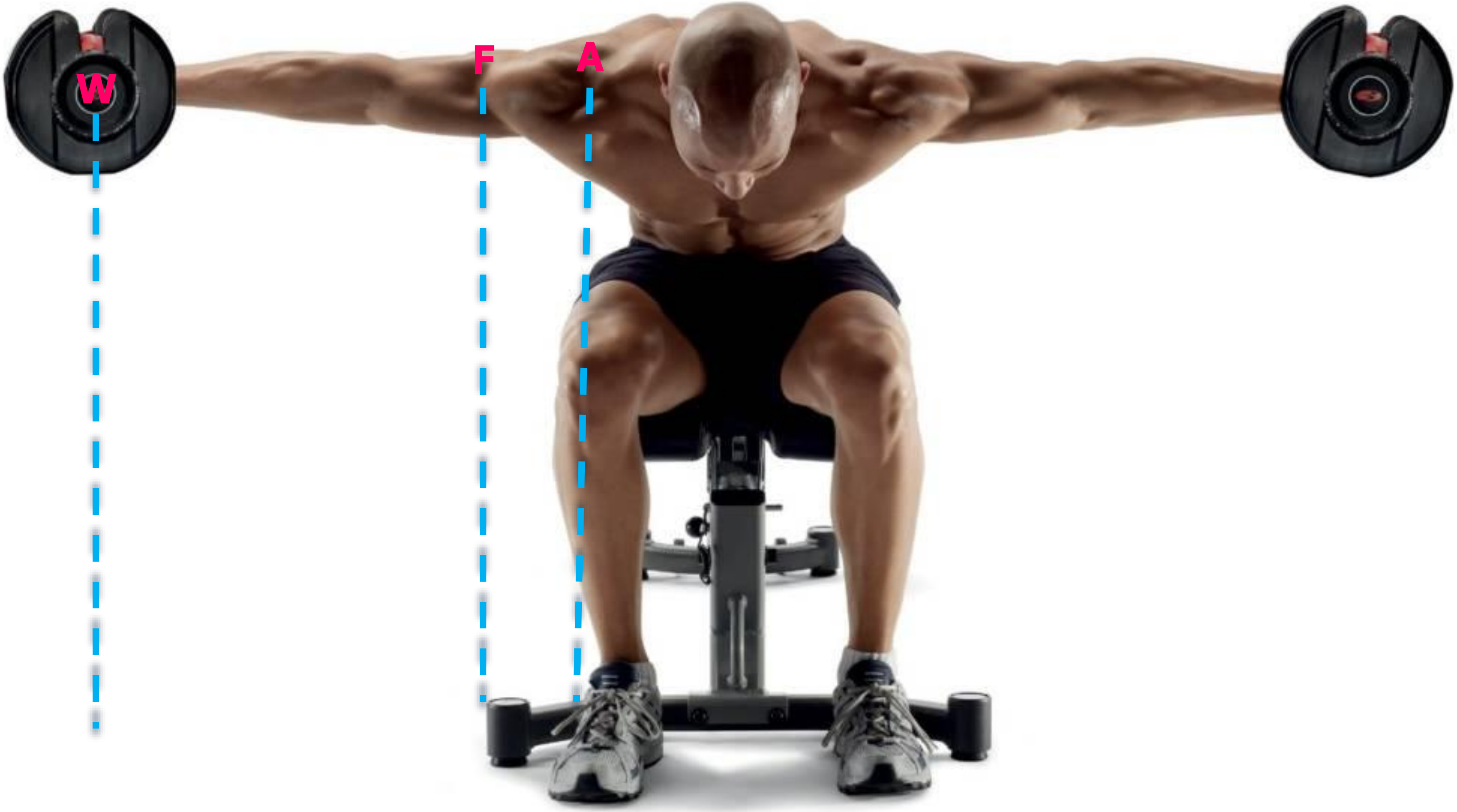
מנוף מסוג III



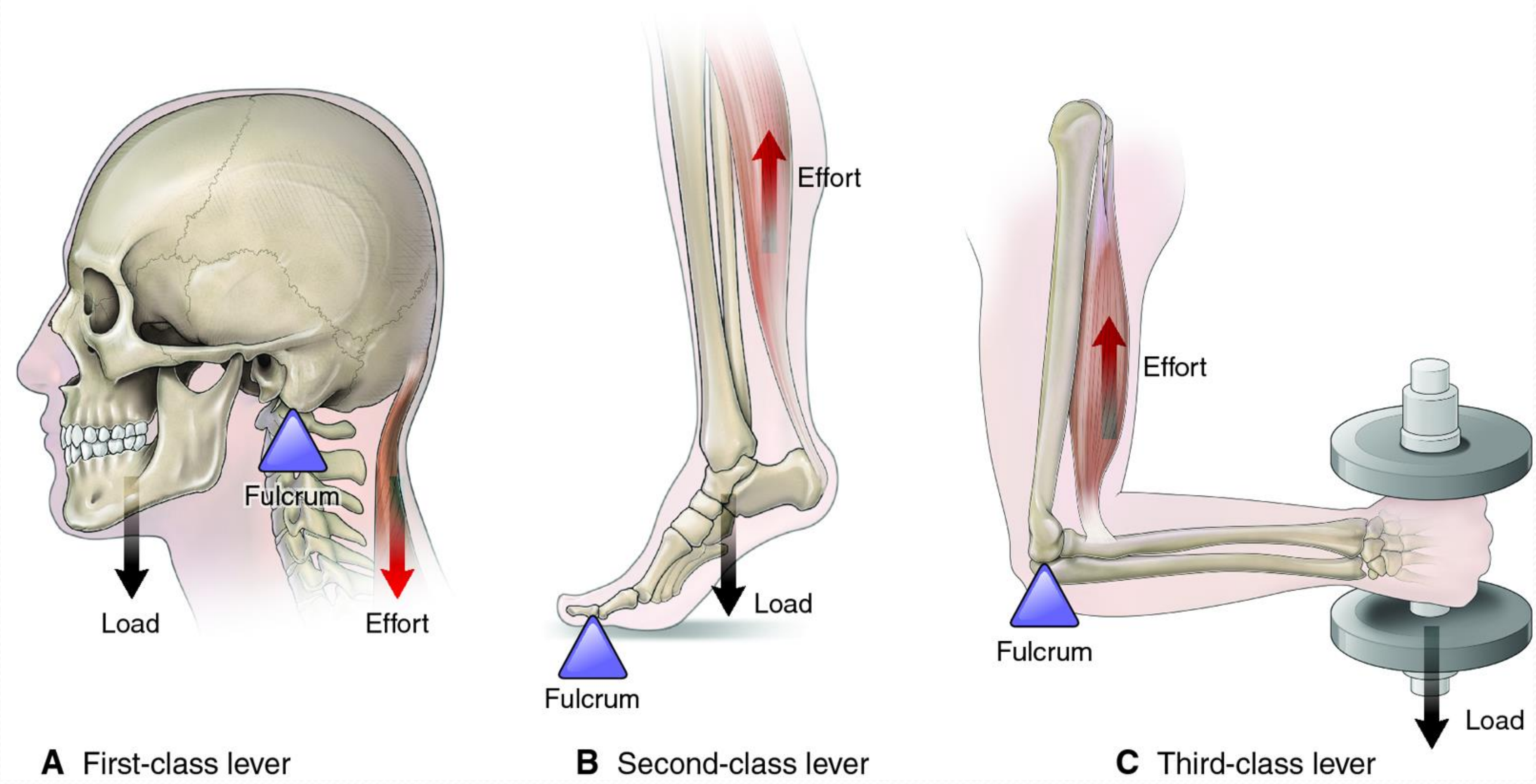
מנוף מסוג III



מנוף מסוג III

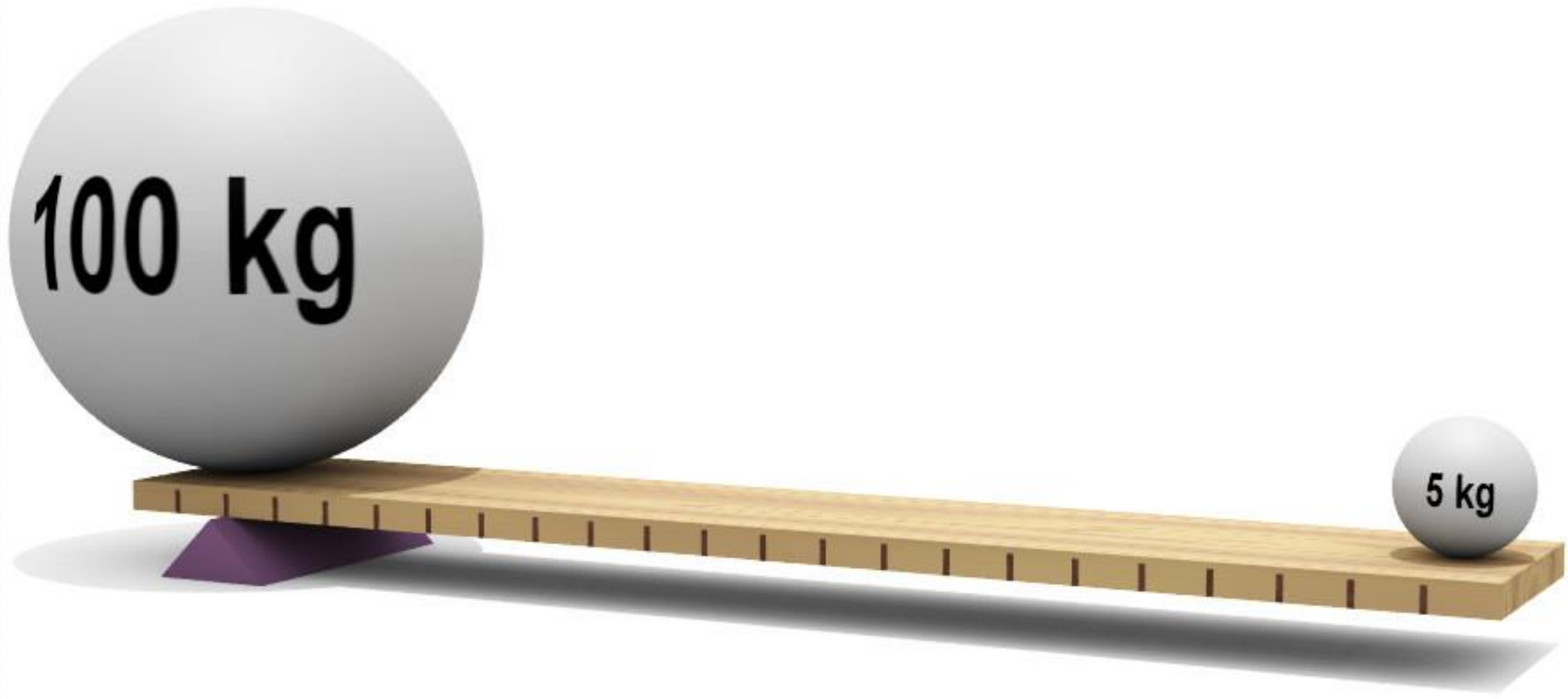


מנופים- סיכום



מומנט הכוח

מומנט הכוח



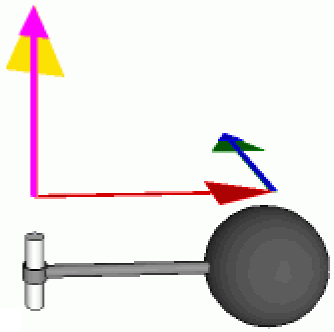
מומנט הכוח

- **מומנט-** הנטייה של כוח לגרום לסיבוב סביב ציר.

מומנט הכוח = כוח * המרחק האנכי מקו הפעולה

Torque= Distance x Force

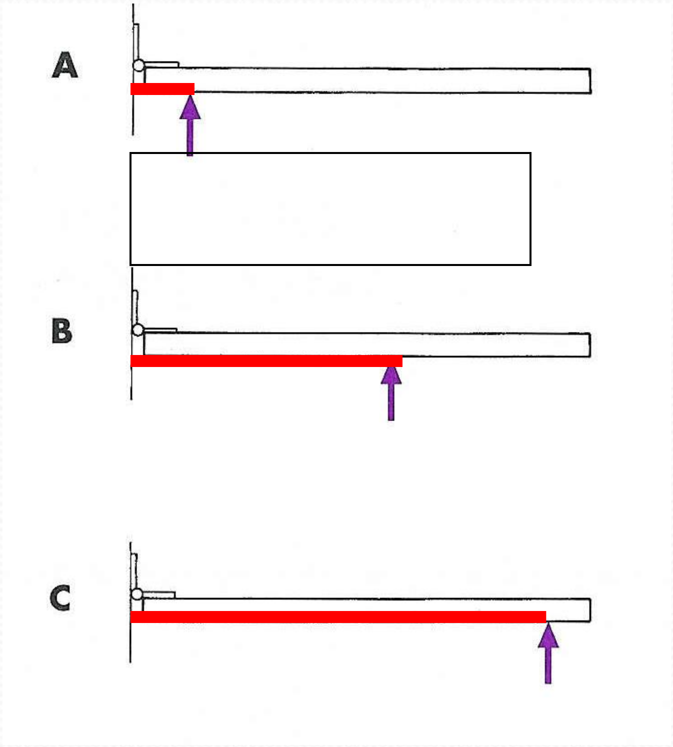
- **T – מומנט**
- **F- כוח**
- **D- מרחק מציר סיבוב**



מומנט הכוח

השפעת שינוי זרוע הכוח על גודל המומנט

T= D X F

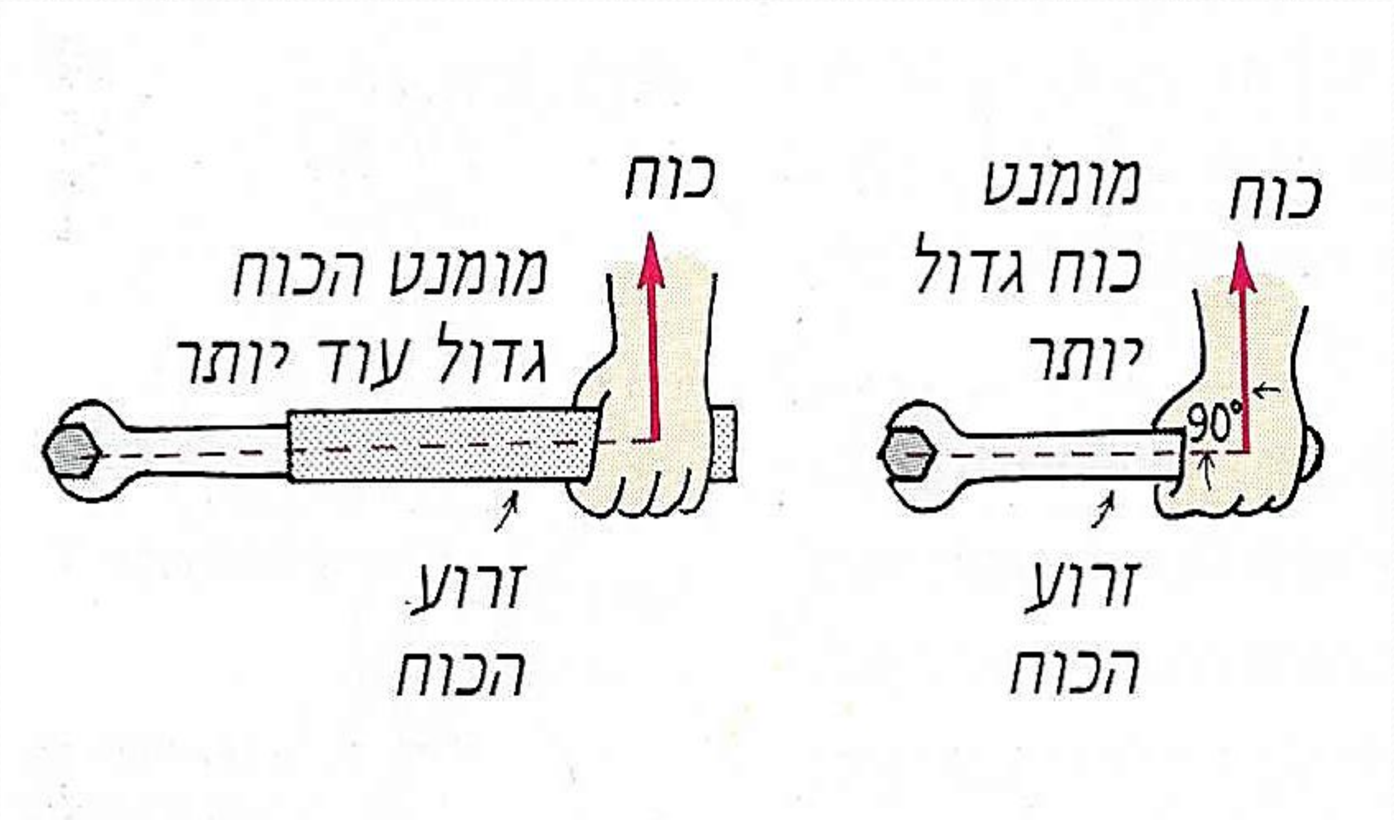


10N X 10cm =100Ncm

10N X 20cm =200Ncm

10N X 30cm =300Ncm

מומנט הכוח


כוח
מומנט הכוח
גדול עוד יותר
זרוע
הכוח
מומנט
כוח גדול
יותר
כוח
90°
זרוע
הכוח

מומנט הכוח

מומנט הכוח

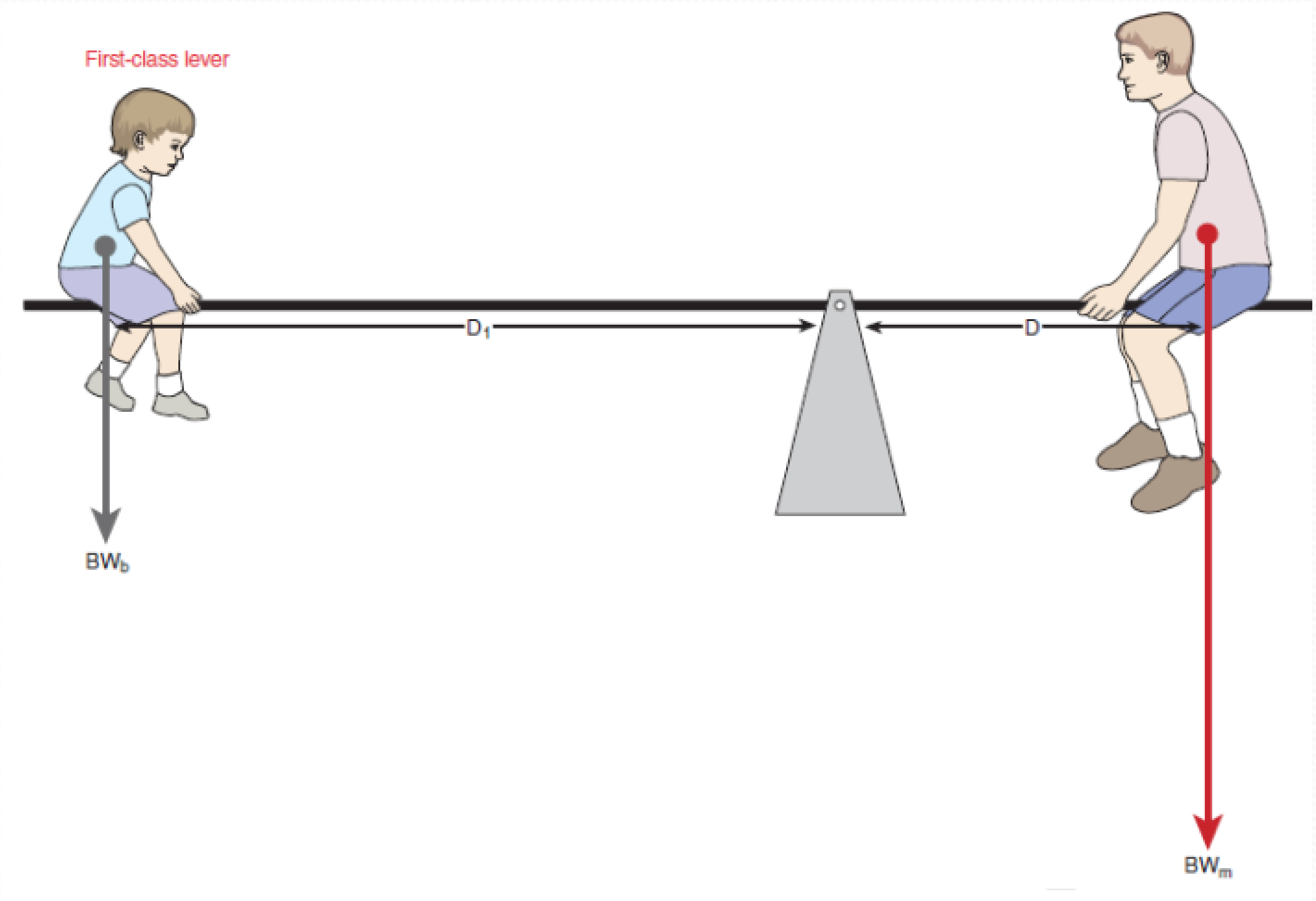
השפעת שינוי המשקל על גודל המומנט

10N X 70cm=700N/cm

5N X 70cm=350N/cm

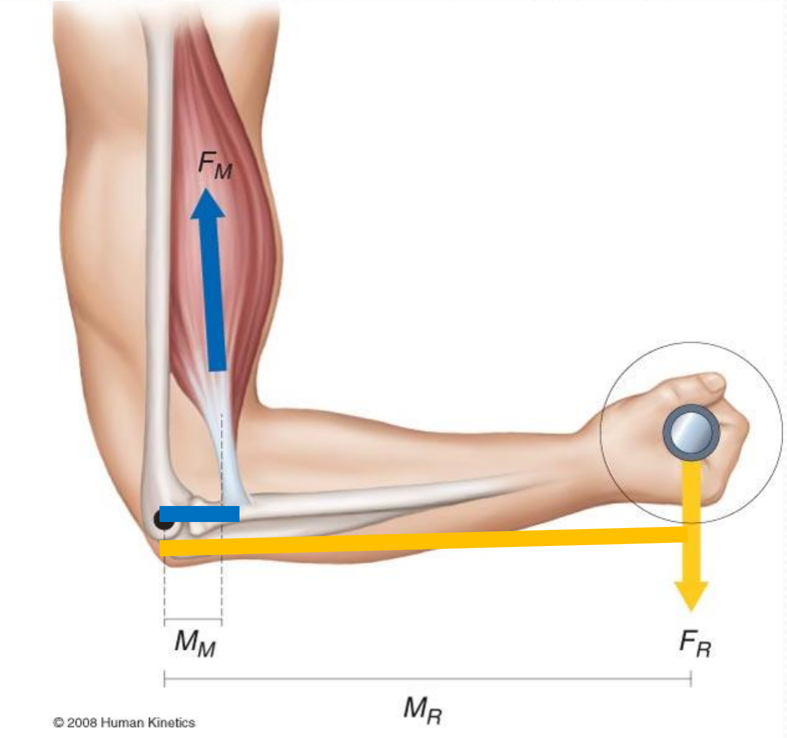
T= D X F

מומנט הכוח



(Neumann D. A., 2018)

מומנט השריר / מומנט התנגדות



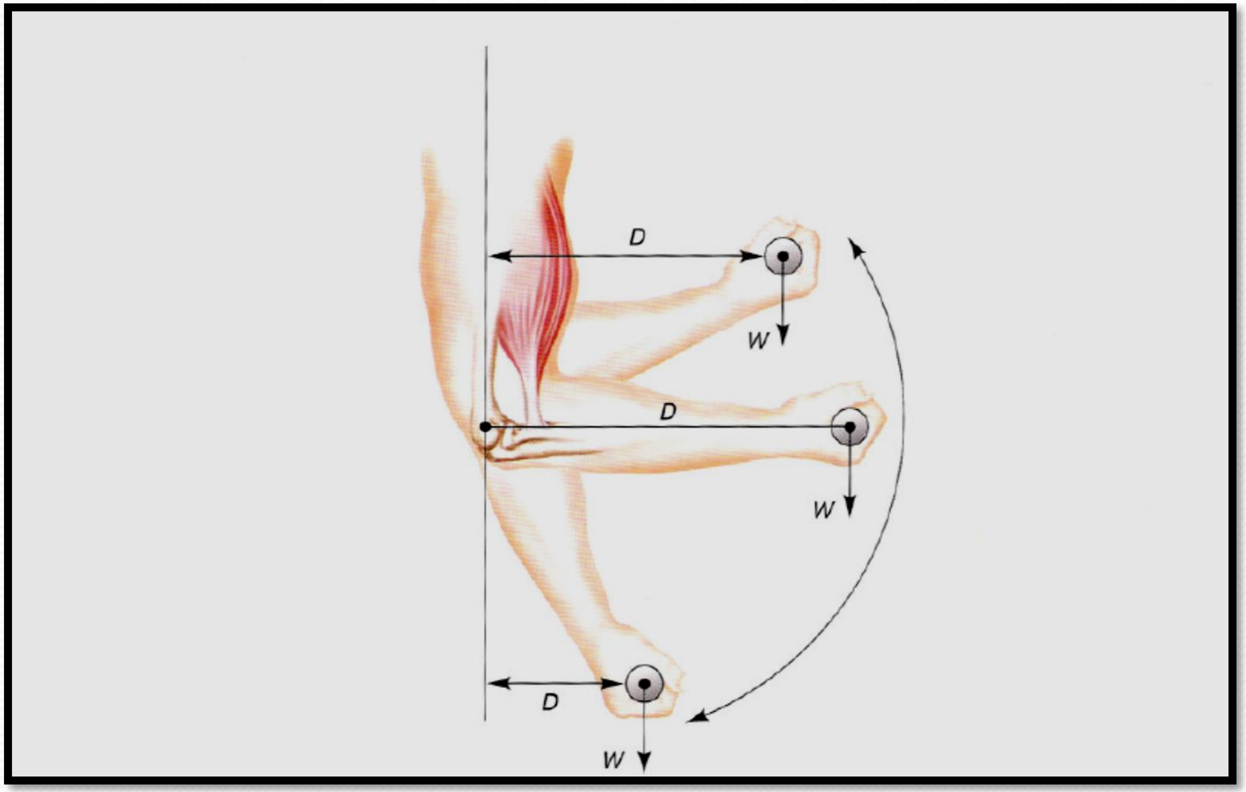
מומנט - כוח שגורם לחפץ להסתובב סביב ציר.

מומנט חיצוני- (כוח ש) מופעל ע"י כוח גרביטציה או התנגדות אחרת חיצונית.

מומנט פנימי- (כוח ש) מופעל ע"י שרירים.

(Beachle T.R, Earle R.W, 2000)

מומנט ההתנגדות

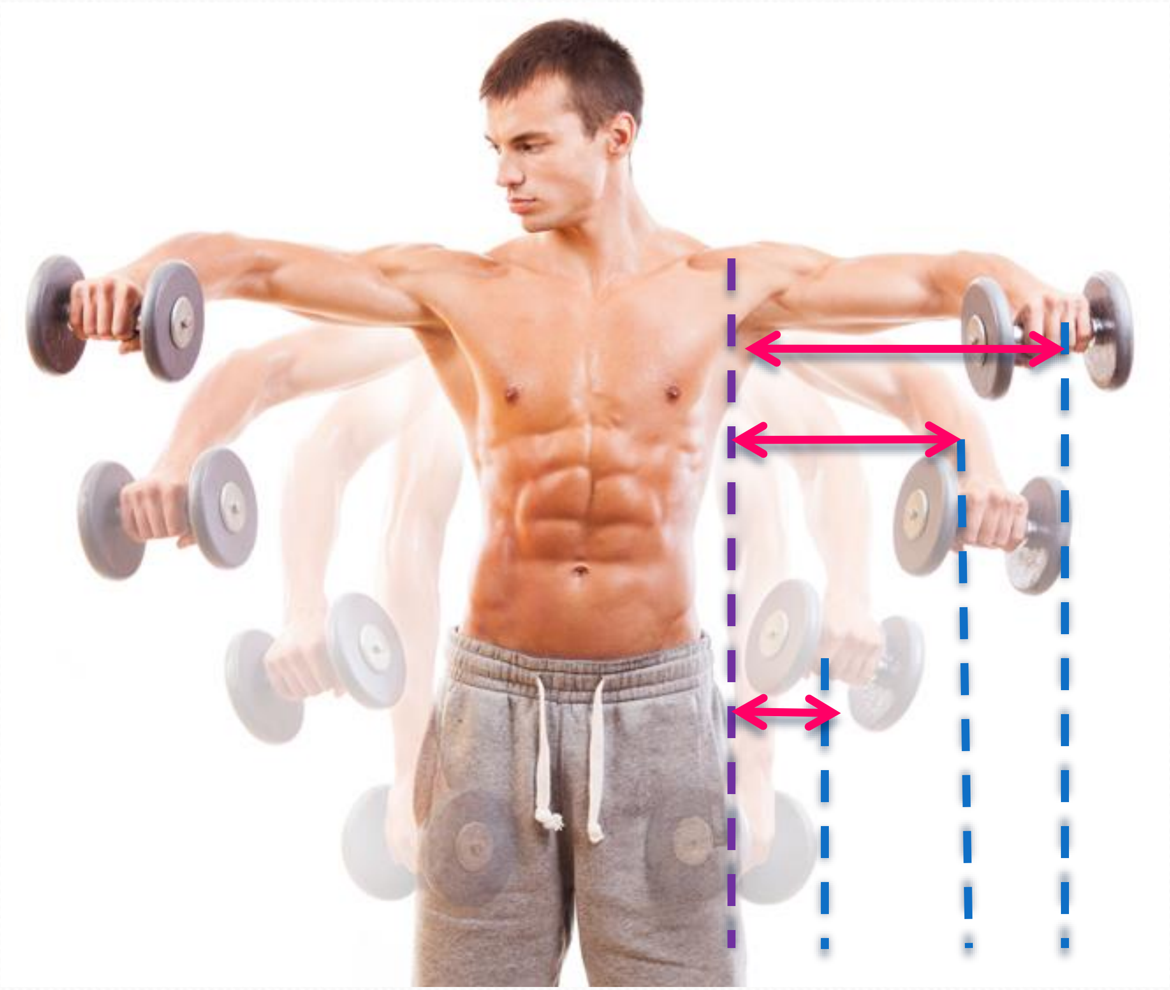


(Beachle T.R, Earle R.W, 2000)

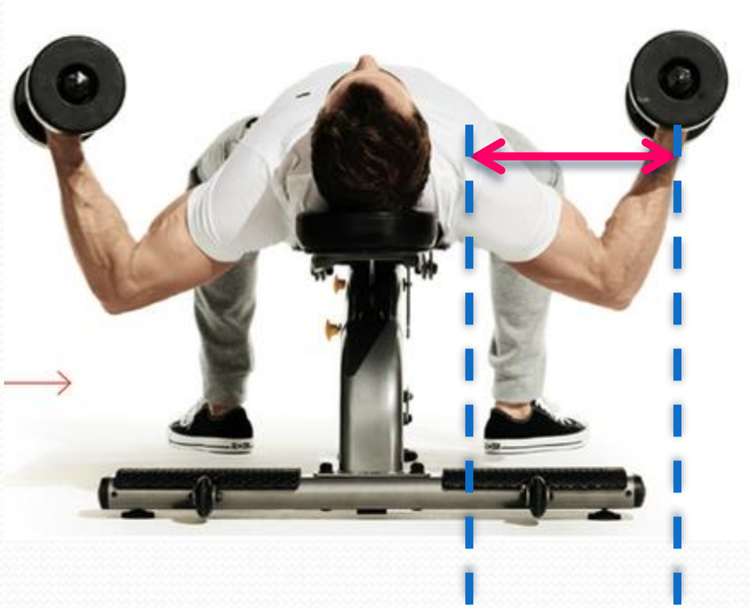
שינוי המומנט ע"י שינוי המנוף

מומנט הכוח

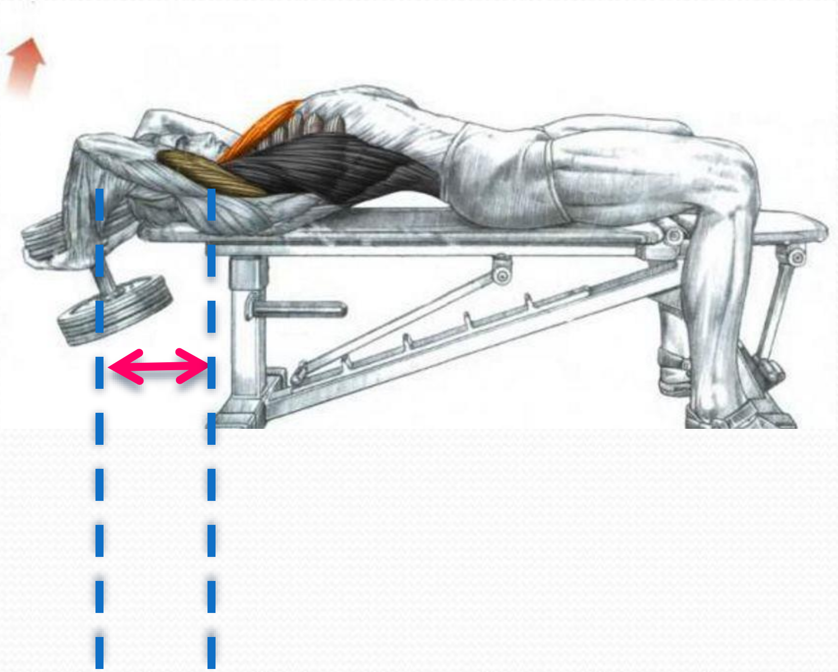
מומנט הכוח

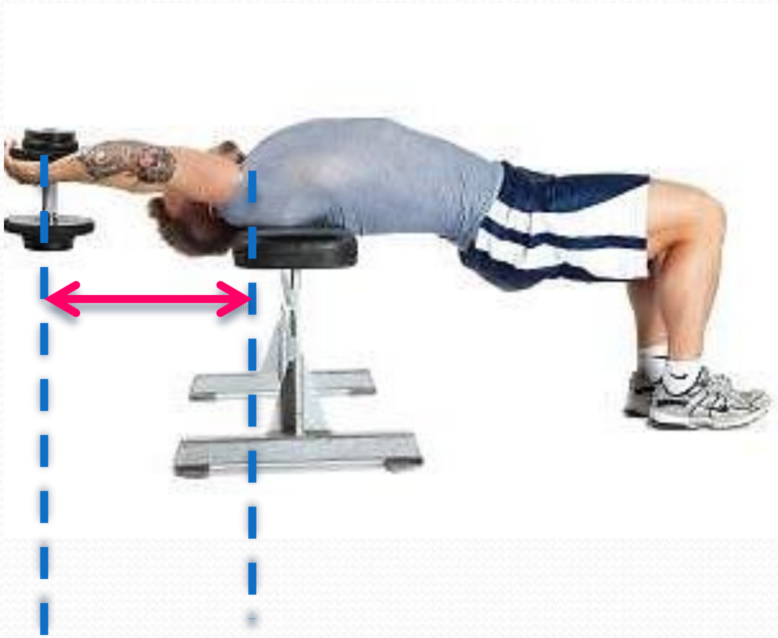


שינוי המומנט ע"י שינוי המנוף



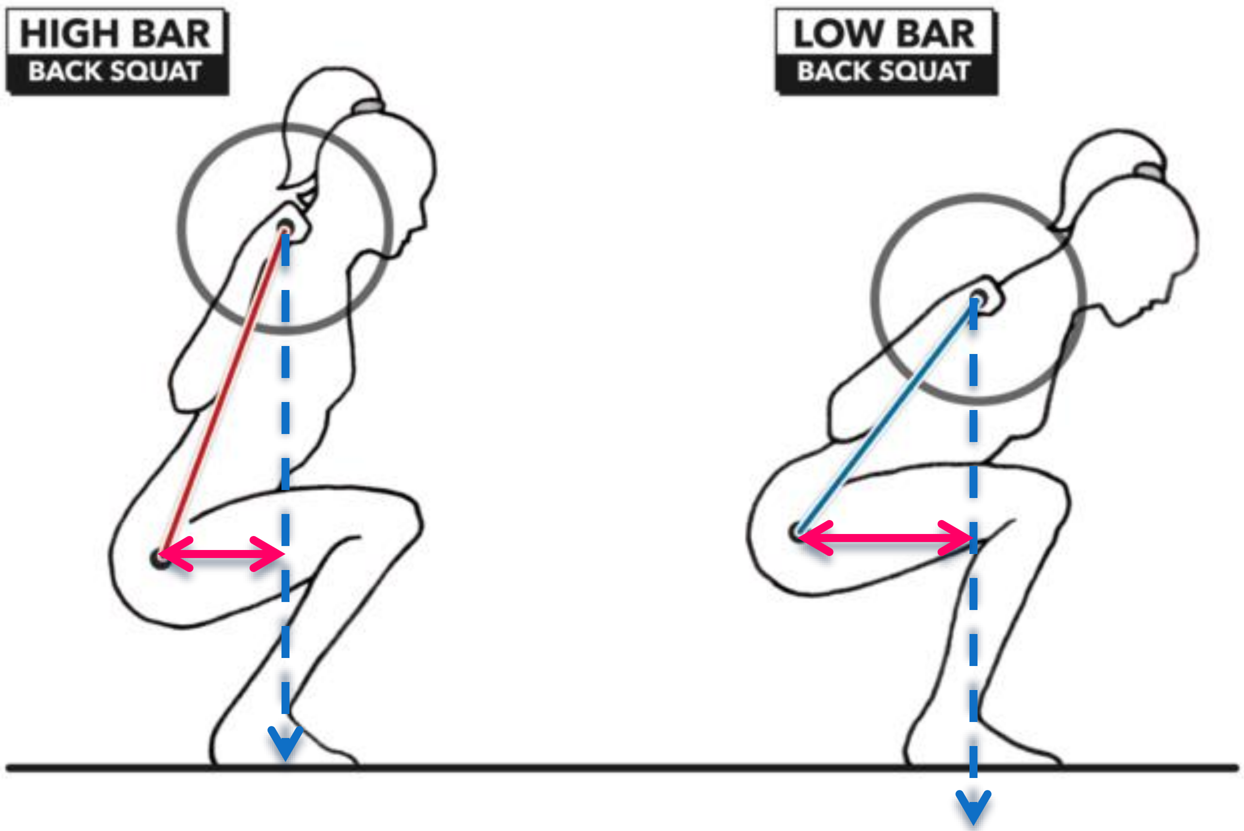
שינוי המומנט ע"י שינוי המנוף



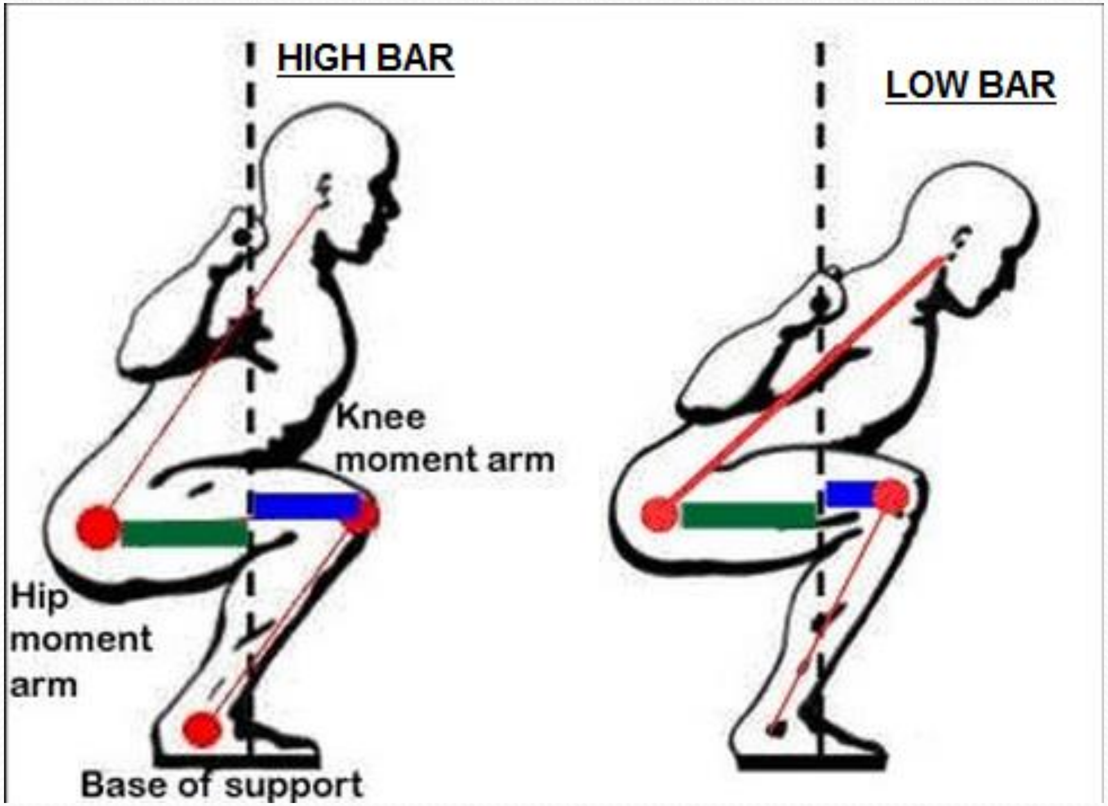


מומנט ההתנגדות

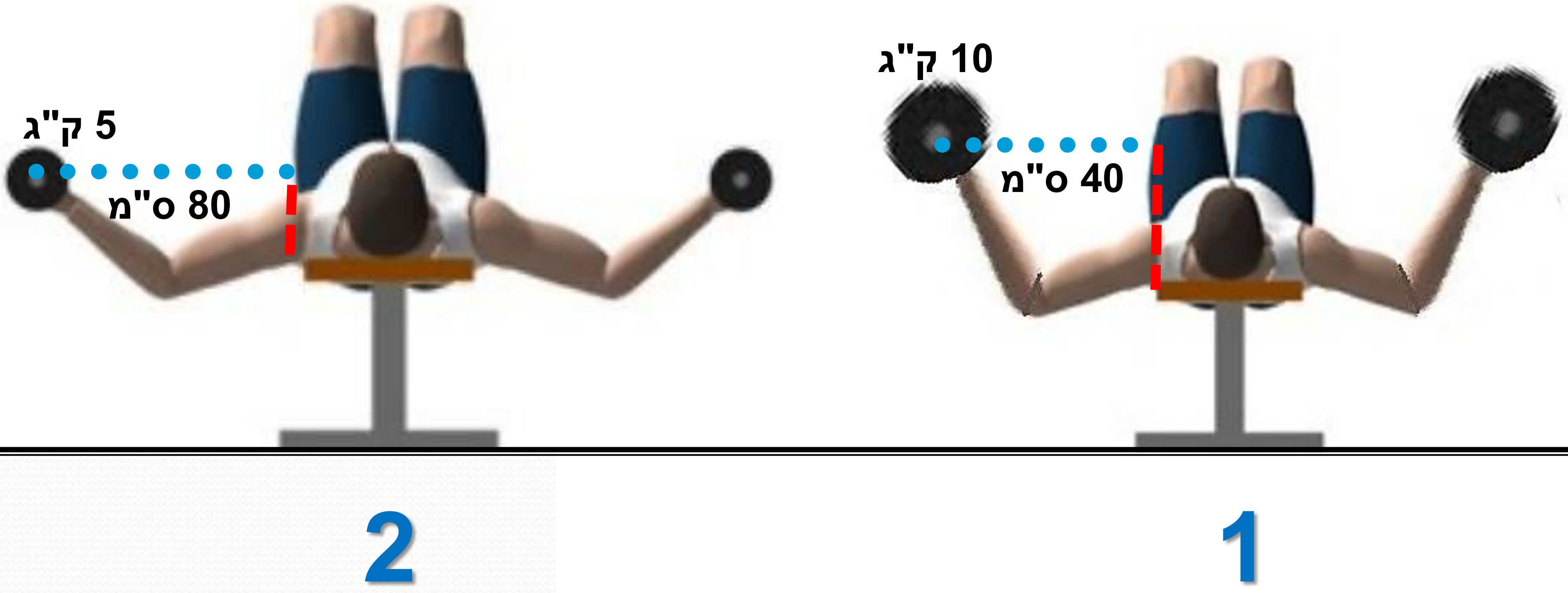
מנוף



מומנט ההתנגדות

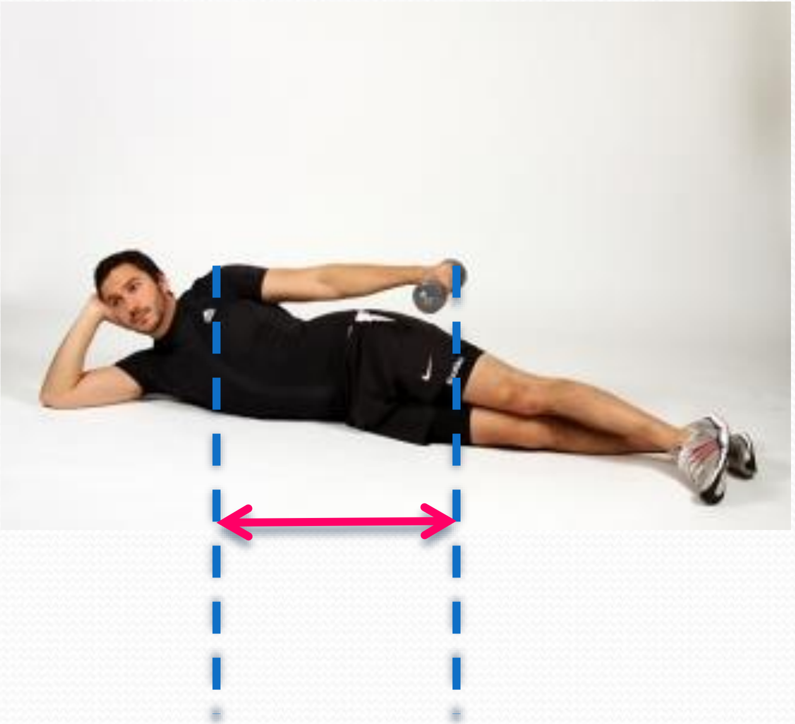


היכן מומנט ההתנגדות גדול יותר?

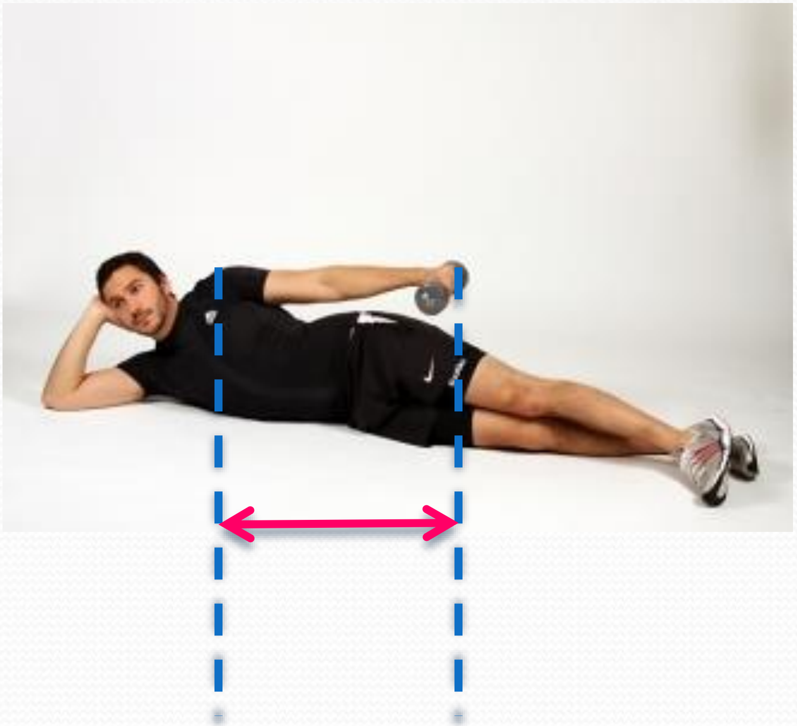


שינוי המומנט ע״י שינוי מנח הגוף

שינוי המומנט ע"י שינוי מנח הגוף



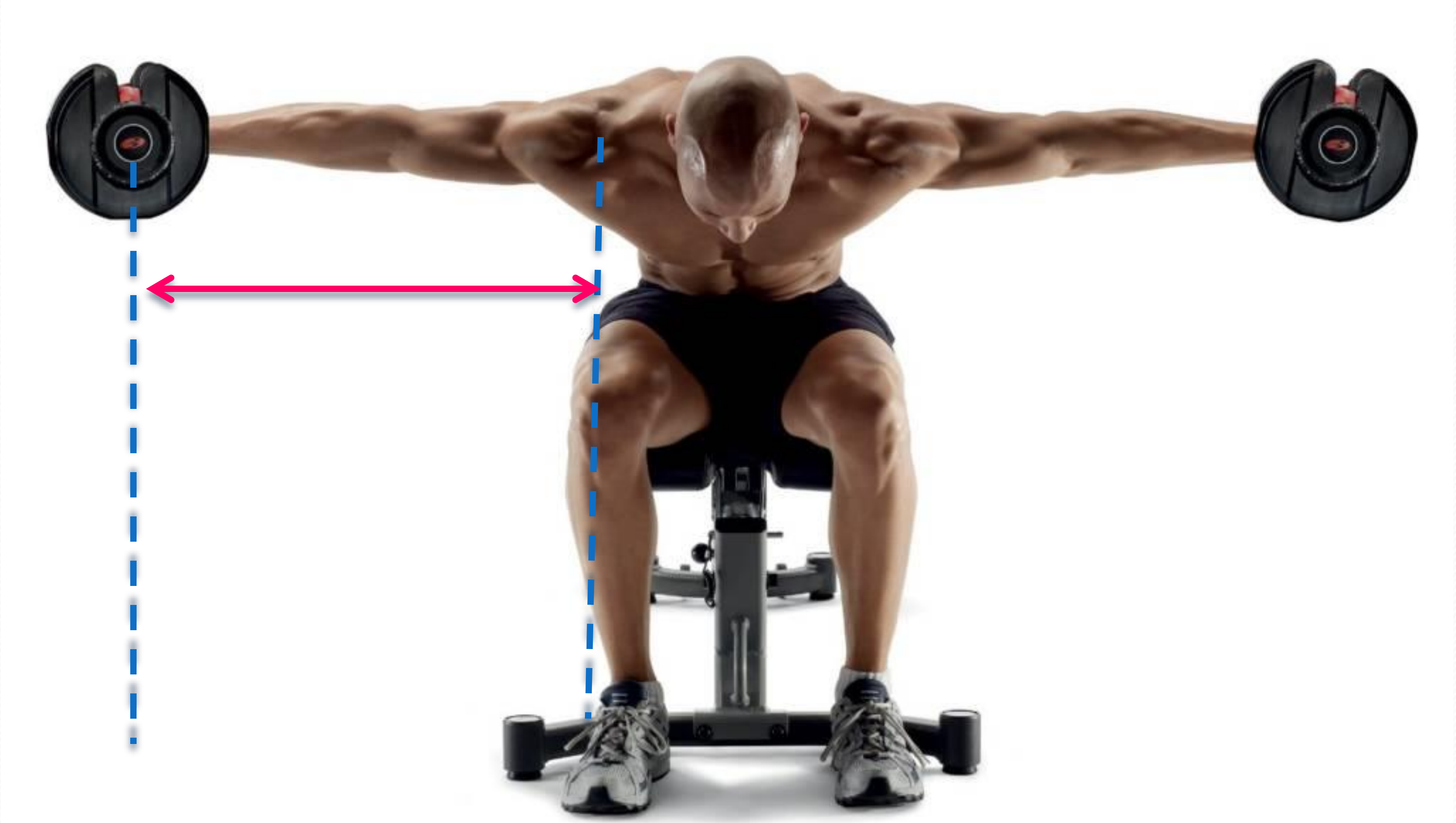
שינוי המומנט ע"י שינוי מנח הגוף



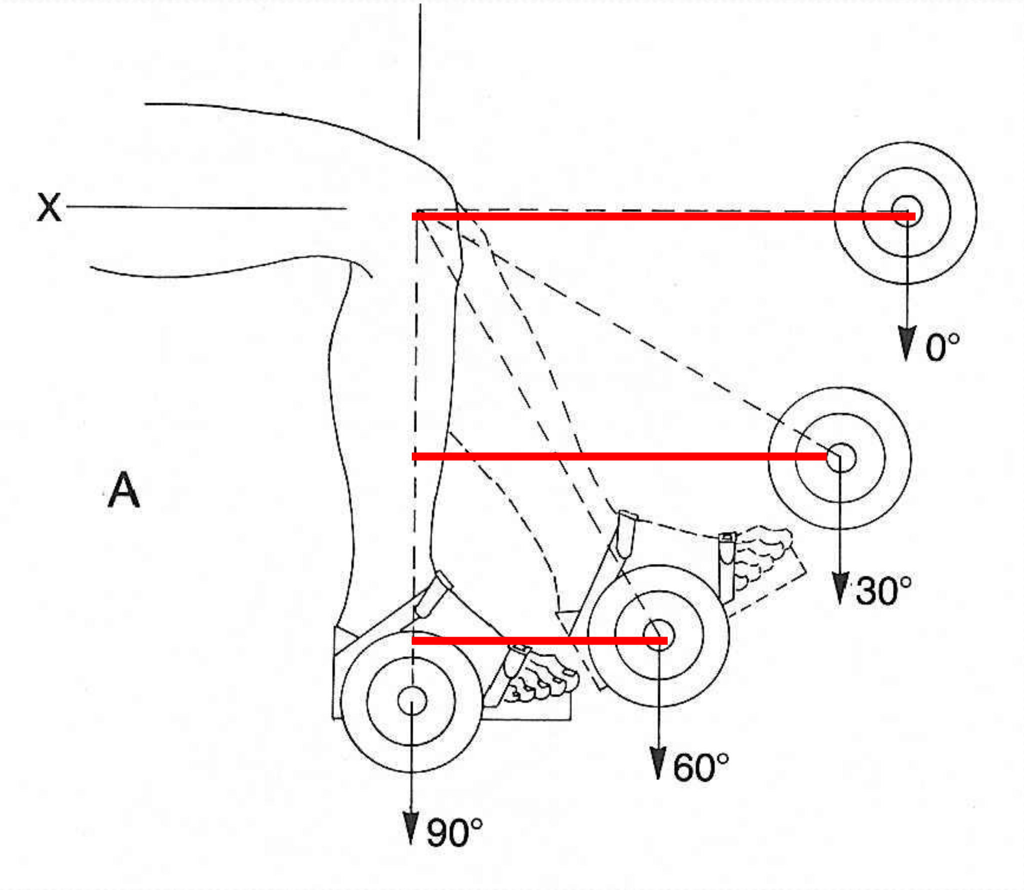
שינוי המומנט ע"י שינוי מנח הגוף

מומנט ההתנגדות

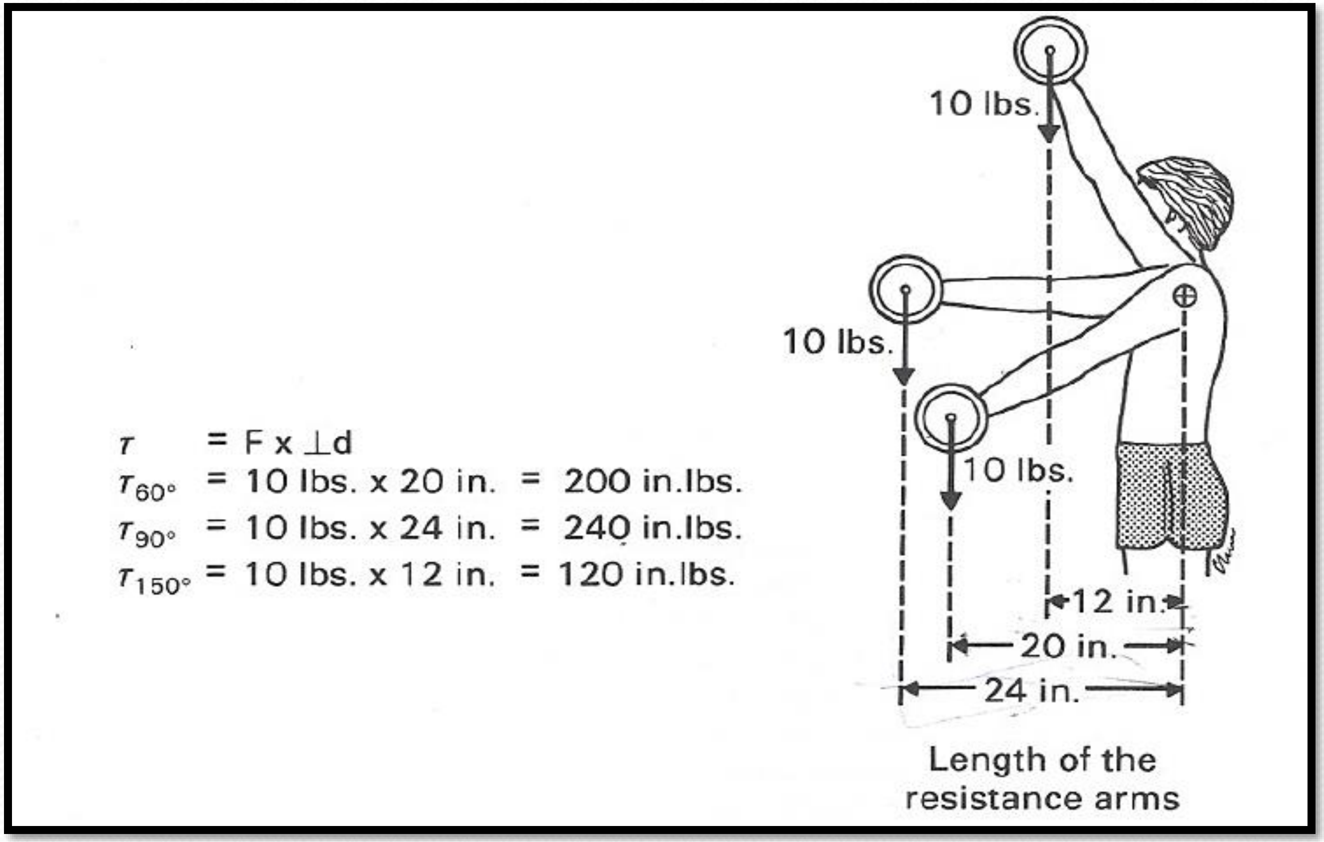
מומנט ההתנגדות



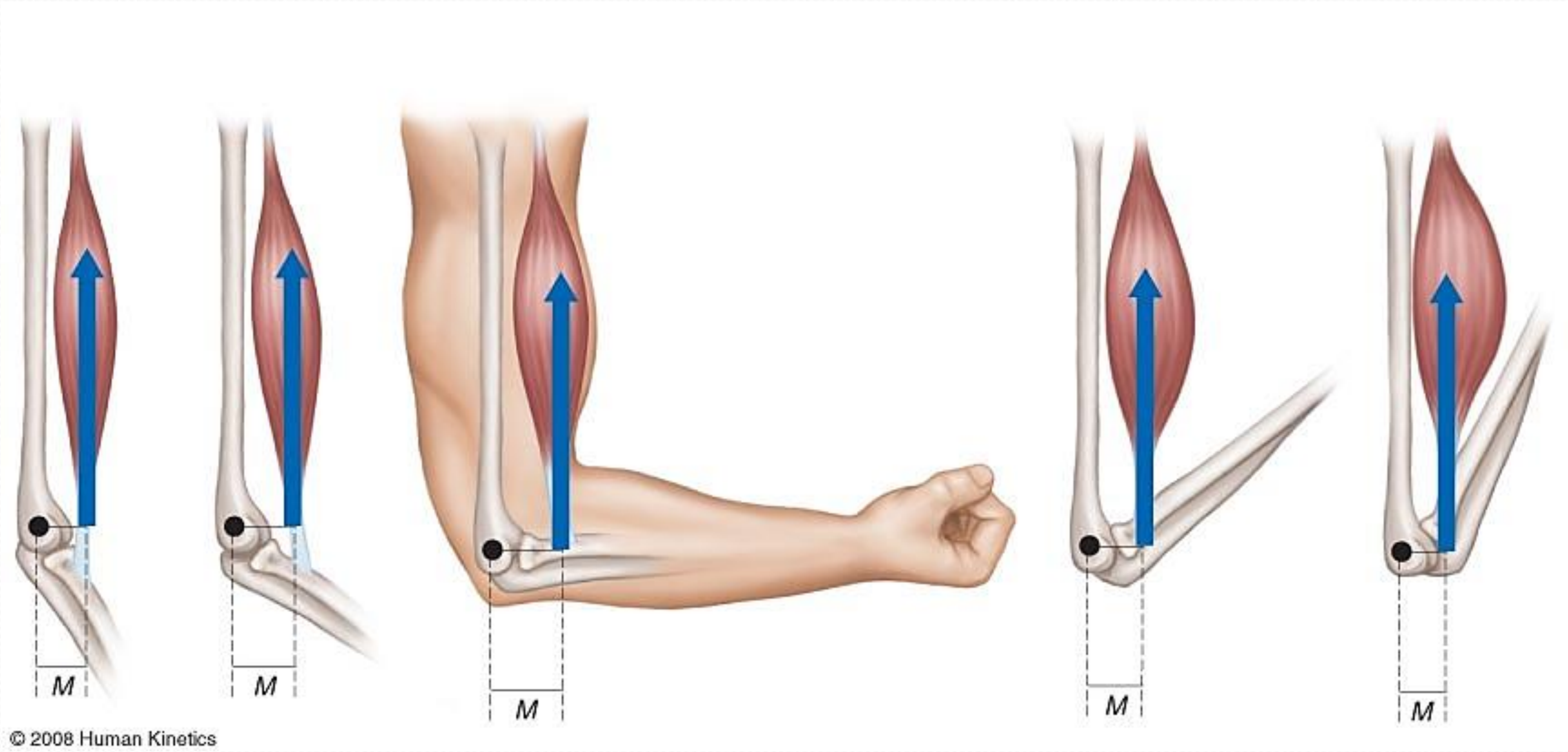
מומנט ההתנגדות



מומנט ההתנגדות

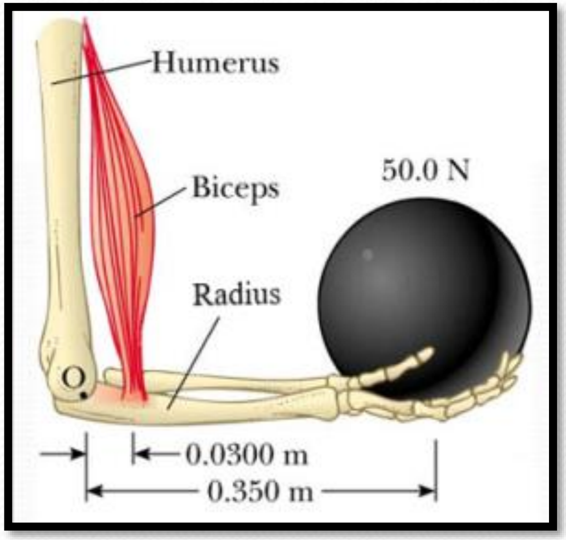


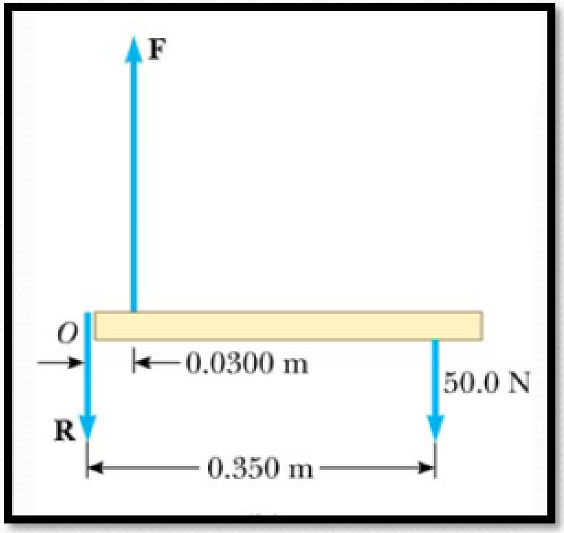
מומנט השריר



(Beachle T.R, Earle R.W, 2000)

מומנט השריר





- משקל המשקולת= 50N
- מרחק המשקולת מהציר= 0.35 מ'
- זרוע כוח השריר= 0.03 מ'
- כמה כוח השריר צריך להפיק ?

שריר T =T התנגדות

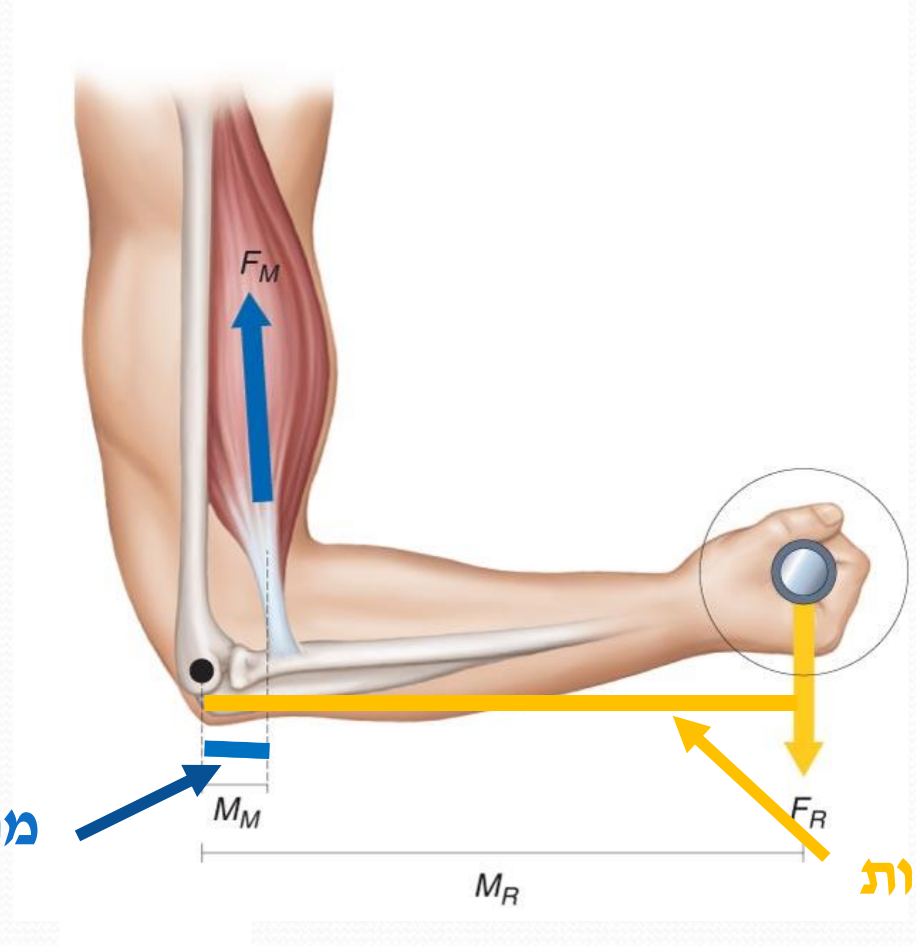
שריר D X F= D X F התנגדות

$$0.35 \times 50 = 0.03 \times F$$

$$17.5 = 0.03 \times F$$

$$F = 583.3$$

מומנט השריר VS מומנט ההתנגדות

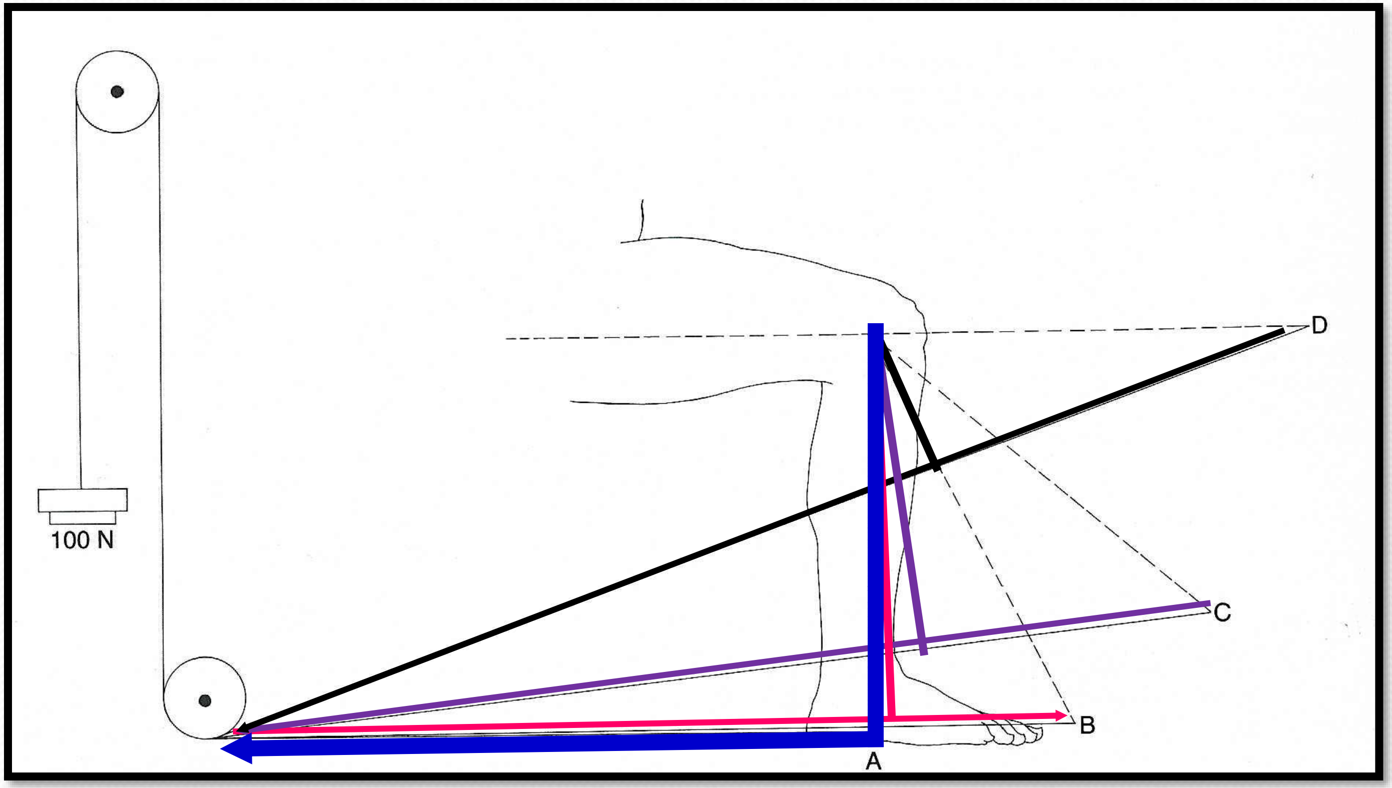


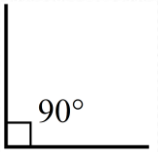
מומנט השריר
(הפנימי)

מומנט ההתנגדות
(החיצוני)

(Beachle T.R, Earle R.W, 2000)

מומנט ההתנגדות במכונה





מומנט ההתנגדות במכונה

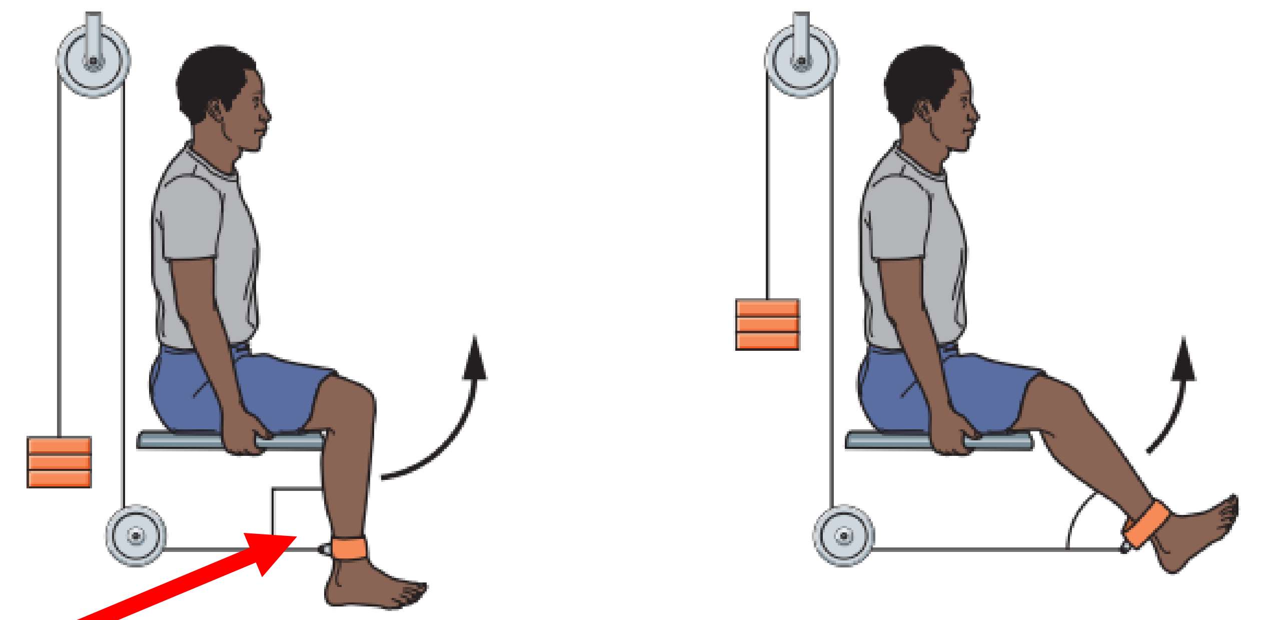
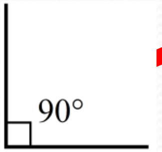
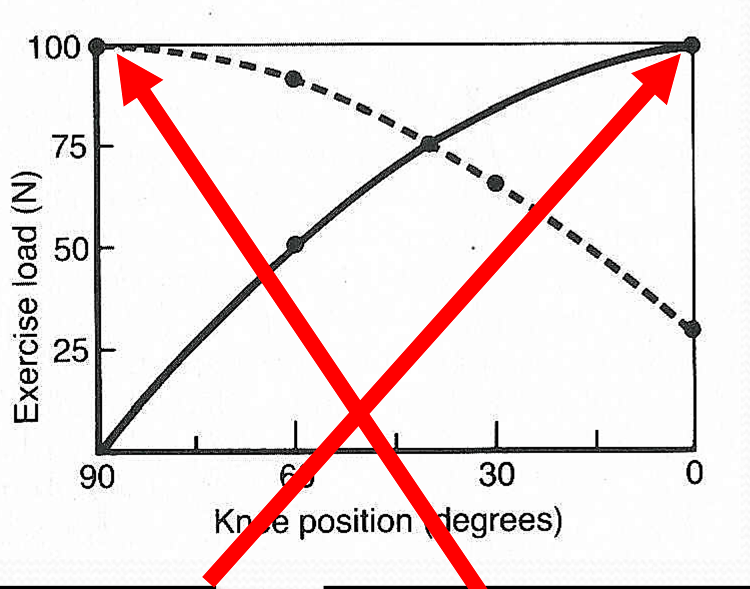
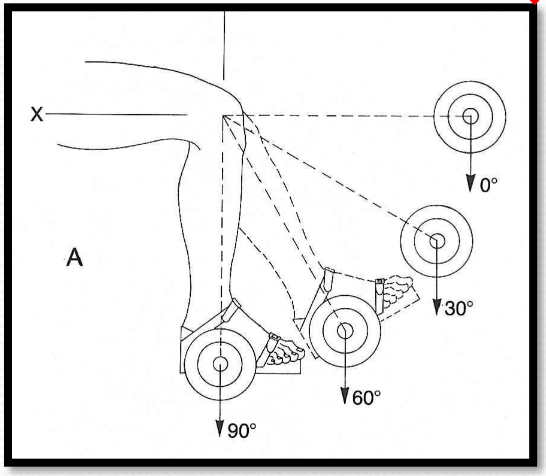


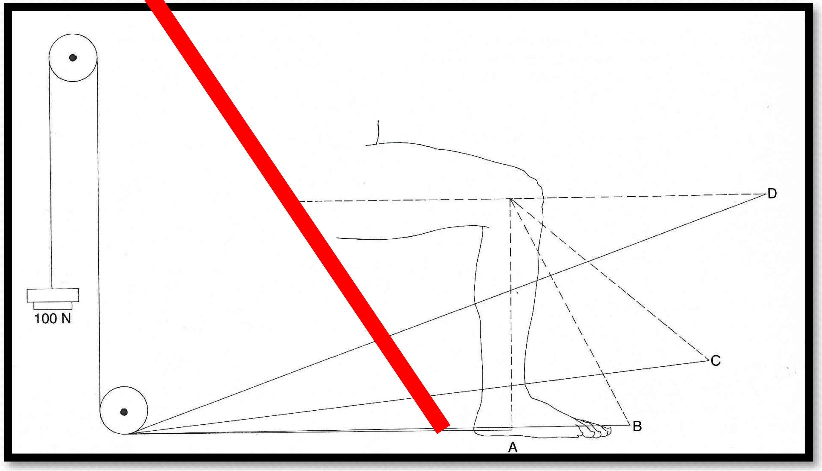
Figure 3.14 With this pulley arrangement, the greatest resistance is produced at 90° of knee flexion.



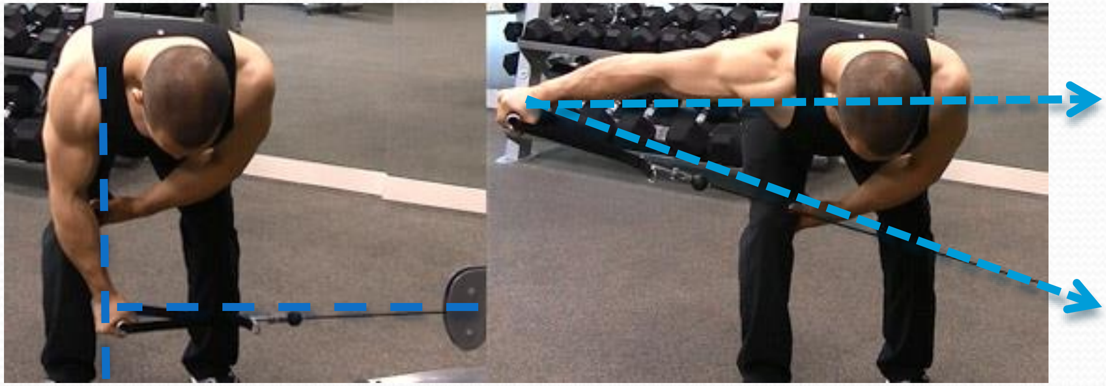
השוואה בין פשיטת ברכיים עם משקולת חופשית לפשיטת ברכיים במכונה



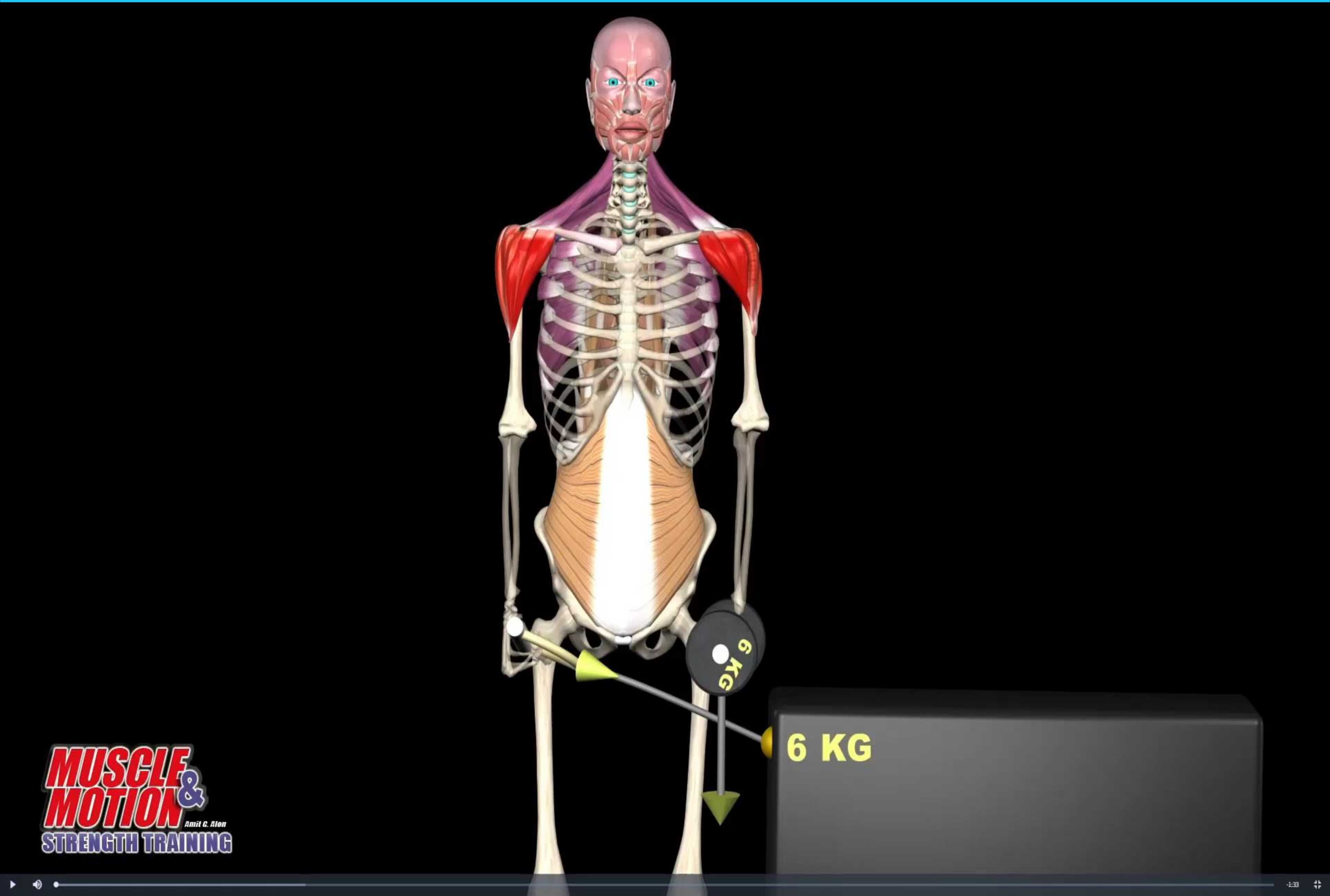




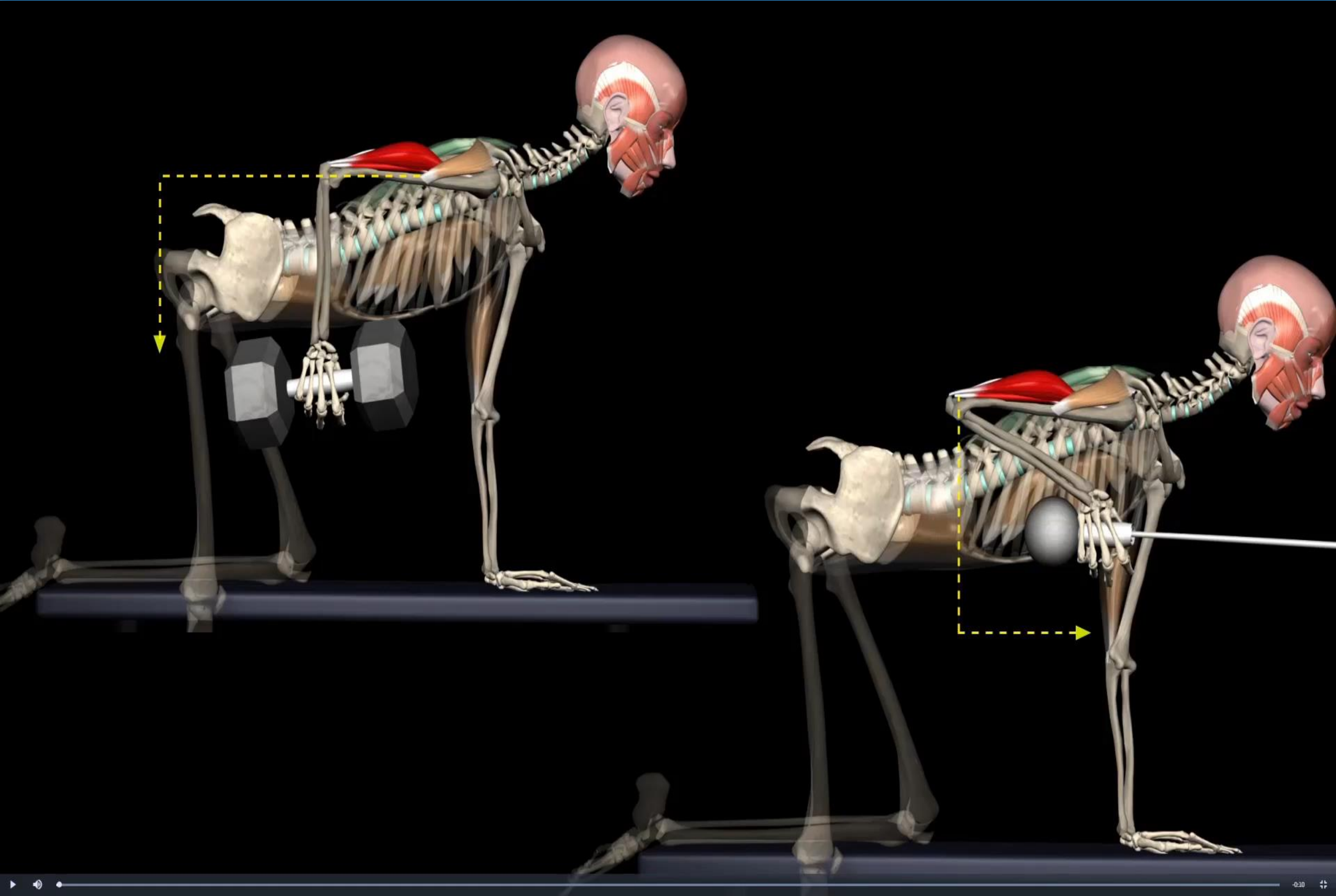
מומנט ההתנגדות משקולת VS פולי



מומנט ההתנגדות משקולת VS פולי



מומנט ההתנגדות משקולת VS פולי



רכיבי הכוח

רכיבי הכוח

כוח

הרכיב המסובב
Rotary Component

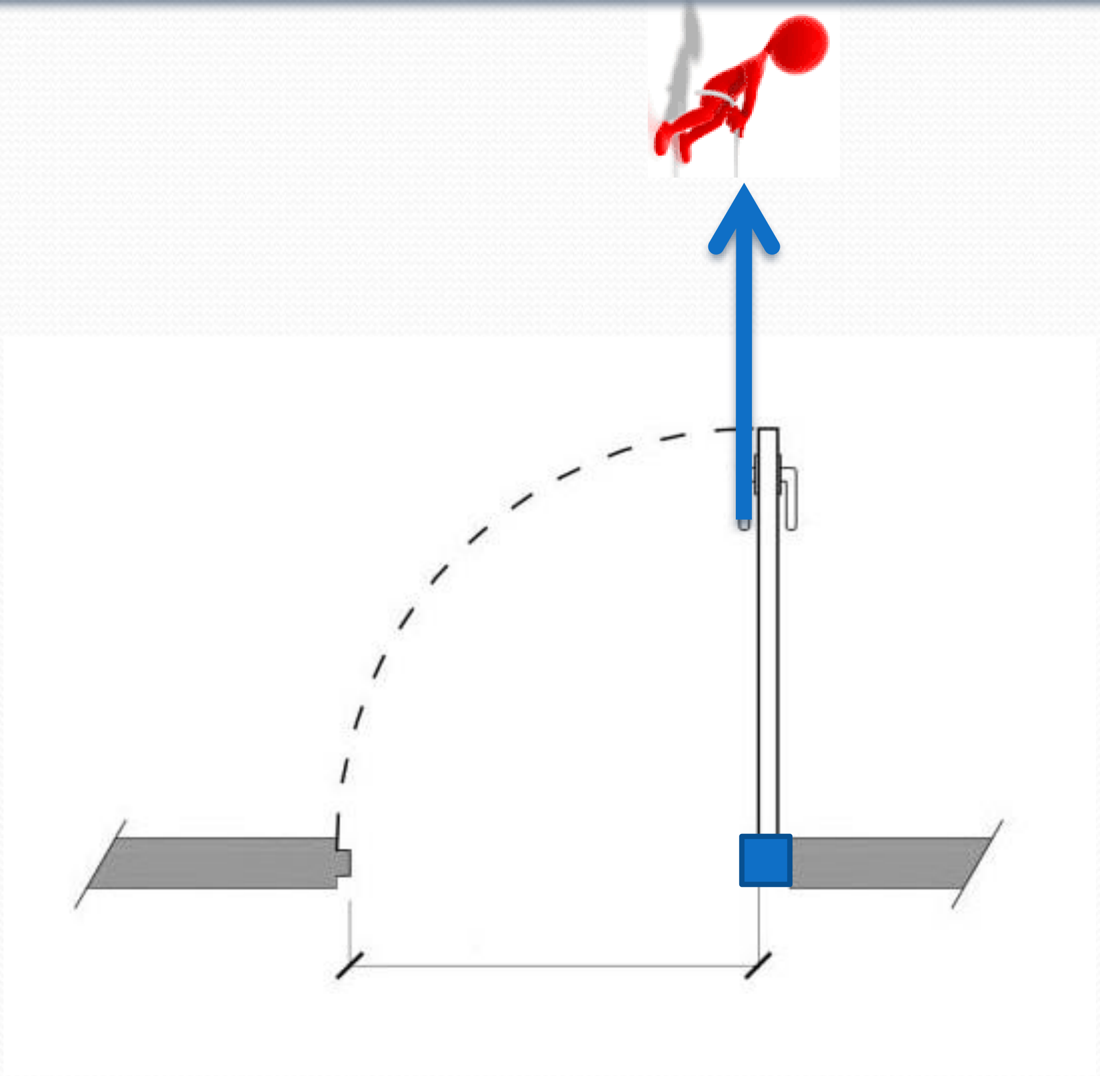
הרכיב הלא מסובב
Non Rotary Component

הרכיב הדוחס / המקבע
Stabilizing Component

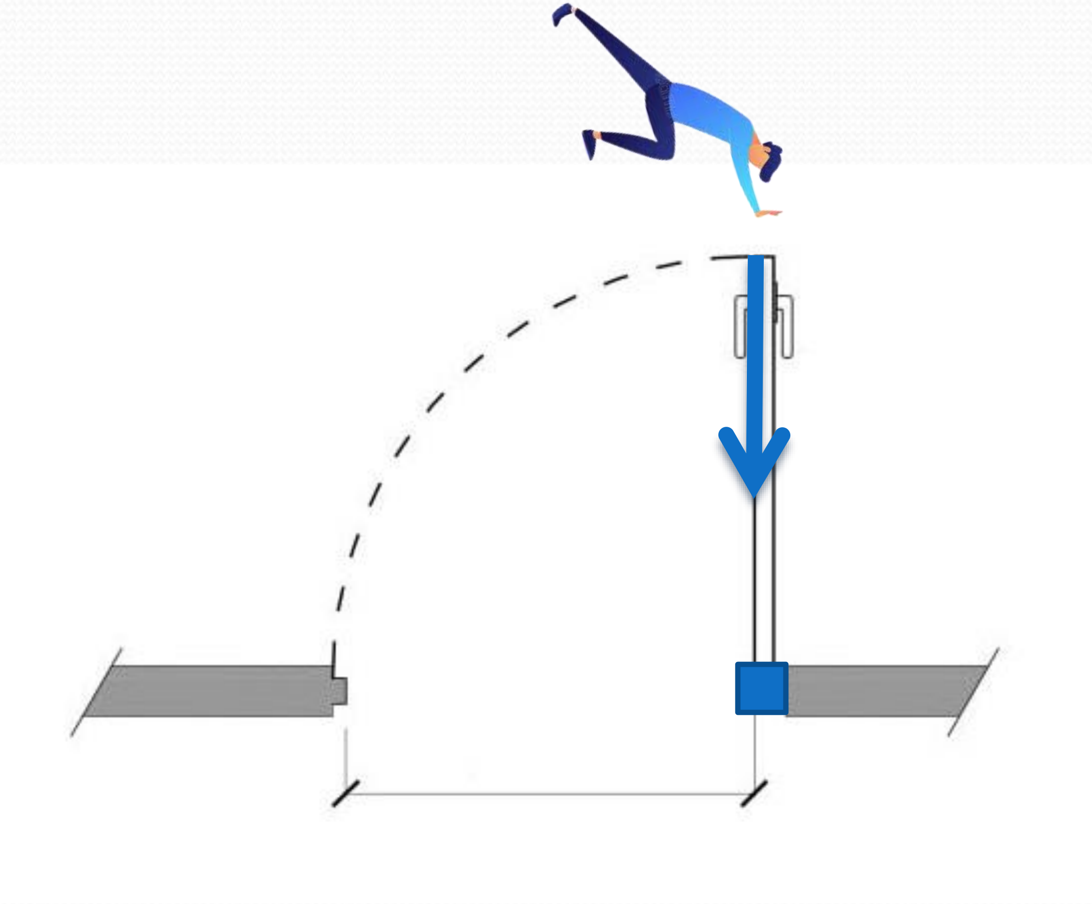
הרכיב המפרק
Dislocating Component

- **רכיב מסובב -** החלק מהכוח המנוצל ליצירת תנועה.
- **הרכיב הדוחס או המפרק-** החלק מהכוח שאינו מייצר תנועה אלא פועל ככוח דוחס (מייצב) או מפרק.

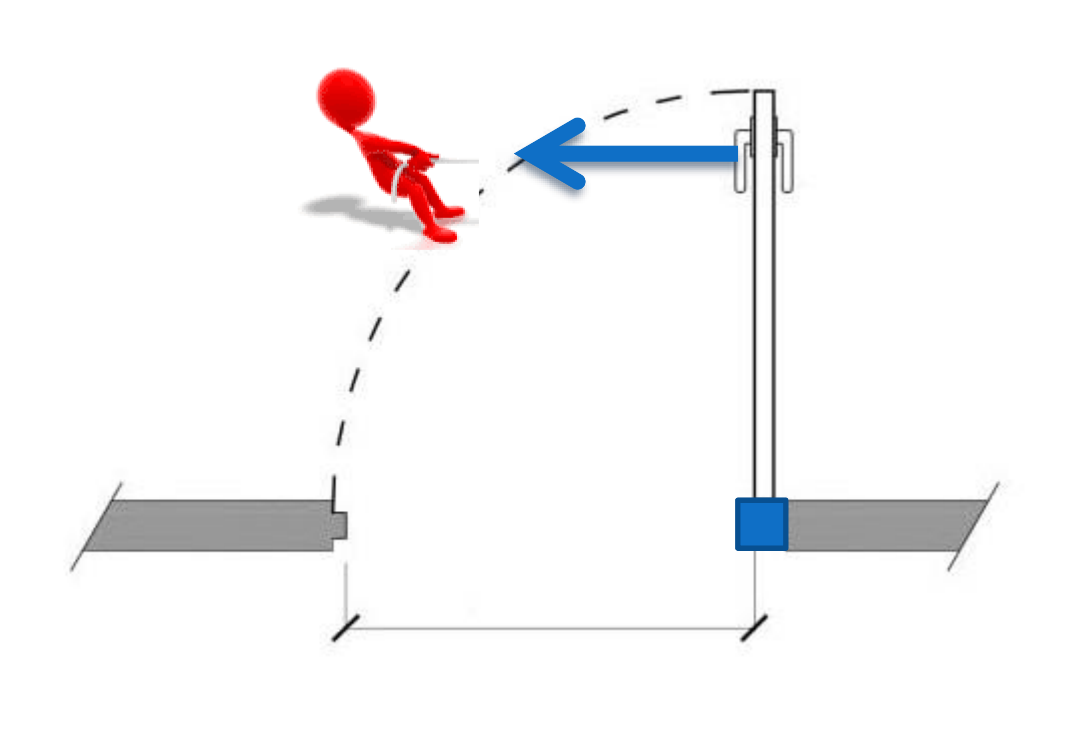
רכיבי הכוח - רכיב מפרק (Dislocating)



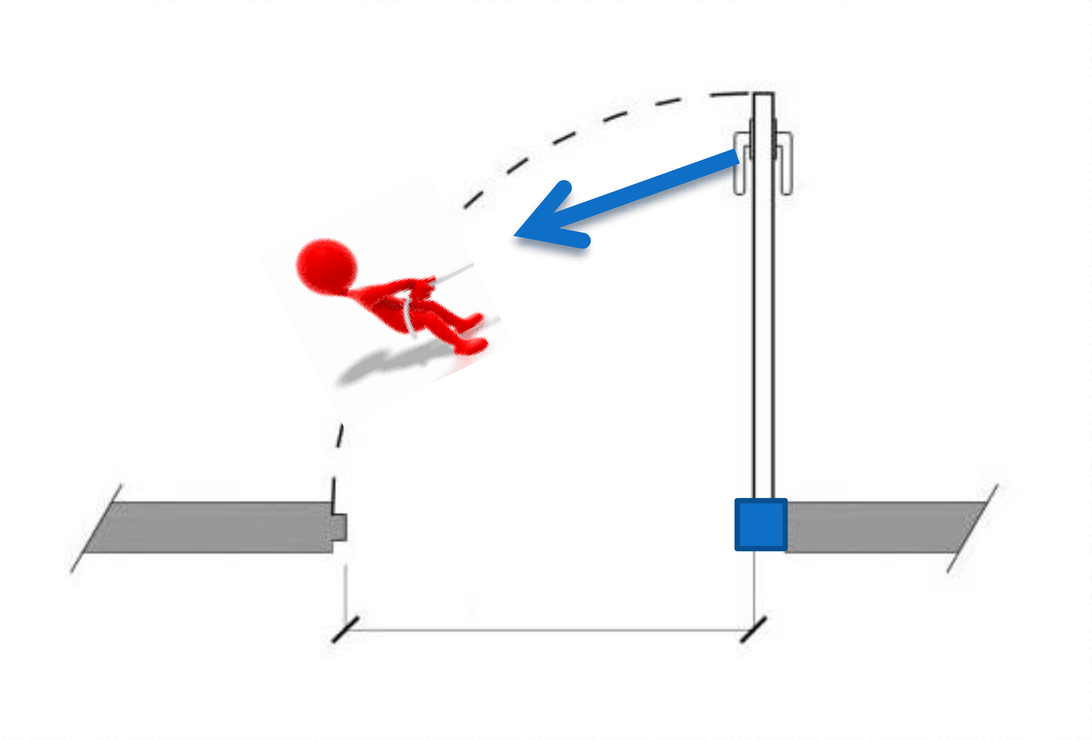
רכיבי הכוח - רכיב דוחס (Stabilizing)



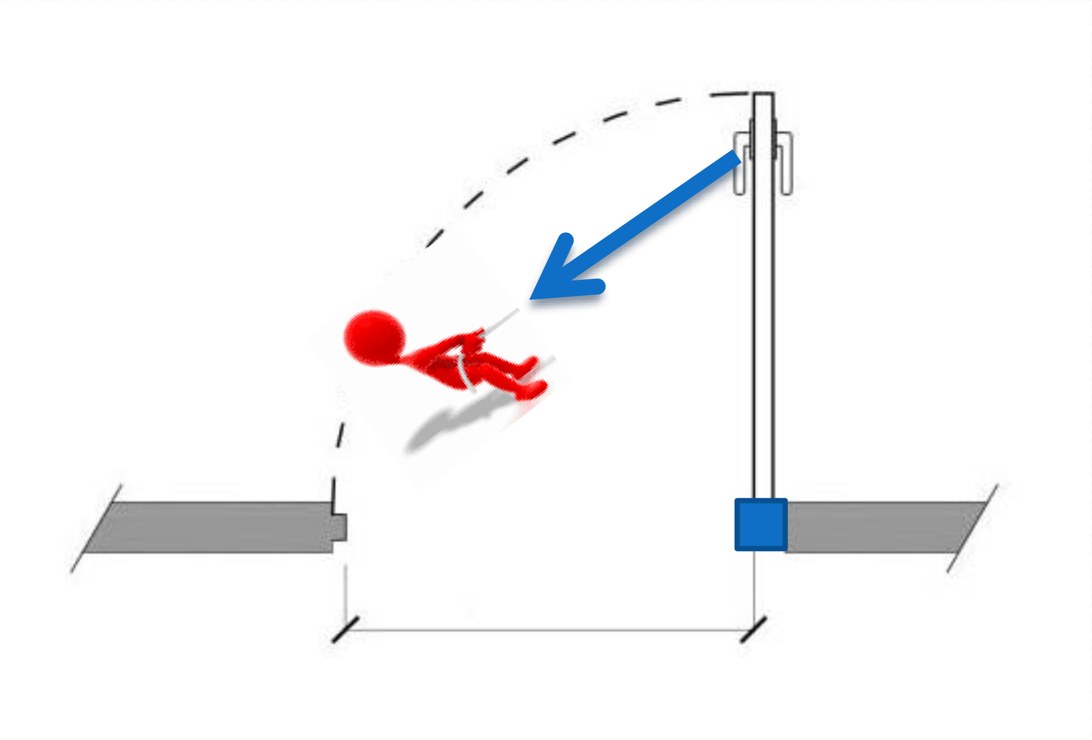
רכיבי הכוח - רכיב מסובב (Rotary)



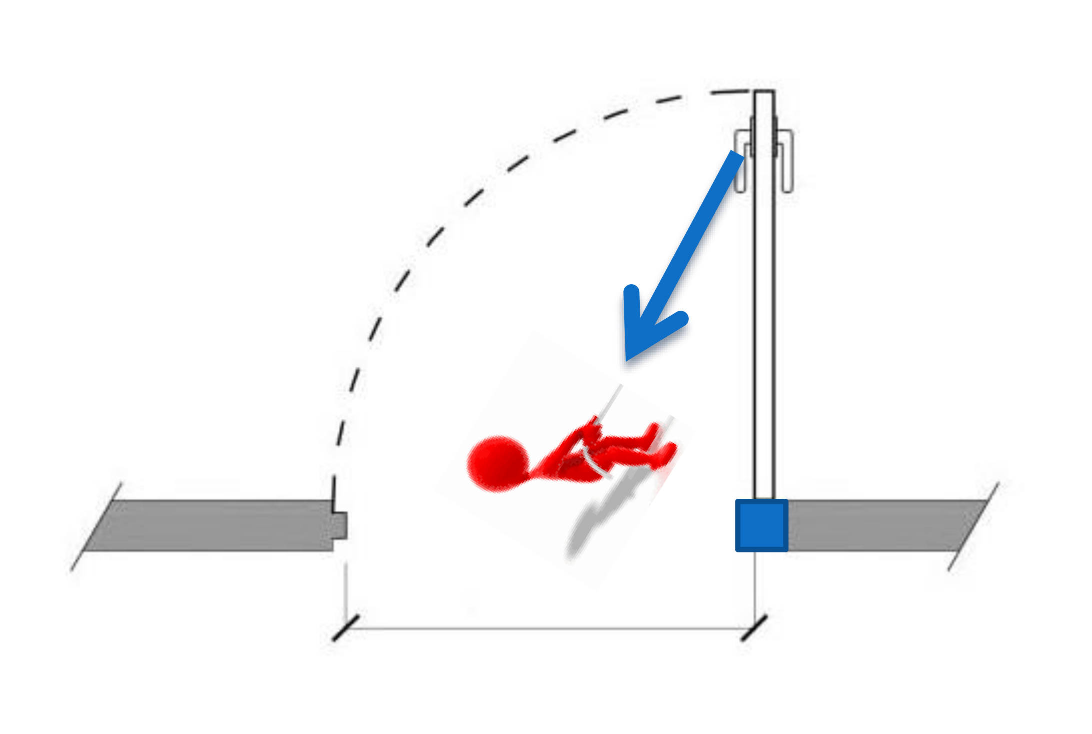
רכיבי הכוח



רכיבי הכוח

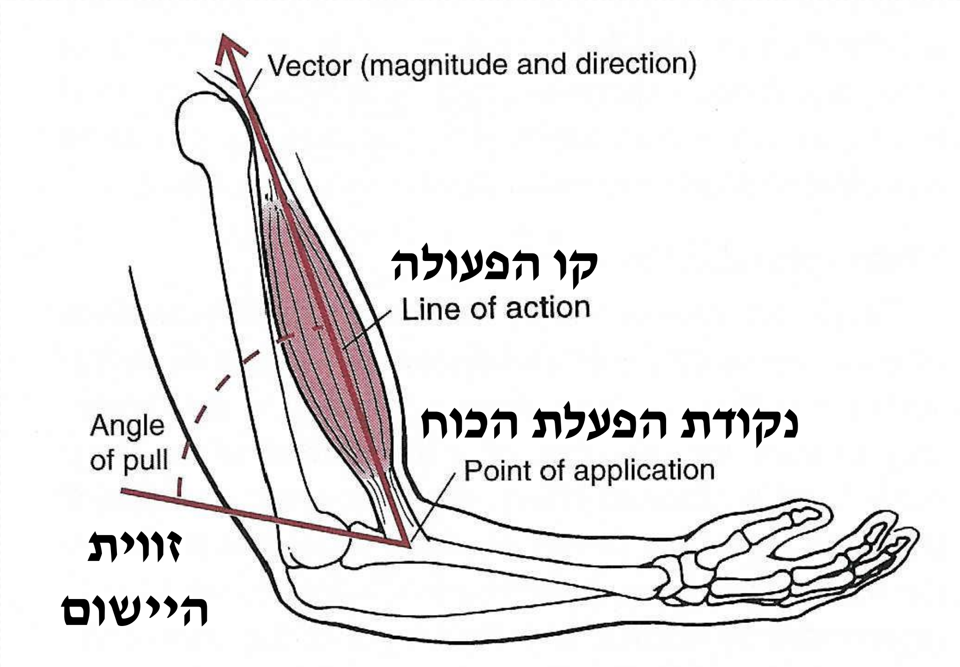


רכיבי הכוח



רכיבי כוח שריר

- **<u>זווית היישום של השריר-</u>** הזווית הנוצרת בין קו פעולת הכוח של השריר (נקודת החיבור של גיד השריר) לבין העצם אליו גיד השריר מחובר.



Angle of Muscle Attachment

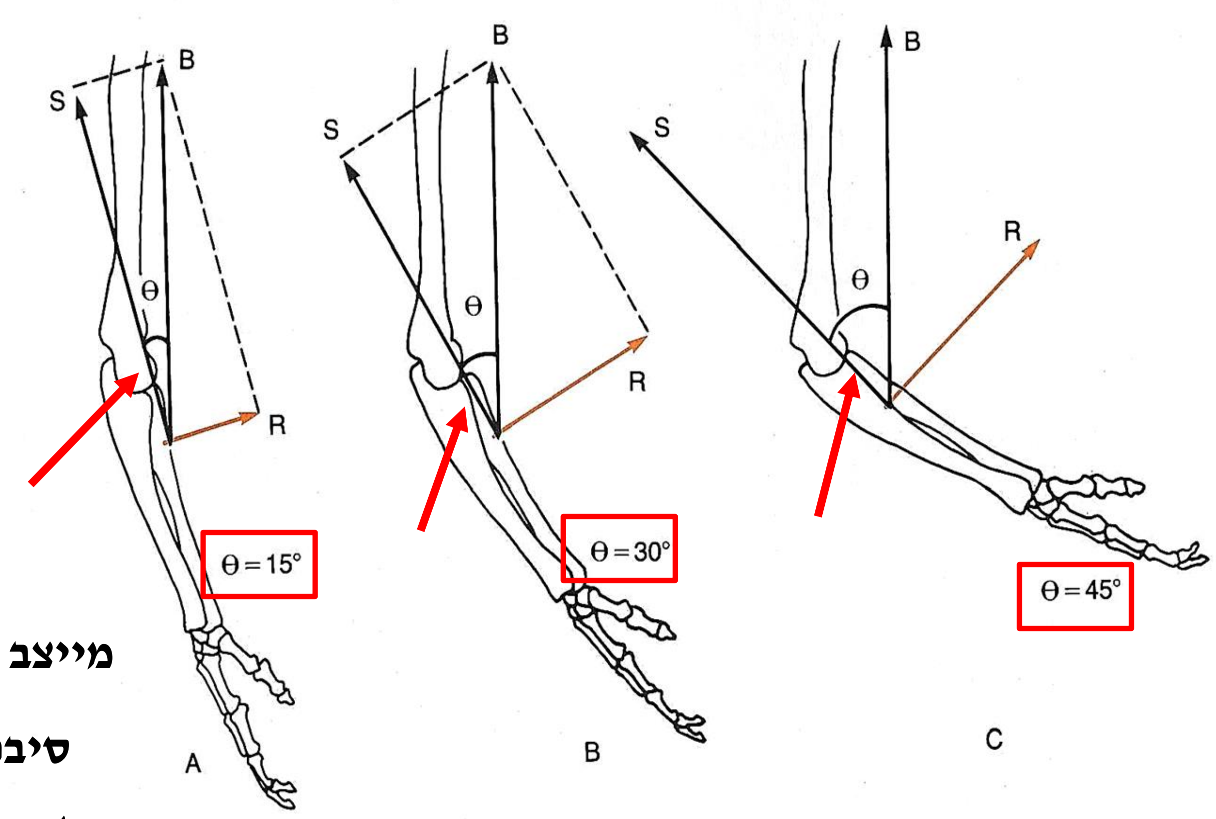
-4:17

Angle of Muscle Attachment

-4:17

רכיבי כוח שריר

- ככול שזווית היישום קרובה ל- **<u>0 מעלות</u>** , **<u>הרכיב הדוחס</u>** יהיה **<u>גדול יותר</u>**.



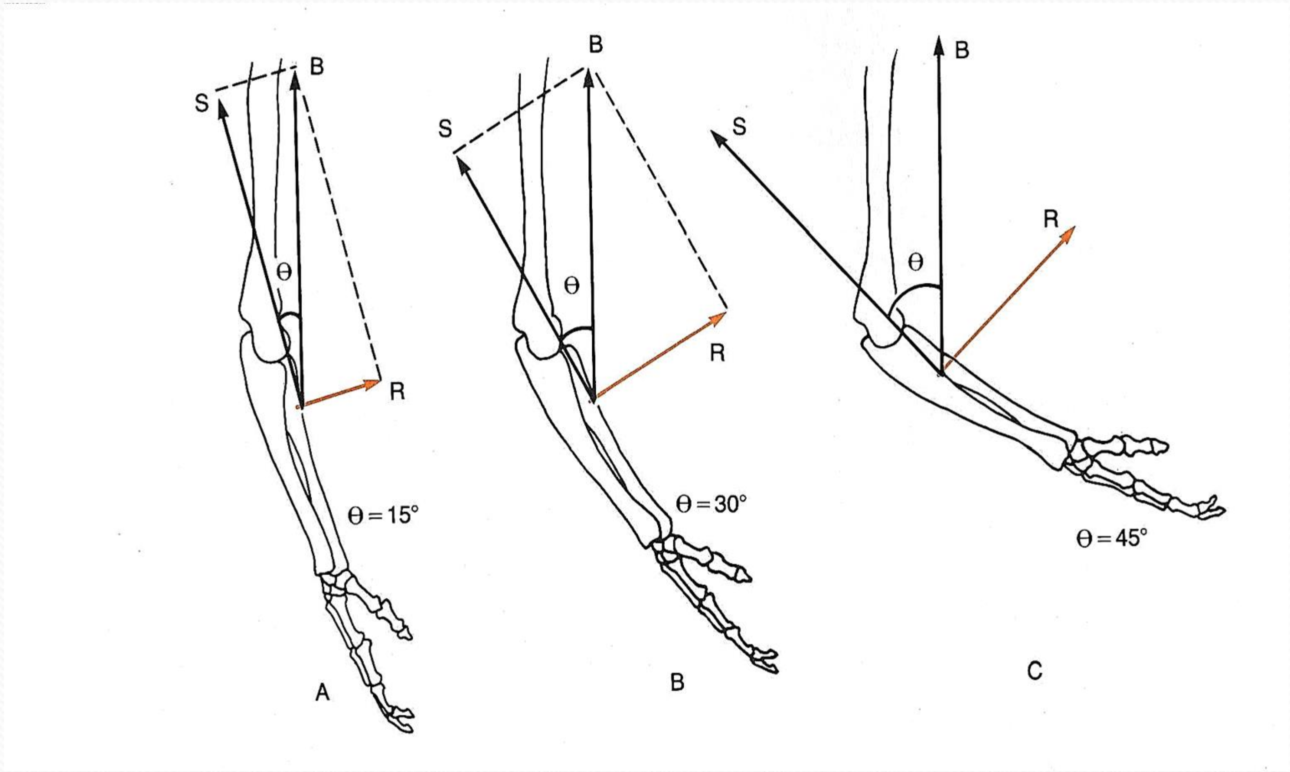
S - Stabilizer = מייצב

R - Rotary = סיבובי

B - קו פעולת הכוח של השריר

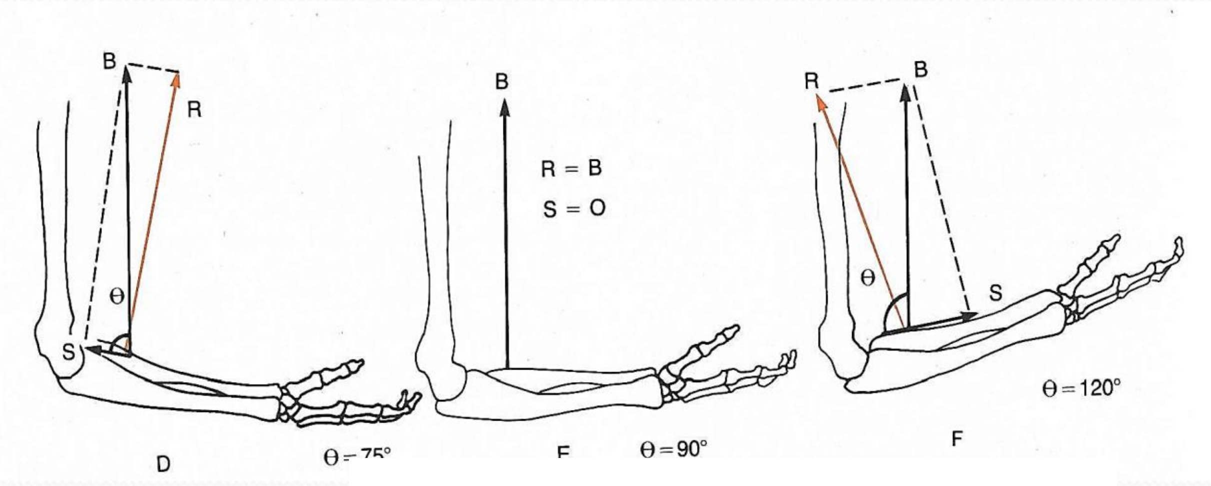
רכיבי כוח שריר

- ככול שזווית היישום קרובה ל- **<u>90 מעלות</u>** , **<u>הרכיב המסובב</u>** יהיה **<u>גדול יותר</u>**.

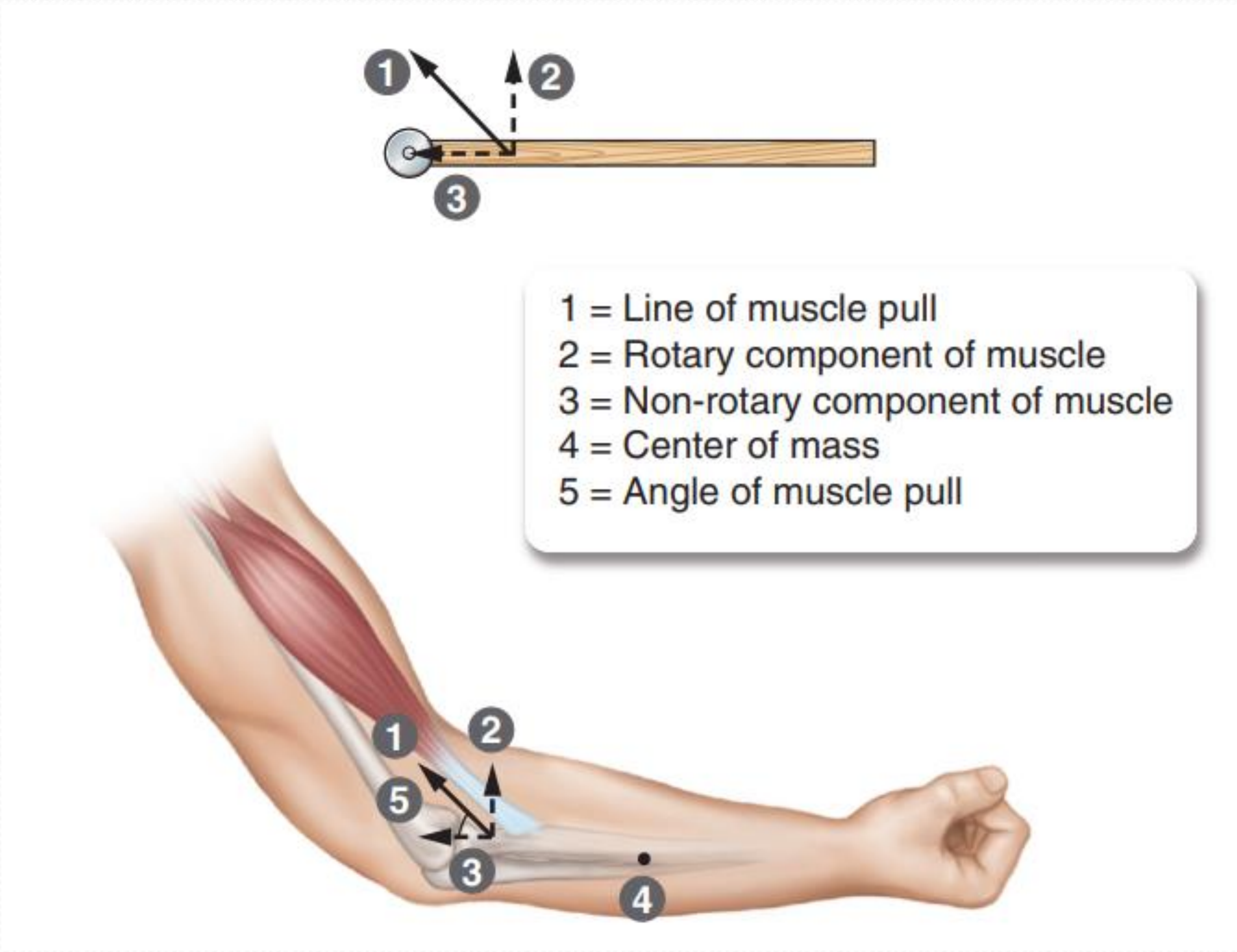


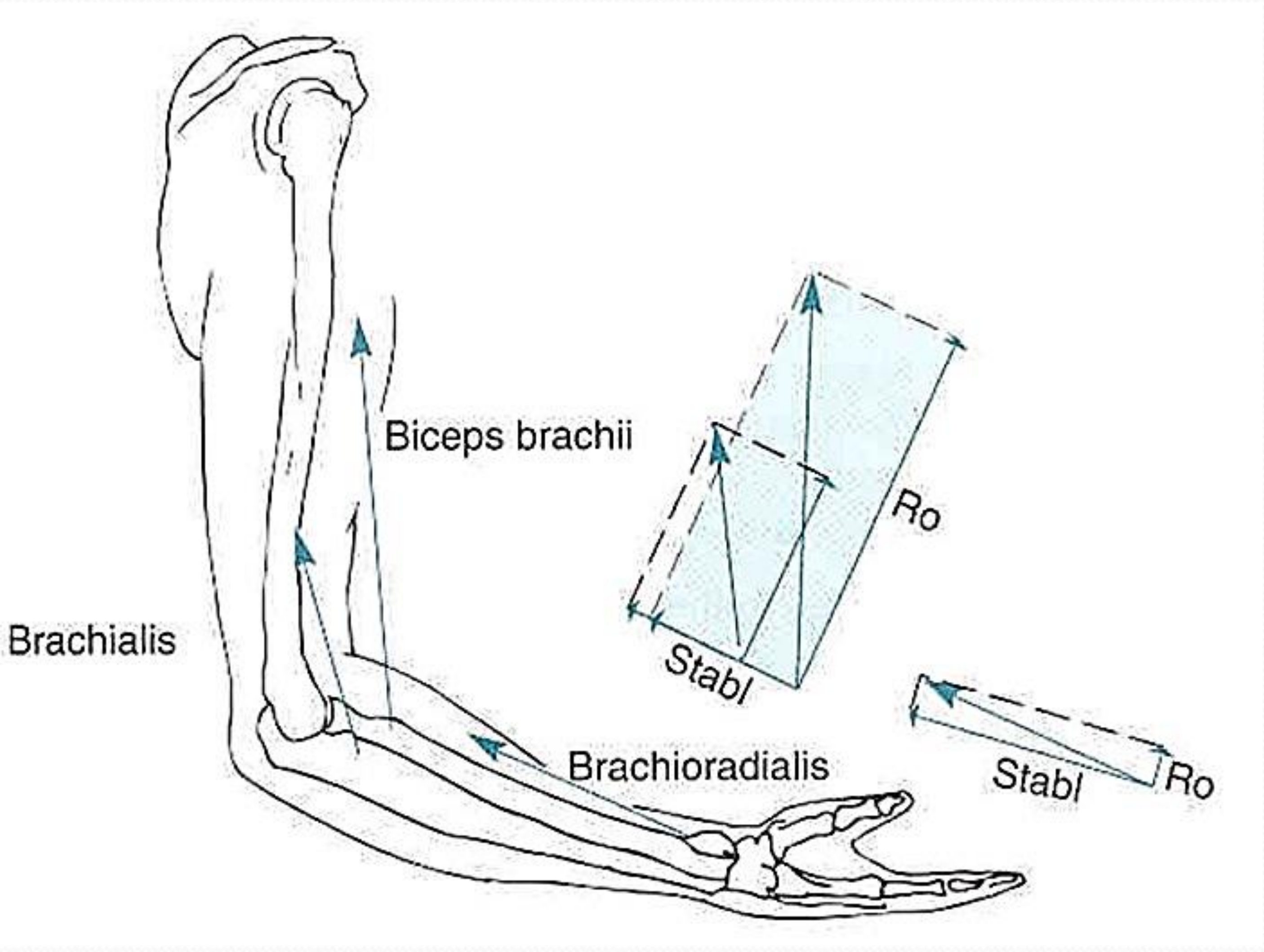
רכיבי כוח שריר

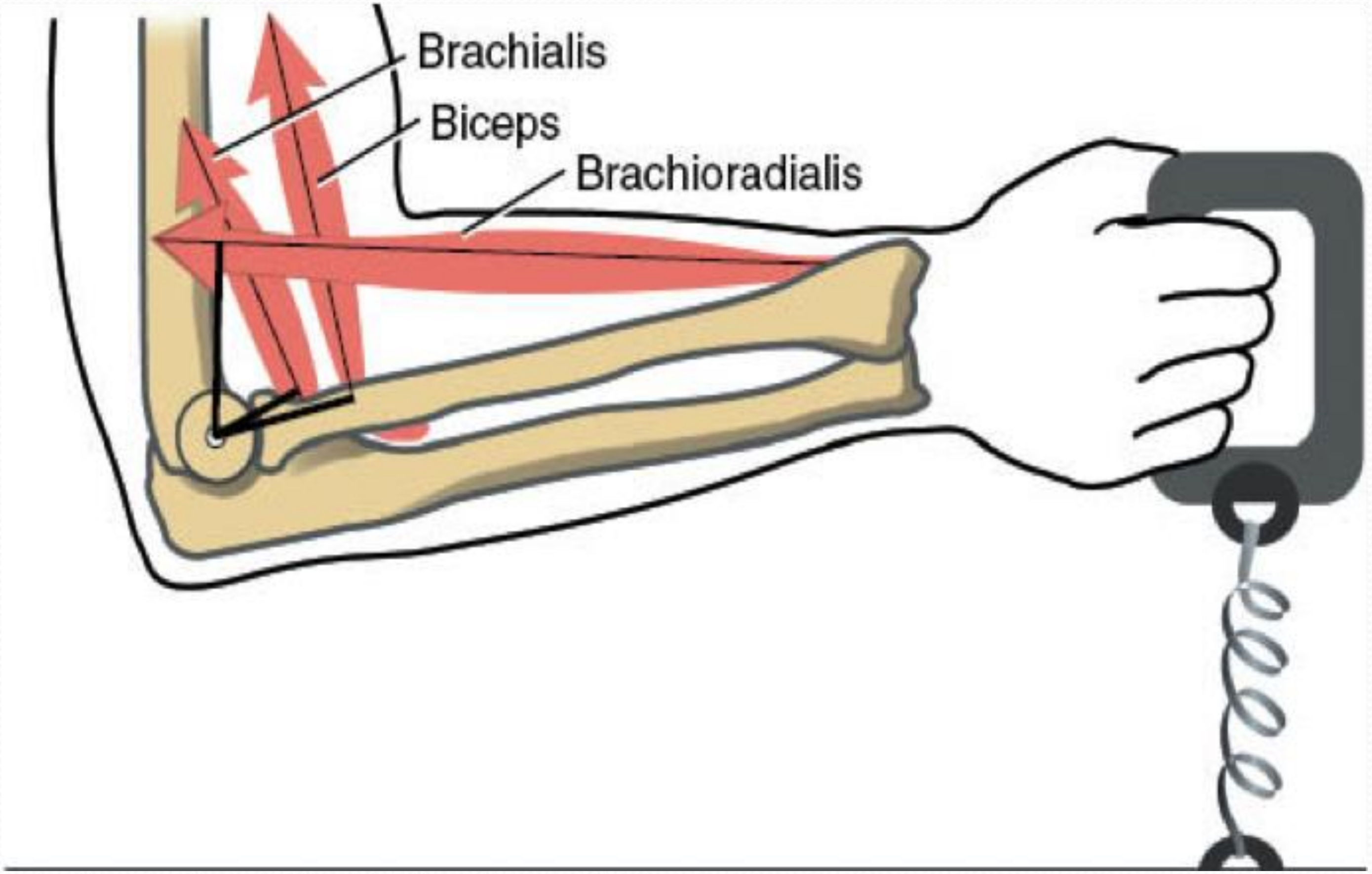
- כאשר זווית היישום תהיה **90 מעלות** , **כל הכוח ינוצל כרכיב המסובב.**

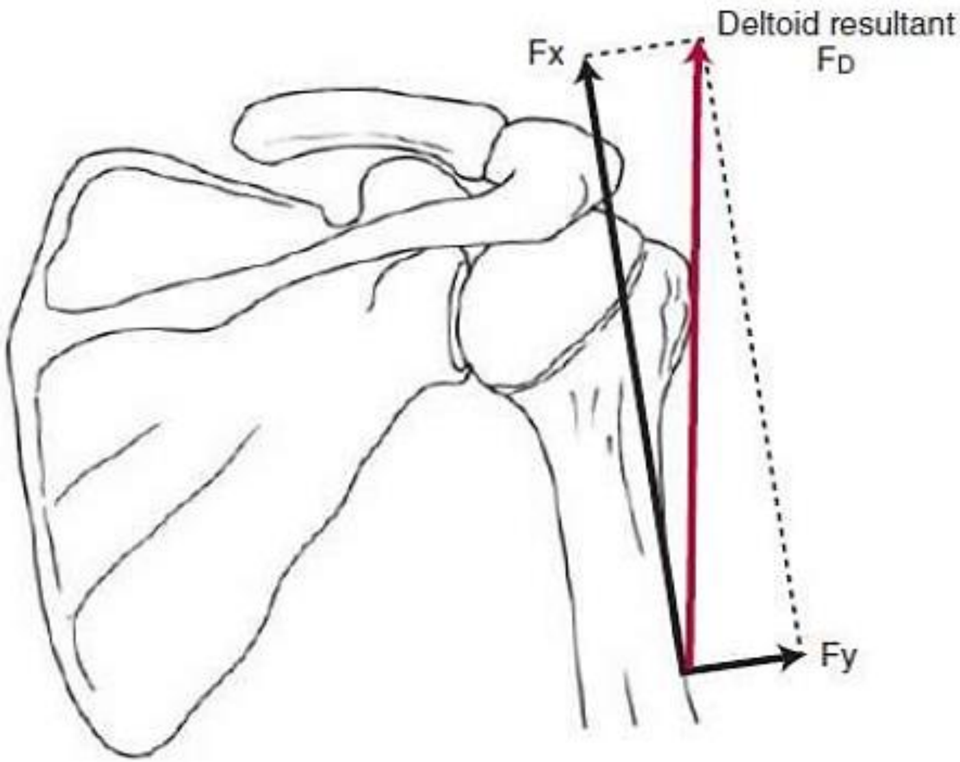


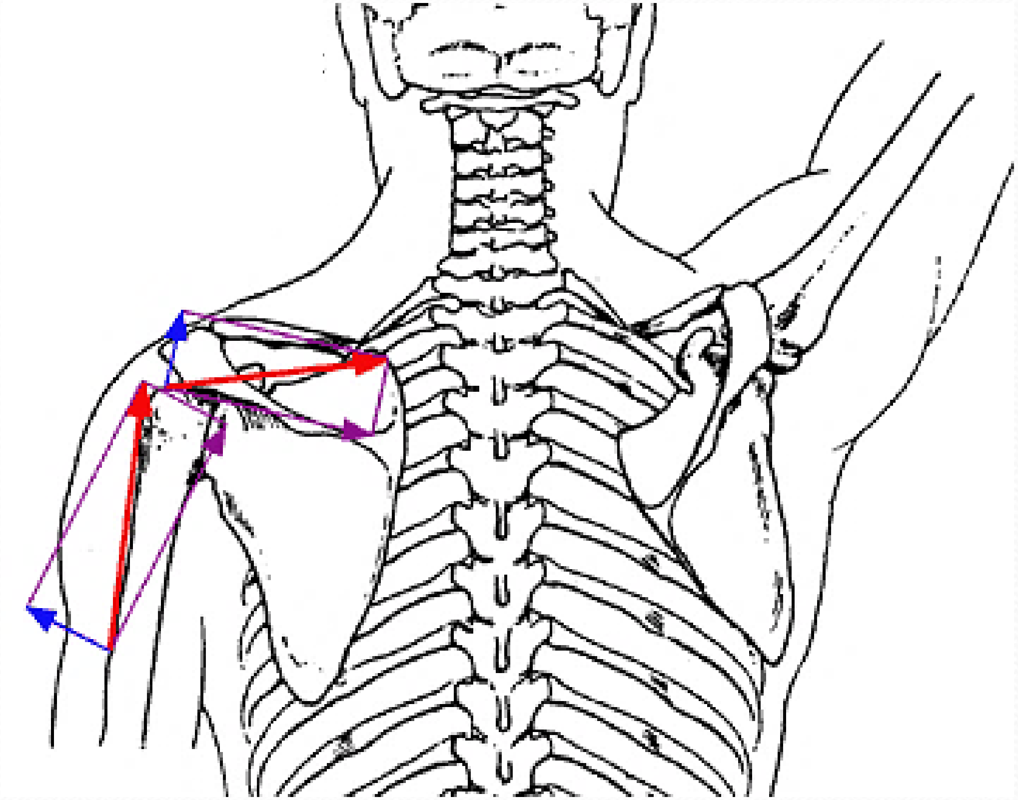
רכיבי כוח שריר



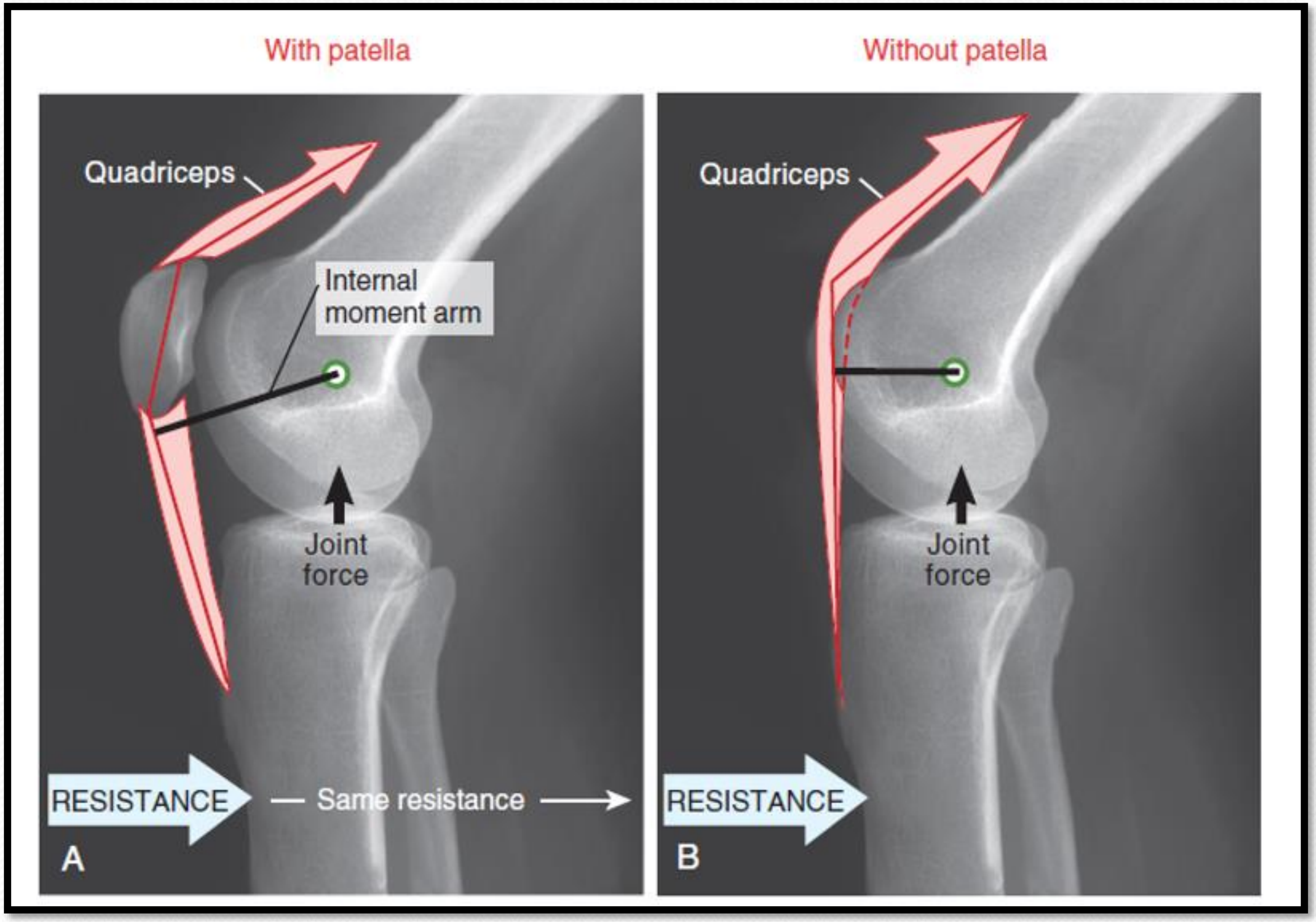

Biceps brachii
Brachialis
Brachioradialis
Ro
Stabl
Stabl
Ro


Brachialis
Biceps
Brachioradialis


Deltoid resultant
F_D
Fx
Fy



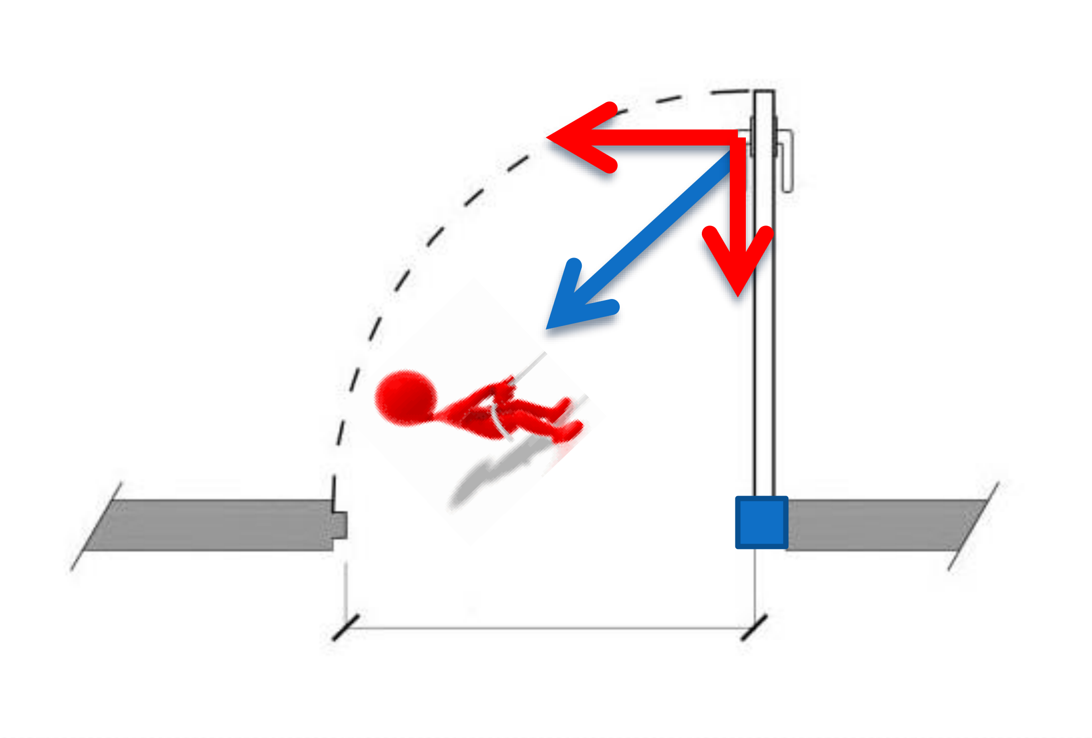
הגדלת זווית יישום



Force Vectors

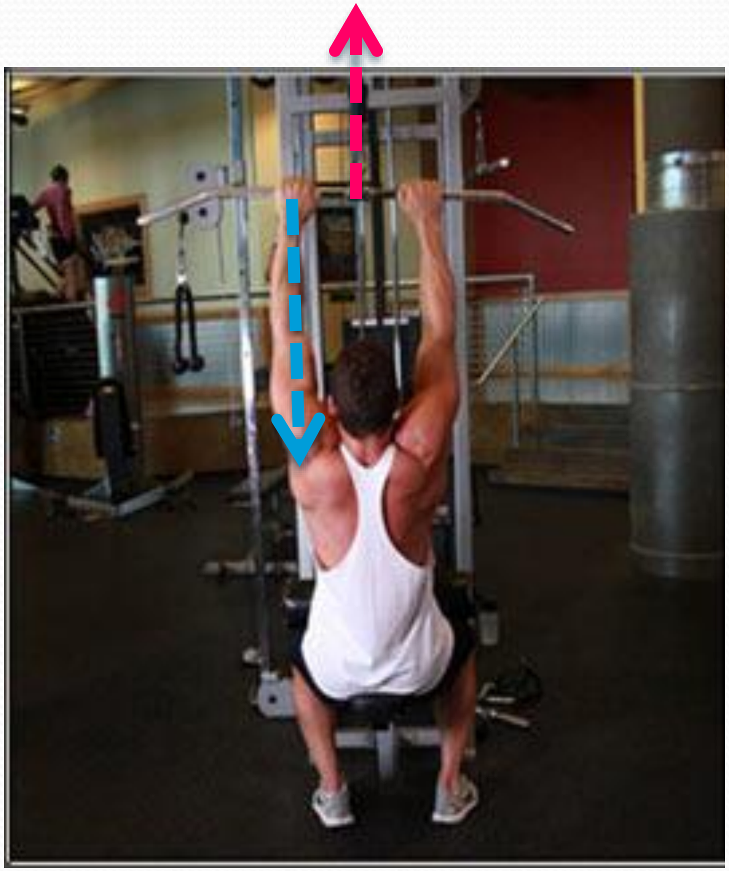
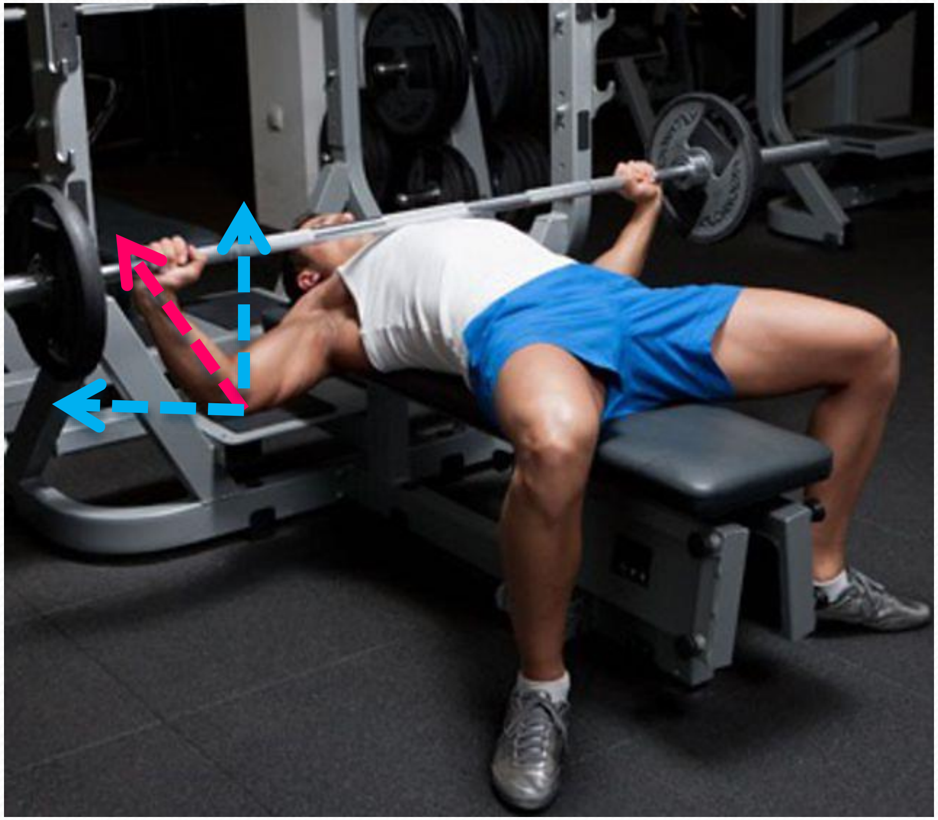
-2:54

רכיבי הכוח - מסובב + דוחס



Mike Powell - World Long Jump Record 1991 - שקול הכוחות

השפעת זווית הפעלת הכוח



השפעת זווית הפעלת הכוח